

中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

TLS 协议抗量子密码迁移技术研究

作者姓名：刘凯博

指导教师：路献辉 研究员

中国科学院信息工程研究所

学位类别：工学博士

学科专业：网络空间安全

培养单位：中国科学院信息工程研究所

2026 年 6 月

Research on Post-Quantum Cryptography Migration Technologies for TLS Protocol

A dissertation submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in Cyberspace Security

By

LIU Kaibo

Supervisor: Professor LU Xianhui

Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences

June, 2026

中国科学院大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日　　期：

中国科学院大学
学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：　　导师签名：

日　　期：　　日　　期：

摘 要

随着量子计算技术的快速发展，传统公钥密码体系面临严峻的安全威胁。传输层安全协议（Transport Layer Security, TLS）作为互联网通信的核心安全基础设施，其抗量子密码迁移已成为网络空间安全领域的关键研究方向。本文面向TLS 协议的抗量子密码迁移，针对迁移过程中存在的报文尺寸敏感、证书异构不兼容、迁移模式碎片化等现实问题，从握手优化、自适应认证、兼容机制三个层面开展系统性研究，提出相应的方案。在此基础上，围绕稳健性、平滑性、敏捷性三大核心目标，构建了支持多种协议迁移模式兼容平台，并对不同认证组合的性能特征进行了全面评估。本文主要创新工作如下：

- 针对 TLS 握手过程中，ClientHello 报文尺寸过大、网络中间盒不支持分片易导致连接中断的问题，本文提出两种握手报文尺寸优化方案，以降低分包与丢包率，提升抗量子 TLS 迁移的稳健性。**（1）压缩抗量子密码算法尺寸：**通过构建统一错误协调机制框架可针对不同抗量子密码方案自适应输出最优协调参数。压缩密钥交换尺寸，高效实现共享密钥的提取，优化密钥交换协议（NewHope 优化后通信量降低 52%），实现适配 TLS 1.3 的轻量化密钥交换协议，有效降低报文尺寸；**（2）优化握手交互流程：**通过抗量子密钥交换参数后移，减小核心握手报文体积。有效降低了报文分片、传输延迟与中间盒拦截风险。将抗量子 TLS 协议握手成功率在多种复杂网络环境与限制报文长度的网络中间盒模拟中测试从 31.6% 提高至 96% 以上，提升了协议在复杂网络环境下的迁移稳健性。
- 针对抗量子 TLS 迁移过程中，通信双方终端与服务器存在认证证书部署不同步的现实困境，本文打破 TLS 协议对单一认证类型的传统依赖，提出一种自适应认证机制。该机制支持通信双方根据自身部署现状，独立选择认证类型（密钥封装机制 / 签名机制认证），无需强制统一升级证书，可实现一方持有抗量子密钥封装（Key Encapsulation Mechanism, KEM）证书、另一方持有抗量子 / 经典签名（Signature, Sig）公钥证书的双向认证与密钥协商，提升抗量子 TLS 迁移的平滑性。方案无需对现有难以修改的终端或服务器进行强制改造，在大幅降低迁移成本的同时提升了握手适配灵活性，有效解决了证书部署不同步带来的兼容性难题，为抗量子 TLS 协议的渐进式部署提供了高效、平滑的过渡支撑。性能测试表明，所提方案在不同部署模式下均表现出良好的传输效率：相较于纯签名认证模式（Sig-Sig），KEM-KEM、KEM-Sig 等异构模式的握手总带宽可降低约 15%-25%，在保证抗量子安全与兼容性的同时，有效缓解了报文膨胀问题，将密钥交换及签名开销控制在 10KB 量级，满足实际部署的平滑性需求。
- 针对当前抗量子 TLS 迁移中，不同厂商、不同阶段的迁移模式差异显著，各类模式难以兼容互通、无法完成正常握手，导致迁移过程缺乏敏捷性、部署效率低下的问题，本文突破现有技术局限，实现抗量子 TLS 协议模式兼容机制，解决多协议迁移模式适配等核心问题。核心创新在于，对现有所有迁移模式的认证

流程与密钥交换过程进行系统分类梳理，构建了协议类型与标识的标准化映射矩阵，实现对经典认证密钥交换、抗量子支持密钥交换、异构认证等所有主流迁移模式的兼容平台。同时，设计了灵活的交互协商机制，支持通信双方在握手阶段动态协商期望的握手流程，最大限度适配双方部署现状、满足兼容性需求；针对极端不兼容场景，引入退化机制，确保握手过程不中断、迁移工作可正常推进。全模式本地连通性测试均通过，连接时延稳定在 4.03-9.57 ms 区间，密钥交换与签名交互所需通信量为 1.1-10.7 KB。相较于未引入兼容适配机制的原生 TLS 抗量子迁移方案，本文方案连接时延仅增加 3.5%，整体通信量基本持平。该平台可实现不同认证机制、各类迁移模式的快速集成与性能验证，凭借全兼容、可协商、可退化的设计优势，以小幅时延开销为代价，便有效兼顾多种迁移模式的适配能力，提升 TLS 协议抗量子迁移的部署敏捷性、协议兼容性与系统可扩展性，解决现有行业迁移方案模式碎片化、难以规模化统一推进的问题。

综上，本文通过压缩算法尺寸、优化交互流程、自适应认证机制设计实现与构建抗量子 TLS 协议模式兼容机制，从稳健性、平滑性、敏捷性三个层面系统性解决了抗量子 TLS 协议迁移中的核心挑战，为抗量子 TLS 协议的工程化落地提供了可行的技术路径与数据支撑。

关键词：抗量子密码学，TLS 协议，错误协调机制，抗量子 TLS 迁移模式，抗量子 TLS 兼容平台

Abstract

With the rapid development of quantum computing, traditional public-key cryptography systems are facing severe security threats. As the core security infrastructure for Internet communications, the Transport Layer Security (TLS) protocol's migration to post-quantum cryptography has become a critical research direction in the field of cybersecurity. This thesis focuses on the post-quantum cryptography migration of the TLS protocol. Addressing practical challenges encountered in the migration process, including sensitivity to message size, incompatibility of heterogeneous certificates, and fragmentation of migration modes, this work conducts a systematic study from three aspects: handshake optimization, adaptive authentication, and compatibility mechanisms, and proposes corresponding solutions. On this basis, centered on the three core objectives of robustness, smoothness, and agility, this paper constructs a compatibility platform supporting multiple protocol migration modes, and comprehensively evaluates the performance characteristics of different authentication combinations. The main innovative contributions of this thesis are as follows:

• To address the problem that oversized ClientHello messages and incompatible network middleboxes that do not support fragmentation often cause connection failures during the TLS handshake, this paper proposes two handshake message size optimization schemes to reduce packet segmentation and loss rates, thereby improving the robustness of post-quantum TLS migration. **(1) Compression of post-quantum cryptographic algorithm size:** By constructing a unified error reconciliation mechanism framework, optimal reconciliation parameters can be adaptively generated for different post-quantum cryptographic schemes. This compresses the key exchange size, enables efficient shared secret extraction, and optimizes the key exchange protocol (the communication overhead of NewHope is reduced by 52% after optimization). A lightweight key exchange protocol adapted to TLS 1.3 is implemented, which effectively reduces the message size. **(2) Optimization of the handshake interaction flow:** By deferring post-quantum key exchange parameters, the size of core handshake messages is reduced. This effectively lowers message fragmentation, transmission delay, and the risk of interception by middleboxes. Evaluations under various complex network environments and simulations of middleboxes with restrictive message length limits show that the handshake success rate of the post-quantum TLS protocol is improved from 31.6% to over 96%, enhancing the migration robustness of the protocol in complex network environments.

• To address the practical dilemma of asynchronous deployment of authentication certificates between end devices and servers during post-quantum TLS migration,

this paper breaks the traditional reliance of the TLS protocol on a single authentication type and proposes an adaptive authentication mechanism. This mechanism allows both communication parties to independently select authentication types (key encapsulation mechanism / signature-based authentication) according to their own deployment status, without mandatory unified certificate upgrading. It can achieve mutual authentication and key agreement in the heterogeneous scenario where one party holds a post-quantum Key Encapsulation Mechanism (KEM) certificate and the other holds a post-quantum / classical Signature (Sig) public-key certificate, thereby improving the smoothness of post-quantum TLS migration. The proposed scheme does not require mandatory modifications to existing difficult-to-alter end devices or servers, which significantly reduces migration costs while improving handshake adaptation flexibility. It effectively solves the compatibility problem caused by asynchronous certificate deployment, and provides efficient and smooth transition support for the progressive deployment of post-quantum TLS protocols. Performance evaluation demonstrates that the proposed scheme achieves excellent transmission efficiency under various deployment modes. Compared with the pure signature authentication mode (Sig-Sig), the total handshake bandwidth of heterogeneous modes such as KEM-KEM and KEM-Sig can be reduced by approximately 15%–25%. While ensuring post-quantum security and compatibility, the scheme effectively mitigates the message expansion problem and controls the key exchange and signature overhead within the 10KB magnitude, meeting the smoothness requirements of real-world deployment.

- To address the problems in current post-quantum TLS migration, including significant differences in migration modes among vendors and phases, the inability of various modes to interoperate and complete normal handshakes, as well as the lack of agility and low deployment efficiency, this paper breaks through the limitations of existing technologies and implements a mode-compatible mechanism for post-quantum TLS protocols, solving core issues such as the adaptation of multi-protocol migration modes. The core innovation lies in systematically classifying and sorting the authentication and key exchange processes of all existing migration modes, constructing a standardized mapping matrix for protocol types and identifiers, and establishing a compatible platform that supports all mainstream migration modes including classic authenticated key exchange, post-quantum enhanced key exchange, and heterogeneous authentication. Meanwhile, a flexible interactive negotiation mechanism is designed to allow communication parties to dynamically negotiate the expected handshake flow during the handshake phase, maximally adapting to the deployment status of both sides and satisfying compatibility requirements. For extremely incompatible scenarios, a degradation mechanism is introduced to ensure uninterrupted handshakes and smooth migration progress. Full-mode local connectivity tests are all passed, with connection latency stable in the range of 4.03–9.57 ms, and traffic for key exchange and signature interaction ranging

from 1.1 to 10.7 KB. Compared with the native TLS post-quantum migration scheme without compatible adaptation mechanisms, the proposed scheme only increases connection latency by 3.5%, while maintaining almost the same overall traffic. The platform enables rapid integration and performance verification of different authentication mechanisms and various migration modes. With the advantages of full compatibility, negotiability, and degradability, it effectively balances the adaptability of multiple migration modes at the cost of small latency overhead, improving the deployment agility, protocol compatibility, and system scalability of TLS post-quantum migration, and solving the problems of fragmentation and difficulty in large-scale unified promotion in existing industry migration solutions.

In summary, by compressing algorithm sizes, optimizing interaction flows, designing an adaptive authentication mechanism, and constructing a mode-compatible mechanism for post-quantum TLS protocols, this paper systematically addresses the core challenges in post-quantum TLS migration from three aspects: robustness, smoothness, and agility. This work provides a feasible technical path and data support for the engineering implementation of post-quantum TLS protocols.

Key Words: Post-Quantum Cryptography, TLS Protocol, Error Reconciliation Mechanism, Post-quantum TLS Migration Scheme, Post-quantum TLS Compatible Platform

目 录

第 1 章 引言 ····· 1
1.1 研究背景与意义 ····· 2
1.1.1 量子计算威胁下抗量子密码迁移的核心必要性 ····· 2
1.1.2 TLS 协议抗量子迁移的紧迫性与行业探索 ····· 2
1.1.3 TLS 协议抗量子迁移研究的多维价值 ····· 3
1.2 抗量子密码算法现状 ····· 3
1.2.1 抗量子密钥封装算法现状及效率测试 ····· 4
1.2.2 抗量子签名算法现状及效率测试 ····· 7
1.3 TLS 协议迁移现状 ····· 9
1.3.1 抗量子 TLS 的标准化进展 ····· 10
1.3.2 抗量子 TLS 的产业落地现状 ····· 13
1.4 TLS 抗量子迁移的核心挑战 ····· 19
1.4.1 报文膨胀分包引发的握手稳健性缺陷 ····· 19
1.4.2 证书异构与平滑性部署缺陷 ····· 20
1.4.3 迁移模式多样性与敏捷性缺陷 ····· 22
1.5 研究内容 ····· 23
1.6 论文结构 ····· 24
第 2 章 预备知识 ····· 27
2.1 TLS 协议基础 ····· 27
2.1.1 TLS 1.3 协议整体架构 ····· 28
2.1.2 TLS 1.3 握手协议 ····· 29
2.1.3 TLS 抗量子迁移分析 ····· 29
2.1.4 抗量子密码迁移对 TLS 协议的影响 ····· 31
2.2 抗量子算法基础 ····· 32
2.2.1 格密码基础 ····· 32
2.2.2 抗量子密钥封装算法 ····· 34
2.2.3 抗量子签名算法 ····· 34
第 3 章 抗量子 TLS 协议尺寸优化机制 ····· 35
3.1 抗量子 TLS 协议尺寸问题分析 ····· 35
3.2 抗量子密钥交换算法优化 ····· 35
3.2.1 错误协调机制框架 ····· 36

3.2.2 错误协调优化机制 ····· 40
3.2.3 抗量子密钥交换算法优化与测试 ····· 57
3.3 TLS 协议握手适配机制 ····· 64
3.3.1 现有混合 TLS 握手方案的局限性 ····· 65
3.3.2 威胁模型与设计目标 ····· 65
3.3.3 协议交互流程 ····· 66
3.3.4 部署与安全性讨论 ····· 67
3.3.5 实验评估与分析 ····· 68
3.4 本章小结 ····· 71
第 4 章 抗量子 TLS 协议自适应认证机制 ····· 73
4.1 抗量子 TLS 协议中的异构认证机制问题分析 ····· 73
4.2 抗量子 TLS 中 KEM/Sig 证书格式定义与实现 ····· 74
4.2.1 抗量子证书设计 ····· 74
4.2.2 混合证书链设计 ····· 76
4.3 基于抗量子签名认证的密钥交换协议 ····· 78
4.4 异构认证 TLS 协议交互流程 ····· 80
4.5 异构认证 TLS 协议实验评估与分析 ····· 83
4.5.1 实验设置 ····· 83
4.5.2 带宽评估分析 ····· 83
4.5.3 握手性能对比 ····· 84
4.6 本章小结 ····· 85
第 5 章 抗量子 TLS 协议模式兼容机制 ····· 87
5.1 多种抗量子迁移模式下的需求分析 ····· 87
5.2 异构迁移模式下的兼容性问题建模 ····· 89
5.2.1 异构迁移模式的分类与分析 ····· 89
5.2.2 异构迁移模式的兼容性问题 ····· 91
5.3 面向异构迁移模式的兼容机制 ····· 92
5.3.1 整体交互流程 ····· 92
5.3.2 兼容协商机制 ····· 92
5.3.3 KEM+Sig 的混合抗量子证书链 ····· 95
5.3.4 回退机制 ····· 95
5.4 兼容平台实验评估与分析 ····· 98
5.4.1 实验设置 ····· 98
5.4.2 兼容性测试 ····· 99
5.4.3 性能测试 ····· 100
5.5 本章小结 ····· 100

第 6 章 总结与展望 ····· 103
6.1 本文工作总结 ····· 103
6.2 未来研究展望 ····· 103
参考文献 ····· 105
致谢 ····· 113
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果 · 115

图目录

图 1-1 KEMTLS 消息流 ····· 18
图 1-2 TLS 和 TLS 协议混合使用场景 ····· 21
图 1-3 HelloRetryRequest 启动后的 TLS 握手流程示例 ····· 23
图 2-1 TLS 协议迁移点示意图 ····· 30
图 3-1 错误协调机制消息流示意图 ····· 36
图 3-2 Bob 在参数 $g = 1$ 和 $m = 2$ 下计算共享密钥 ····· 42
图 3-3 Alice 在参数 $g = 1$ 和 $m = 2$ 下的协调 ····· 43
图 3-4 KeyGen 和 Rec 中的协调过程 ····· 46
图 3-5 快速错误协调机制流程 ····· 48
图 3-6 E_0 和 C_0 之间关系的示意图 ····· 50
图 3-7 基于提出方案的 TLS 握手 (没有 HelloRetryRequest 过程) ····· 66
图 4-1 签名模式 ····· 76
图 4-2 混合证书格式 ····· 76
图 4-3 用户证书为签名证书的证书链结构 ····· 77
图 4-4 用户证书为 KEM 证书的证书链结构 ····· 78
图 4-5 基于抗量子签名的 TLS 协议 ····· 79
图 4-6 异构认证模式 TLS 协议（Sig-KEM） ····· 80
图 4-7 异构认证模式 TLS 协议（KEM-Sig） ····· 82
图 4-8 不同认证机制下的 TLS 协议握手性能对比（毫秒） ····· 84
图 5-1 TLS 协议迁移平台交互流程 ····· 93
图 5-2 Server 端收到 ClientHello 报文的处理流程 ····· 94
图 5-3 基于 KEM+Sig 的证书链结构 ····· 95
图 5-4 双方均处于不兼容模式下的回退流程 ····· 97

表目录

表 1-1 密钥封装算法标准化与安全强度对比 ····· 5
表 1-2 抗量子与经典密钥封装算法性能对比 ····· 6
表 1-3 签名算法标准化与安全强度对比 ····· 7
表 1-4 抗量子与经典数字签名算法性能对比 ····· 8
表 1-5 各算法尺寸和握手协议执行效率 ····· 14
表 1-6 在不同密码算法下 TLS 协议数据包大小 ····· 15
表 1-7 在不同密码算法下握手不同阶段所消耗的时间 ····· 15
表 1-8 抗量子密钥交换算法测试结果 ····· 17
表 1-9 TCP 头部结构 ····· 20
表 1-10 TLS ClientHello 消息结构 ····· 21
表 2-1 TLS 握手阶段的抗量子算法迁移点 ····· 31
表 3-1 多种错误协调机制与框架的关系 ····· 40
表 3-2 多种错误协调机制的性能对比 ····· 58
表 3-3 在 Frodo 协议中不同协调机制的效率 ····· 60
表 3-4 在 NewHope 协议中不同协调机制的效率 ····· 61
表 3-5 在 Ding 密钥交换协议中不同协调机制的效率 ····· 62
表 3-6 TLS 协议架构图 ····· 63
表 3-7 不同版本 TLS 协议的带宽情况 ····· 69
表 3-8 不同模拟网络环境下的 TLS 握手延迟 (毫秒) ····· 69
表 3-9 在模拟中间盒条件下的 TLS 握手鲁棒性 ····· 71
表 4-1 不同认证机制下的 TLS 协议握手带宽情况 ····· 83
表 5-1 密钥交换类型与 ID 映射表 ····· 90
表 5-2 认证类型与对应 ID 映射表 ····· 90
表 5-3 ProtocolType 组合兼容性测试矩阵 ····· 99
表 5-4 不同 ProtocolType 迁移模式下的性能对比 ····· 100

符号列表

字符

Symbol	Description
pk	公钥
sk	私钥
m	明文
c	密文
$\mathbb{Z}$	整数环
$\mathbb{R}$	实数域
$\mathbb{R}^n$	n 维实数向量空间
$\mathbb{Z}_q$	模数为 q 的整数环
$\mathbf{A}$	矩阵
R_q	多项式环 $\mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$

缩写

TLS	传输层安全协议 (Transport Layer Security)
PQC	抗量子密码学 (Post-Quantum Cryptography)
KEM	密钥封装机制 (Key Encapsulation Mechanism)
Sig	数字签名 (Signature)
IETF	互联网工程任务组 (Internet Engineering Task Force)
NIST	美国国家标准与技术研究院 (National Institute of Standards and Technology)
RFC	互联网标准文档 (Request for Comments)
OQS	开放量子安全项目 (Open Quantum Safe)
ECDHE	临时椭圆曲线迪菲-赫尔曼密钥交换 (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman)
X.509	公钥基础设施证书标准 (X.509 Certificate Standard)
MSB	最高有效位 (most significant bit)
LSB	最低有效位 (least significant bit)
CCA	选择密文攻击 (Chosen-Ciphertext Attack)
CPA	选择明文攻击 (Chosen-Plaintext Attack)
PKI	公钥基础设施 (Public Key Infrastructure)

MAC	消息认证码 (Message Authentication Code)
OSI	开放系统互连模型 (Open Systems Interconnection Model)
MTU	最大传输单元 (Maximum Transmission Unit)
IoT	物联网 (Internet of Things)

第 1 章　引言

随着信息技术持续革新与数字化转型不断深化，网络空间已然成为维护国家安全战略、保障社会经济稳定及支撑人类社会活动的关键领域。网络通信系统涵盖了金融交易、国防通信、工业控制等关键领域，承载着从个人隐私数据到国家核心机密的海量信息。密码算法作为守护信息安全的关键技术支撑，不仅要保障数据的机密性与完整性，更需支撑身份认证与访问控制等关键安全服务，是维护网络空间秩序的关键屏障。随着信息化进程的持续深化，密码算法的应用场景不断拓展，从传统服务器端延伸至移动终端、物联网设备与边缘节点，其广泛部署使得密码体系的安全强度直接关系到整个网络生态的稳健性。

当前阶段，大数据与人工智能技术的快速发展，进一步提高了对密码算法处理效率的需求标准。现代网络通信（如 5G/6G、物联网）产生的数据呈指数级增长，要求密码算法能够在高并发场景下实现低延迟的快速运算，量子计算法的发展也对经典密码体系产生威胁。Shor 算法[1] 与 Grover 算法[2] 的理论突破，这意味着传统公钥密码算法[3,4] 将无法抵御未来量子计算机的攻击，这使得网络通信安全面临“现在截获、未来解密”的严峻现实危机。因此，如何在兼顾计算性能的前提下，推动经典密码体系向抗量子密码体系迁移，成为当前网络安全领域亟待解决的核心命题。

传输层安全协议（Transport Layer Security, TLS）承担着全球 90% 以上通信流量的安全保障任务，同时也是数据交互、金融交易、隐私通信等关键场景中，保障数据安全的核心协议载体。其主流版本 TLS 1.3[5] 高度依赖 RSA、ECC 等传统公钥密码算法完成密钥交换与身份认证，一旦经典密码体系被量子计算突破，TLS 协议将直接失去安全防护能力，进而引发整个互联网通信体系的安全崩塌。同时，TLS 协议的抗量子迁移涉及算法替换、协议扩展、生态适配与存量系统兼容等复杂工程问题，需在保障现有业务连续性的前提下逐步推进，其迁移难度与影响范围远超单一密码算法的替换，是抗量子密码体系落地过程中最具代表性与挑战性的核心攻坚场景。

然而，在抗量子 TLS 协议迁移的工程实践中，现有工作多集中于混合密钥交换算法设计替换[6–9]，缺乏对于不同认证方式、不同迁移模式（协议交互流程）下稳健性、平滑性与敏捷性协同提升的系统性探索。具体而言，如何解决抗量子算法尺寸过大导致的 TLS 握手中断问题，如何实现异构认证模式（如混合签名与密钥封装）下的平滑互通，如何支撑多迁移模式（混合、抗量子参数后移传递、不同认证模式）的敏捷切换与存量生态适配，现有研究仍存在明显的理论缺口与技术短板。

综上所述，本文围绕 TLS 抗量子密码迁移的稳健性、平滑性与敏捷性三大核心问题展开研究，提出了多种 TLS 协议抗量子迁移模式，结合了抗量子密码算法与经典密码算法，旨在保障现有 TLS 协议在抗量子威胁下的安全性与兼容

性。为了明确起见，本文将使用“抗量子 TLS”这一术语，指代在传统 TLS 协议中引入抗量子密码和经典密码算法的混合使用。本文旨在从算法尺寸压缩、协议交互流程优化、多模式融合适配三个核心维度出发，构建完整的抗量子 TLS 迁移解决方案，在保障抗量子安全强度的前提下，显著提升 TLS 协议迁移的效率、兼容性与部署灵活性，为未来网络空间安全通信的工程化落地提供理论支撑与实践方案。

1.1 研究背景与意义

数字技术与互联网生态的深度渗透，使网络安全已成为国家战略安全、社会经济稳定与个人信息保护的核心保障。以 TLS 代表为代表的安全通信框架，与公钥密码体系共同支撑着现代网络通信的机密性、完整性与身份可信性，是保障数字空间有序运行的核心技术底座。近年来量子计算理论与实验技术的快速突破，使得传统基于计算复杂性的密码体制面临根本性安全危机，也促使抗量子密码迁移工作从学术研究阶段逐步迈向工程化落地。接下来将从量子计算威胁的核心必要性、TLS 协议迁移的紧迫性与行业探索、以及 TLS 迁移研究的多维价值三个层面，对 TLS 协议抗量子密码迁移的研究意义进行分析。

1.1.1 量子计算威胁下抗量子密码迁移的核心必要性

1994 年，Peter Shor 提出 Shor 算法[1]，其具备在多项式时间内破解 RSA 公钥密码[3] 的能力、椭圆曲线密码（ECC）[4] 等主流公钥密码算法，Grover 算法[2] 则将对称加密（AES[10]）的搜索复杂度从经典计算的 $O(n)$ 降至 $O(\sqrt{n})$。这意味着依赖经典公钥密码的 SSL/TLS[5]、IPsec[11]、SSH[12] 等核心网络协议将失去安全保障，金融交易、隐私通信、关键基础设施等敏感场景的数据安全面临“现在截获、未来解密”的重大风险[13]。在此背景下，推动经典密码体系向抗量子密码体系迁移，已成为全球网络安全领域的核心战略任务。

1.1.2 TLS 协议抗量子迁移的紧迫性与行业探索

TLS 协议是保障互联网安全通信的关键基础，当前广泛使用的 TLS 1.3 等主流版本在密钥交换与身份认证环节高度依赖 RSA、ECC 等传统密码算法，已成为抗量子安全升级过程中需要重点突破的核心。美国国家标准与技术研究院（NIST）相关研判指出，具备实际破解能力的量子计算机有望在 2030 年左右出现[13]，而 TLS 协议的抗量子迁移涉及算法替换、协议扩展、生态适配等复杂环节，需 5-10 年的过渡周期，这一时间窗口使得 TLS 抗量子迁移研究具备极强的现实紧迫性。

为有效应对上述量子安全威胁，学术研究领域与工业应用领域已开展了广泛且深入的探索、研究与实践工作：在标准化层面，美国 NIST 于 2022 年发布第四轮抗量子密码（PQC）标准候选算法[14]，并在 2024 年正式发布 ML-KEM[15]、ML-DSA[16] 等首批抗量子密码标准[17]；互联网工程任务组（Internet Engineering

Task Force, IETF）也相应组建了 TLS-PQC 工作组，致力于推进面向抗量子安全的 TLS 扩展标准与规范制定[18]。在产业落地层面，IBM 主导的 CRYSTALS-Kyber 算法（即 ML-KEM）成为 TLS 核心候选算法，但密钥生成效率较传统 ECDHE 存在约 40% 的延迟瓶颈；谷歌在 Chrome 116 版本中引入 X25519Kyber768 混合密钥交换协议，将握手延迟增幅控制在 30% 以内；亚马逊 AWS 测试显示，BIKE[19]、SIKE[20] 与 X25519[21] 的混合方案分别带来 20ms、150ms 的时延增加（传统方案仅 1.19ms）[22]；Meta 的 TLS 协议库 Fizz 旨在实现高安全性、高可靠性和高性能。早期开发工作曾助力 TLS 1.3（RFC 8446）的标准化[23]。三星推出首款硬件加速抗量子密码芯片 S3SSE2A[24]。尽管已有诸多探索，TLS 抗量子迁移仍未解决兼容性过渡、性能开销控制、标准化碎片化等核心挑战。

1.1.3　TLS 协议抗量子迁移研究的多维价值

TLS 协议的抗量子迁移研究兼具重要的理论价值、工程价值与战略价值：

- **理论价值**：现有研究虽提出混合密钥交换、协议扩展等方案，但尚未系统性解决抗量子算法与传统算法的兼容性问题，也缺乏对异构认证模式的性能量化分析。本研究聚焦 TLS 异构认证机制，突破传统 TLS“认证机制必须统一”的限制，可为抗量子密码在网络协议中的适配提供新的理论思路。
- **工程价值**：抗量子算法存在显著性能瓶颈（如 Falcon 签名尺寸达 1.7KB，易导致 TLS 握手延迟上升 30% 以上[22]），且不同算法（Kyber、BIKE、SIKE 等）性能特征差异显著。本研究通过量化分析不同认证组合的时延、带宽开销，可为工程实践提供精准的协议选型依据。因此，本研究成果可进一步优化此类工程方案的落地效率。
- **应用价值**：TLS 协议作为互联网安全通信的核心载体，广泛覆盖数据交互、金融交易、工业控制等关键场景，其抗量子升级直接关系海量业务场景的长期数据安全。本研究形成的异构认证方案与性能优化策略，可直接适配云服务、物联网、跨境通信等典型应用场景，同时兼容现有网络基础设施与硬件设备，实现抗量子安全能力的低成本落地。

1.2　抗量子密码算法现状

为了保障 TLS 协议在量子计算环境下的安全性，必须通过有效的算法迁移来替代传统的公钥加密算法。目前，以 NIST 为代表的国际标准化机构正加快推进抗量子密码算法的标准化进程，并在最新一轮遴选工作中确定了基于格理论、编码理论以及多变量多项式等不同技术路径构建的抗量子密码算法。在这些算法中，基于格的密码算法因其优秀的安全性和计算效率，成为 TLS 协议抗量子迁移的主要候选算法。

本节将从算法研究现状和工程性能两个角度，综述当前主流的抗量子密码算法，并分析其在 TLS 协议中的应用前景。首先，介绍 NIST 标准化的抗量子算法，以及它们在密码学理论和工程实现中的表现。其次，结合实验测试结果，将

对典型抗量子算法在实际系统中的适用性进行评估。通过对这些算法的深入分析，本章节为 TLS 协议的抗量子迁移提供了理论依据和实践参考。

在具体算法方面，除了最具代表性的 CRYSTALS 系列（包括 CRYSTALS-Kyber[25] 和 CRYSTALS-Dilithium[26]）之外，近年来，科研人员还提出了多种基于格密码架构的抗量子密码算法。例如，FALCON[27]（Fast Fourier lattice-based Compact signatures over NTRU）是一种基于 NTRU 格结构[28] 构建的数字签名算法，通过引入快速傅里叶采样技术，在保证安全性的同时显著降低了签名尺寸，因此在数字签名应用场景中具有较高的效率优势，且被美国国家标准与技术研究院选定为抗量子签名标准的候选算法之一。此外，NTRUEncrypt[28]、NTRUSign[29] 及其后续改进版本等基于 NTRU 结构的密码方案，也因其良好的性能表现和成熟的设计思想，现阶段已成为基于格的密码研究领域中的重要构成部分。

除基于格的算法外，其他类型的抗量子密码方案同样得到了广泛研究。例如，基于编码理论的 McEliece 密码系统[30]、多变量多项式密码算法（如 Rainbow 签名方案[31]）以及基于哈希函数的签名系统等。然而，从实际工程应用角度来看，这些算法往往难以同时兼顾计算效率与密钥尺寸等关键性能指标。相比之下，基于格的密码算法能够在安全性、计算效率与密钥规模三者之间实现较好的平衡，因而逐步成为当前抗量子密码标准化推进及工程化部署过程中的主流技术路径。

为了进一步分析不同抗量子算法在实际系统中的适用性，本节结合算法标准化进展以及实验测试结果，对当前主流的抗量子密钥封装算法与抗量子数字签名算法，开展系统、全面的对比与分析工作。具体而言，本章节从算法安全强度、密钥尺寸以及计算性能等多个维度，对典型抗量子算法与传统公钥密码算法进行对比评估。其中，密钥封装算法主要用于 TLS 握手阶段的密钥协商过程，而数字签名算法则用于服务器身份认证与握手消息签名。因此，这两类算法的性能特征将直接影响 TLS 协议在抗量子迁移过程中的通信开销与系统性能。

在此基础上，本章节首先对主流抗量子 KEM 算法的标准化进展及其性能表现进行分析，并进一步对抗量子数字签名算法进行对比评估，以为后续 TLS 抗量子迁移方案的算法选择与协议优化提供数据依据。

1.2.1 抗量子密钥封装算法现状及效率测试

密钥封装机制（Key Encapsulation Mechanism, KEM）作为一种基础密码原语，是实现安全密钥协商协议的重要支撑。在 TLS 协议中，传统密钥交换通常依赖 ECDHE 或 SM2-KEX 等基于椭圆曲线离散对数问题的算法。然而，在量子计算环境下，这类算法可能受到 Shor 算法的攻击，因此需要采用抗量子密钥封装算法对其进行替代。

目前主流抗量子 KEM 算法主要包括基于格密码结构的 ML-KEM、FrodoKEM 与 NTRU，以及基于编码理论的 Classic McEliece 和 HQC 等算法。表 1-1给出了经典公钥算法与抗量子密钥封装算法在困难问题、安全强度以及标准化进展方

面的对比情况。从其依赖的计算困难问题来看，抗量子密码算法主要基于格问题或编码理论相关困难问题构建，而传统公钥密码算法则依赖于整数分解问题或椭圆曲线离散对数问题。

表 1-1　密钥封装算法标准化与安全强度对比
Table 1-1　Standardization and Security Strength Comparison of Mechanisms

算法类别	困难问题	算法实例	标准化情况	量子安全强度
ML-KEM	格	ML-KEM-512 ML-KEM-768 ML-KEM-1024	NIST FIPS 203 NIST FIPS 203 ISO/IEC 18033-2 AMD2	AES-128 AES-192 AES-256
FrodoKEM	格	FrodoKEM-640-AES FrodoKEM-976-AES FrodoKEM-1344-AES	NIST FIPS 206	AES-128 AES-192 AES-256
NTRU	格	ntruhps2048509 ntruhps2048677 ntruhps4096821 ntruhrss701	ISO/IEC 29192-4 AMD2 draft-fluhrer-cfrg-ntru-03	AES-128 AES-192 AES-256 AES-192
Classic McEliece	编码	mceliece348864 mceliece460896 mceliece6688128 mceliece6960119 mceliece8192128	ISO/IEC 18033-2 AMD2	AES-128 AES-192 AES-256 AES-256 AES-256
HQC	编码	hqc-128 hqc-192 hqc-256	NIST FIPS 207	AES-128 AES-192 AES-256
RSA	整数分解	RSA-2048 RSA-3072 RSA-4096	RFC 8017	— — —
SM2-PKE	椭圆曲线离散对数问题	SM2-PKE	GB/T 32918.4-2016	—
ECDHE	椭圆曲线离散对数问题	ECDHE-P-256 ECDHE-P-384	RFC 4492	— —
SM2-KEX	椭圆曲线离散对数问题	SM2-KEX	GB/T 32918.3-2016	—

从标准化进展来看，ML-KEM 已经被 NIST 正式选定为抗量子密钥封装标准并发布为 FIPS 203；FrodoKEM 和 HQC 等算法也在 NIST 标准化体系中持续推进，而 NTRU 则同时被 ISO/IEC 标准体系采纳。Classic McEliece 作为典型的编码类抗量子算法，其标准化工作同样在 ISO/IEC 体系中取得重要进展。这些算法均提供多个安全等级参数集（128、192 和 256 位安全强度），以满足不同安全需求场景。

为了进一步分析不同抗量子 KEM 算法在实际工程环境中的性能表现，本章节在统一实验环境下对主流抗量子 KEM 算法进行了性能测试，并与经典公钥算法进行了对比。测试结果如表 1-2所示，主要统计了不同算法的公钥尺寸、私钥尺寸、密文尺寸以及密钥生成、封装和解封装等关键操作的运行性能。

从密钥尺寸角度来看，不同算法之间存在显著差异。基于格的算法 ML-KEM 与 NTRU 在密钥尺寸方面表现较为均衡，例如 ML-KEM-768 的公钥尺寸为 1184 字节，而 NTRU 系列参数集的公钥尺寸通常在 700 至 1200 字节之间。相比之下，FrodoKEM 由于未采用环结构优化，其公钥尺寸明显更大，例如 FrodoKEM-1344 的公钥尺寸达到 21520 字节。而编码类算法 Classic McEliece 的公钥规模则更加巨大，其部分参数集的公钥尺寸甚至达到数百 KB 以上，这在网络协议中部署将

表 1-2 抗量子与经典密钥封装算法性能对比

Table 1-2 Performance Comparison of Post-Quantum and Classical Mechanisms

算法实例	公钥尺寸	私钥尺寸	密文尺寸	封装密钥尺寸	密钥生成速度	封装速度	解封装速度
ML-KEM-512	800	1632	768	768	58439	74323	77424
ML-KEM-768	1184	2400	1088	1088	84374	135484	146755
ML-KEM-1024	1568	3168	1568	1568	118573	160242	168383
FrodoKEM-640	9616	19888	9720	9720	109989	141285	140384
FrodoKEM-976	15632	31296	15744	15744	169875	264875	241395
FrodoKEM-1344	21520	43088	21632	21632	309394	464833	440295
ntruhps2048509	699	935	699	699	54973	25843	31933
ntruhps2048677	930	1234	930	930	106722	44345	50373
ntruhps4096821	1230	1590	1230	1230	235948	124395	119383
ntruhrss701	1138	1450	1138	1138	110634	55893	68374
mceliece348864	261120	6492	128	128	127463872	348392	684737
mceliece460896	524160	13608	188	188	153837324	583932	1028383
mceliece6688128	1044992	13932	240	240	208483383	748347	1474838
mceliece6960119	1047319	13948	226	226	314948438	1139393	2294939
mceliece8192128	1357824	14120	240	240	428747437	1738389	3238382
hqc-128	2249	40	4481	4481	784474	1634563	2409438
hqc-192	4522	40	9026	9026	2394837	4783822	7183728
hqc-256	7245	40	14469	14469	6038438	11934898	17948380
RSA-2048	256	288	256	256	59164	1265	1384
RSA-3072	384	416	384	384	299069	93	3386
RSA-4096	512	544	512	512	665593	167	7702
SM2-PKE	65	32	42	42	6155	3234	4256
ECDHE-P-256	65	32	25	25	2239	267	194
ECDHE-P-384	97	48	25	25	8245	921	1270
SM2-KEX	65	32	32	32	3117	1097	2503

带来较高的传输开销。

从计算性能角度来看，基于格密码结构的算法通常能够提供较高的运算效率。实验结果表明，ML-KEM 系列算法在密钥生成、封装和解封装操作中均具有较好的性能表现，能够满足高并发网络环境下的运行需求。相比之下，FrodoKEM 虽然在安全性方面具有较强优势，但其计算开销相对较大；Classic McEliece 虽然在解封装速度方面具有一定优势，但其巨大的公钥尺寸使其在网络协议中的应用受到明显限制。

从 TLS 协议的工程应用角度来看，密钥封装算法不仅需要满足抗量子安全要求，还需要在密钥尺寸、计算效率以及协议兼容性之间取得合理平衡。由于 TLS 握手阶段的密钥交换数据需要通过网络传输，过大的密钥尺寸将直接增加握手报文长度，从而影响协议通信效率甚至可能引发握手稳定性问题。

综合标准化成熟度、密钥尺寸以及计算性能等因素可以看出，ML-KEM 在多项指标之间取得了较为理想的平衡。一方面，该算法基于模块格困难问题构建，在经典与量子计算模型下均具有较高安全性；另一方面，其公钥尺寸和计算效率均优于多数候选算法，同时已被 NIST 正式选定为抗量子密钥封装标准。因此，在当前抗量子 TLS 协议设计与工程实践中，ML-KEM 通常被作为首选的抗量子密钥交换算法。

表 1-3　签名算法标准化与安全强度对比

Table 1-3　Standardization and Security Strength Comparison of Signatures

算法	困难问题	算法实例	标准化情况	量子安全强度
ML-DSA	格	ML-DSA-44 ML-DSA-65 ML-DSA-87	NIST FIPS 204 ISO/IEC 14888-5	AES-128 AES-192 AES-256
FN-DSA	格	Falcon-512 Falcon-1024	NIST FIPS 206	AES-128 AES-256
SLH-DSA	杂凑（无状态）	SLH-DSA-SHA2-128s SLH-DSA-SHAKE-128s SLH-DSA-SHA2-128f SLH-DSA-SHAKE-128f SLH-DSA-SHA2-192s SLH-DSA-SHAKE-192s SLH-DSA-SHA2-192f SLH-DSA-SHAKE-192f SLH-DSA-SHA2-256s SLH-DSA-SHAKE-256s SLH-DSA-SHA2-256f SLH-DSA-SHAKE-256f	NIST FIPS 205 ISO/IEC 14888-6	AES-128 AES-192 AES-256
XMSS	杂凑（有状态）	XMSS-SHA2 10 256 XMSS-SHA2 16 256 XMSS-SHA2 20 256	NIST SP 800-208	AES-256
XMSSMT	杂凑（有状态）	XMSSMT-SHA2 20/2 256 XMSSMT-SHA2 20/4 256 XMSSMT-SHA2 40/2 256 XMSSMT-SHA2 40/4 256 XMSSMT-SHA2 40/8 256 XMSSMT-SHA2 60/3 256 XMSSMT-SHA2 60/6 256 XMSSMT-SHA2 60/12 256	ISO/IEC 14888-4 IETF RFC 8391	AES-128
LMS	杂凑（有状态）	LMS-SHA256-H15-w8 LMS-SHA256-H20-w8 LMS-SHA256-H25-w8	NIST SP 800-208 ISO/IEC 14888-4 IETF RFC 8554	AES-128
HSS	杂凑（有状态）	—	IETF RFC 9858	AES-128
RSA	整数分解	RSA-2048 RSA-3072 RSA-4096	ISO/IEC 14888-2	— — —
ECDSA	椭圆曲线离散对数问题	ECDSA P-192 ECDSA P-224 ECDSA P-256 ECDSA P-384 ECDSA P-521	ISO/IEC 14888-3	— — — — —
EdDSA	椭圆曲线离散对数问题	Ed25519	IETF RFC 8032	—
SM2-Sig	椭圆曲线离散对数问题	SM2-Sig	GB/T 32918.2-2016	—

1.2.2　抗量子签名算法现状及效率测试

数字签名算法是 TLS 协议身份认证机制的核心密码原语。在 TLS 握手阶段，服务器需要通过数字签名对握手消息进行认证，以证明其身份的真实性并保证握手数据的完整性。目前主流抗量子数字签名算法主要包括基于格密码结构的 ML-DSA（原 CRYSTALS-Dilithium）和 FN-DSA（Falcon），以及基于哈希函数构建的 SLH-DSA（SPHINCS+）[32] 等算法。此外，还有 XMSS[33]、XMSSMT、LMS[34] 以及 HSS[34] 等基于哈希树结构的状态型签名算法。表 1-3给出了经典数字签名算法与抗量子签名算法在困难问题、安全强度以及标准化进展方面的对比情况。

从算法结构来看，ML-DSA 与 FN-DSA 均基于模块格困难问题构建，属于基于格的数字签名算法；SLH-DSA 则基于哈希函数安全性构建，为无状态哈希

表 1-4 抗量子与经典数字签名算法性能对比

Table 1-4 Performance Comparison of Post-Quantum and Classical Signatures

算法实例	公钥尺寸	私钥尺寸	签名尺寸	密钥生成速度	签名速度	验证速度
ML-DSA-44	1312	2560	2420	47801	121021	42777
ML-DSA-65	1952	4032	3309	48182	128305	43841
ML-DSA-87	2592	4896	4627	50930	121771	43181
FN-DSA-512	897	1281	690	9620	465	70
FN-DSA-1024	1793	2305	1330	27340	926	138
SLH-DSA-SHA2-128f	32	64	17088	13717	321206	19232
SLH-DSA-SHA2-192f	48	96	35664	18246	515183	26434
SLH-DSA-SHA2-256f	64	128	49856	47363	1046323	27365
XMSS-SHA2_10_256	64	5998	4963	14578069	23623	9816
XMSS-SHA2_16_256	64	10938	9251	947904	30213	24258
XMSS-SHA2_20_256	64	21934	19028	684835	36483	40383
XMSSMT-SHA2_20/2_256	64	5998	4963	15082243	23605	9883
XMSSMT-SHA2_20/4_256	64	10938	9251	933798	28142	19288
XMSSMT-SHA2_40/4_256	64	15252	9893	29110287	35590	18699
XMSSMT-SHA2_40/8_256	64	24516	18469	1822130	27445	36210
XMSSMT-SHA2_60/12_256	64	38095	27688	2721443	31351	64583
RSA-2048	270	1192	256	102044.08	1395.74	29.58
RSA-3072	398	1766	384	307069.46	3596.02	56.56
RSA-4096	526	2347	512	758837.54	7234.96	91.94
ECDSA P-192	49	97	56	449.52	444.54	420.19
ECDSA P-224	57	106	64	105.80	120.48	262.71
ECDSA P-256	65	121	72	62.21	42.28	125.60
ECDSA P-384	97	167	104	2093.98	1436.12	1215.47
ECDSA P-521	133	223	139	365.14	556.93	1120.83
Ed25519	32	32	64	86.19	66.66	200.10
SM2-Sig	65	32	72	1523.23	865.50	1200.15

签名方案；XMSS、XMSSMT 和 LMS 等算法则属于基于 Merkle 树结构的状态型哈希签名算法。从标准化进展来看，ML-DSA 已被 NIST 正式选定为抗量子数字签名标准并发布为 FIPS 204；SLH-DSA 作为备用签名标准被发布为 FIPS 205；FN-DSA 则继续作为高性能候选算法推进标准化。此外，XMSS、XMSSMT 和 LMS 等哈希签名算法也已在 NIST 或 IETF 标准体系中得到应用。

为了进一步评估抗量子数字签名算法在实际系统中的性能表现，本章节在统一实验环境下对主流抗量子签名算法进行了性能测试，并与经典签名算法进行了对比。测试结果如表 1-4所示，主要统计了不同算法的公钥尺寸、私钥尺寸、签名尺寸以及密钥生成、签名生成和签名验证等关键操作的运行性能。

从密钥与签名尺寸角度来看，不同抗量子签名算法之间存在明显差异。基于格密码结构的 ML-DSA 算法在密钥尺寸与签名尺寸之间取得了较为合理的平衡，例如 ML-DSA-65 的签名尺寸约为 3309 字节，而 FN-DSA-512 的签名尺寸约为 690 字节。相比之下，基于哈希函数的 SLH-DSA 签名尺寸通常较大，例如 SLH-DSA-SHA2-256f 的签名长度可达到数万字节量级，而 XMSS 及 XMSSMT 等状态型签名算法同样具有较大的签名尺寸和较高的存储开销。

从计算性能角度来看，不同算法的运行效率也存在显著差异。实验结果表明，ML-DSA 在密钥生成、签名生成和验证阶段均具有较为稳定的性能表现，能够满足高并发网络环境下的运行需求。FN-DSA 虽然在签名尺寸方面具有一定优势，但其算法实现依赖高精度浮点运算和复杂采样过程，对实现环境要求较高，从工程实现角度来看复杂度较大。相比之下，SLH-DSA 及 XMSS 等哈希签名算

法虽然安全性较强，但其签名生成与验证过程计算开销较大，在低带宽网络协议中的应用受到一定限制。

从 TLS 协议的工程部署角度来看，数字签名算法不仅需要满足抗量子安全要求，还需要在签名尺寸、计算效率以及实现复杂度之间取得合理平衡。由于 TLS 握手阶段的签名数据需要通过网络传输，过大的签名尺寸将直接增加握手报文长度，而较高的计算复杂度则可能影响服务器在高并发环境下的处理能力。因此，在抗量子 TLS 协议设计中，需要选择既具备较高安全性又具有良好工程实现特性的签名算法。

综合标准化成熟度、签名尺寸以及计算性能等因素可以看出，ML-DSA 在多项指标之间取得了较为理想的平衡。一方面，该算法基于模块格困难问题构建，在经典与量子计算模型下均具有较高安全性；另一方面，其算法结构相对简单，实现稳定，并且已经被 NIST 正式选定为抗量子数字签名标准。因此，在当前抗量子 TLS 协议设计与工程实践中，ML-DSA 通常被作为首选的抗量子数字签名算法，与 ML-KEM 密钥封装算法共同构成抗量子 TLS 协议的核心密码组件。

1.3　TLS 协议迁移现状

TLS 协议自 2008 年 TLS 1.2[35] 标准确立以来，持续围绕安全性与传输效率进行演进。2010 年前后，Google Chrome 浏览器率先支持基于椭圆曲线的 TLS 握手，推动 ECC 在 Web 生态中的大规模部署。随后，TLS 协议的优化重点逐步由“支持更强的密码算法”扩展到“减少握手开销、降低建立时延并提升大规模服务的部署效率”。2018 年，Meta 开源其自研的 TLS 1.3 协议栈 Fizz，并在大规模生产环境中验证了其性能优势[8]。

2018 年也是 TLS 协议演进过程中的里程碑节点：IETF 正式发布 TLS 1.3 协议，删除多种历史脆弱算法，并将完整握手过程压缩为 1-RTT，从而在安全性与效率之间取得更优平衡[5]。其握手协议流程示意图如2-1所示，具体协议流程在章节2.1.2，关于抗量子密码算法迁移点以及迁移影响的分析在章节2.1.3。同年，Cloudflare 宣布在其全球网络中推进 TLS 1.3 部署；Google 则将 TLS 1.3 深度融入 QUIC 传输层，进一步推动了新一代 HTTP/3 标准的形成[36]。至 2020 年，Meta 在内部零信任网络中启用 TLS 1.3，表明该协议已具备企业级大规模应用的成熟度。

随着量子计算威胁逐步显现，TLS 协议的演进重点进一步转向抗量子迁移。NIST 自 2016 年启动 PQC 标准化进程，经过多轮筛选，于 2022 年公布第三轮结果，选定 CRYSTALS-Kyber 作为核心密钥封装机制，并于 2024 年正式发布 FIPS 203（ML-KEM）[37] 和 FIPS 204（ML-DSA）[16] 标准。与此同时，IBM 等机构持续推进 Falcon 签名算法及其相关实现优化[38]。在开源生态方面，OQS 于 2020 年发布 liboqs 量子安全密码库[39]，并持续推动其与 OpenSSL 生态的适配，为抗量子 TLS 的实验验证与工程迁移提供了基础工具链[40,41]。

在标准化推进的同时，产业界也开始探索抗量子 TLS 的落地路径。AWS 自

2021 年起在云服务场景中测试基于 Kyber 的混合密钥交换，并结合 Nitro 硬件加速技术评估其在高吞吐场景下的可行性[42,43]。Google 在 Chrome 及 QUIC 生态中实验性地引入抗量子密钥交换机制[44]；Meta 则继续基于 Fizz 协议优化移动端与数据中心场景下的握手性能[8]；AWS 进一步在云端安全组件中提供抗量子能力支持[45,46]。总体来看，产业界正分别从协议层、终端层和基础设施层构建面向量子计算威胁的防御体系。

与产业实践并行推进的，是 IETF 对 TLS 混合密钥交换框架的持续讨论。当前相关 Internet-Draft 支持将传统密钥交换算法与抗量子算法组合使用，从而在保持现有协议兼容性的前提下，缓解“先截获、后解密”所带来的长期机密性风险[47]。这一趋势表明，抗量子 TLS 并非对既有协议的简单替换，而是标准制定、密码实现与工程部署协同推进的系统性演化过程。

综合现有标准化进展与产业实践可以看出，抗量子 TLS 迁移已不再局限于单一密码算法的替换，而是逐步演化为涵盖密码标准制定、协议扩展设计、密码库实现以及云平台与浏览器生态部署的系统性工程过程。一方面，以 NIST 为代表的标准化组织正在推动抗量子密钥封装机制与数字签名算法的规范化，为 TLS 协议迁移提供统一的算法基础；另一方面，IETF 则围绕 TLS 混合密钥交换、协议兼容性与部署路径持续推进相关草案，为抗量子算法在现有互联网协议栈中的引入提供机制支持。与此同时，Google、Cloudflare、Meta、AWS 以及 Open Quantum Safe 等产业主体也从浏览器、传输协议、密码库和云基础设施等不同层面开展了大量实践，推动抗量子 TLS 从实验验证逐步走向规模化部署。

因此，后续内容将首先对抗量子 TLS 的标准化进展进行系统梳理，重点分析 NIST 在抗量子密码算法标准化方面的推进过程，以及 IETF 围绕 TLS 协议扩展所开展的相关工作；在此基础上，进一步对产业界在抗量子 TLS 方向上的落地实践进行分析，考察主流科技公司和开源社区在协议设计、密码实现与工程部署中的代表性方案，从而为后续迁移机制研究与协议优化设计提供现实背景与实践依据。

1.3.1 抗量子 TLS 的标准化进展

国际标准化组织已逐步启动抗量子密码（Post-Quantum Cryptography, PQC）的标准化推进工作，为量子时代的网络安全通信筑牢技术基础。其中，美国国家标准与技术研究院（NIST）与互联网工程任务组（IETF）在抗量子 TLS 协议迁移进程中扮演着核心角色、发挥着关键引领作用：前者主导抗量子密码算法的遴选与标准制定，通过多轮严格评估确定适配不同场景的算法标准，为迁移工作提供核心算法支撑；后者则聚焦 TLS 协议层面的扩展研发与兼容性优化设计，推动抗量子算法与现有 TLS 协议体系的融合适配，保障迁移过程中的协议互通性与系统稳定性。

1.3.1.1　NIST 抗量子密码标准化进程

NIST 于 2017 年正式启动抗量子密码标准化项目[48]，旨在筛选能够抵御量子计算攻击的新一代公钥密码算法。该项目在全球范围内征集候选算法，并通过多轮公开评估逐步筛选出安全性与工程性能兼顾的方案。

2017 年 11 月发布的首轮评审结果中，共有 69 种候选算法进入正式评估流程。随后在 2019 年，NIST 将候选算法数量缩减至 26 个，并进入第二轮评估阶段[49]。2020 年，NIST 启动第三轮评估，对剩余算法进行更为深入的安全性与性能分析[50]。

经过多轮长期评估与社区反馈，NIST 于 2022 年正式发布了首批抗量子密码标准算法[51]，其中基于模块格困难问题的 CRYSTALS-Kyber 被选定为密钥封装机制（KEM）的标准候选算法，CRYSTALS-Dilithium 被选定为主要数字签名算法。随后在 2024 年，NIST 正式发布 FIPS 203（ML-KEM）[37] 和 FIPS 204（ML-DSA）[16] 标准，标志着抗量子公钥密码算法正式迈入标准化实施阶段。

目前，NIST 仍在持续推进后续算法的标准化进程，进一步完善抗量子密码算法体系。在首批标准（ML-KEM、ML-DSA）发布后，NIST 于 2024 年启动了第四轮标准化评估，重点聚焦基于编码理论的 HQC[52]、基于格的 Falcon[38] 等备选算法，旨在为不同应用场景提供更多样化的安全选择。这些算法在资源受限环境、签名效率等方面各具优势，将与已标准化的 ML-KEM/ML-DSA 形成互补，构建更完整的抗量子密码体系。与此同时，开源生态与产业界的实践成为标准落地的关键桥梁。以 Open Quantum Safe（OQS）项目为代表的开源社区，通过 liboqs 库提供了对 NIST 所有候选算法的统一实现[39]，为开发者提供了可验证、可复用的抗量子密码能力。OpenSSL 3.2 及后续版本通过 Provider 机制深度集成 OQS 的 oqs-provider，使 ML-KEM 等抗量子算法能够无缝接入现有 TLS 生态，无需重构应用层代码，为行业提供了平滑升级路径。

1.3.1.2　IETF 抗量子 TLS 协议标准化进展

随着 NIST 抗量子密码算法标准的落地，互联网工程任务组（IETF）成为推动抗量子密码与传输层安全（TLS）协议融合的核心机构。其标准化工作以“混合密码过渡”为核心路径，通过发布正式 RFC 标准与推进关键草案并行，构建了从理论标准到互联网协议栈落地的完整技术体系。

IETF 的抗量子 TLS 标准化工作自 2023 年正式启动，历经术语定义、算法适配、框架确立三大阶段，各关键节点与技术目标高度协同，形成了循序渐进的标准化节奏：2023 年 PQUIP（Post-Quantum Use In Protocols）工作组正式成立[53]，标志着 IETF 抗量子密码与 TLS 协议融合的标准化工作全面启动；于 2025 年 6 月，RFC 9794[18] 正式发布，成为抗量子混合密码领域的首个核心 RFC 标准作为抗量子 TLS 标准化的基石，该标准于 2025 年 7 月正式生效，全称为《Terminology for Post-Quantum Traditional Hybrid Schemes》（抗量子 - 传统混合方案术语），其核心价值在于解决了行业沟通障碍，为后续混合密钥交换、协议套件设计提供了

统一的语境。

在 RFC 9794 的基础上，IETF 聚焦 TLS 协议的实际落地，推进四个关键草案的研发，覆盖混合框架、具体套件、纯量子方案、应用部署四大核心场景，构成了抗量子 TLS 标准化的主体内容，最新进展均指向 2026 年的定型与落地。混合密钥交换框架草案（draft-ietf-tls-hybrid-design）[54]，是抗量子 TLS 过渡阶段的顶层设计文件，其核心目标是确立传统密码算法与抗量子密码算法的组合方式，解决“如何在 TLS 1.3 中安全融合 ML-KEM 与 ECDHE/X25519”的核心问题，为所有混合密码套件的设计提供基础，终结各厂商私有混合方案的碎片化问题。具体混合密码套件草案（draft-ietf-tls-ecdhe-mlkem-04）[55]2026 年 2 月发布，是混合密钥交换框架的协议级实现载体，直接定义了 ECDHE+ML-KEM 的组合模式为 TLS 1.3 的标准混合密码套件，明确了密钥交换的流程、参数选择、握手消息格式等关键细节，其中 ML-KEM 采用 NIST FIPS 203 标准参数，ECDHE 采用 P521 曲线，该草案的核心价值在于提供了“可直接落地”的协议规范，是 OpenSSL 3.2、OQS-provider 等开源组件实现混合 TLS 的直接技术依据，标志着抗量子 TLS 从框架设计进入到具体协议实现阶段。纯抗量子密钥交换草案（draft-ietf-tls-mlkem-07）[55] 于 2026 年 2 月推进，面向抗量子密码的“完全过渡阶段”，定义了仅使用 ML-KEM 作为密钥交换算法的纯抗量子 TLS 套件，删除了传统 ECDHE/X25519 算法组件，全面采用 ML-KEM 完成密钥协商，体现了 IETF 的“双轨制”策略，在推进混合方案过渡的同时，提前布局纯抗量子方案的标准化，确保当传统密码算法被量子计算攻破时，互联网能实现无缝切换。应用部署建议草案（draft-ietf-uta-pqc-app-00）[56]2026 年 2 月发布，聚焦“标准如何落地”的工程化问题，由 IETF UTA（Usage and Applicability）工作组主导，面向开发者、运维人员、CA 机构等不同角色，提供了抗量子 TLS 的实践指导，为 2026 年 OpenSSL 等主流协议栈完成抗量子适配后，大规模产业落地提供标准化指导。在标准制定过程中，IETF 始终与 NIST 保持技术对齐，确保 ML-KEM[15]、ML-DSA[16] 等算法的协议适配；同时，以“混合密码”为过渡路径，兼顾了安全与兼容性，降低了产业升级成本。同时，在 2025 年 9 月 IETF TLS 工作组也聚焦于认证阶段的抗量子迁移工作，并提出草案 *draft-ietf-tls-mldsa*[57]，用于规范抗量子数字签名算法 ML-DSA 在 TLS 1.3 中的应用。该草案在 TLS 的 SignatureScheme 中新增 ML-DSA-44、ML-DSA-65 和 ML-DSA-87 三种算法标识，使 ML-DSA 能够通过 signature_algorithms 扩展进行协商，并用于 TLS 握手中的 CertificateVerify 阶段完成抗量子身份认证。

近年来，IETF TLS 工作组围绕抗量子 TLS 迁移问题开展了持续讨论，其议题主要集中在以下几个方向：

- **ML-KEM 在 TLS 1.3 中的引入与标准化**：IETF 119[58] 已经讨论了“ML-KEM for TLS 1.3”，到 IETF 121[59]，在 IETF 124[60] 和 IETF 125[61] 的正式议程中,TLS 工作组将抗量子密钥交换作为核心议题持续推进。
- **混合密钥交换（Hybrid TLS）与纯抗量子 TLS 的并行推进**：IETF 121 会议[59] 同时讨论了“Post-Quantum Hybrid ECDHE-MLKEM Key Agreement for

TLSv1.3”和“ML-KEM for TLS 1.3”，TLS 工作组并未仅选择单一路径，而是同时推进“渐进式迁移”和“纯抗量子密钥协商”两种模式。IETF 123[62] 的 WG status 进一步明确给出推进顺序：优先推进 Hybrid 与 Pure ML-KEM 方案，而签名相关工作被安排在下一阶段，双证书或复合签名机制则被放在更靠后的阶段。

- **抗量子签名在 TLS 认证中的引入**：IETF 123[62] 的 WG status 已将“Use of ML-DSA in TLS 1.3”列为已采纳方向，同时将 SLH-DSA[32] 在 TLS1.3 的应用列为进行中的研究议题；到 IETF 125，*draft-ietf-tls-mldsa*[57] 已进入 TLS 工作组正式议程。TLS 标准化进程已经从“优先解决密钥交换问题”逐步推进到“抗量子认证机制”的引入阶段。
- **双证书、以及认证问题**：在 IETF 123[62] 的会议材料中专门讨论了双证书在 TLS1.3 的应用，而同一份 WG status 又明确指出“Composite/Dual Signatures”仍被安排在较后阶段推进。TLS 工作组已经逐步将重心放到证书体系与认证机制异构是抗量子迁移中的重要问题，但相关标准化工作比密钥交换机制进程慢。
- **工程可部署性问题**：主要包括大密钥尺寸、代码点演进以及迁移连续性等内容。在 IETF 124[60] 中，工作组讨论了将早期实验性代码点（如 X25519Kyber768-Draft00[63]）逐步废弃并转向正式标准文档的计划，TLS 标准化过程正在从实验性部署阶段过渡到正式标准化阶段；同时，在 IETF 125[61] 中，大尺寸的抗量子密码算法被纳入讨论范围[64]，表明 TLS 工作组已经开始关注抗量子 TLS 在报文尺寸、协商连续性以及部署衔接方面的现实工程挑战。

1.3.2　抗量子 TLS 的产业落地现状

随着抗量子密码标准化工作的不断推进，产业界也逐步开始探索抗量子 TLS 协议在实际网络环境中的部署与验证。相比于理论研究阶段的算法设计与协议构造，产业界更关注抗量子 TLS 在真实互联网基础设施中的可部署性、兼容性以及性能开销。因此，近年来多家互联网公司、云服务提供商以及开源社区围绕抗量子 TLS 展开了一系列工程实践与实验性部署。抗量子密码算法在主流密码库中的实现与集成，例如 Open Quantum Safe（OQS）项目通过 liboqs 库实现多种抗量子密码算法，并通过 oqs-provider 模块将其集成至 OpenSSL 等主流 TLS 实现中，为研究人员和工程开发者提供统一的实验平台[39]；浏览器与互联网基础设施厂商在真实网络环境中的实验部署，例如 Google、Cloudflare 等公司在其网络服务或浏览器中测试抗量子 TLS 握手，以评估抗量子算法对连接建立延迟和带宽开销的影响[65,66]；AWS 先后开展了 NIST 抗量子密码标准化 Round2 阶段 BIKE、SIKE 算法的混合抗量子 TLS 性能基准测试，又针对 NIST 选定的 Kyber 算法实现了混合抗量子 TLS 并给出了性能数据，同时提供了连接池配置、超时调整、会话恢复等调优方法以降低该方案的时延和带宽开销[7,67]。

在具体实现路径上，产业界通常采用渐进式迁移策略，即在保持 TLS 协议整体框架不变的前提下，引入抗量子密码算法并与传统密码算法开展混合部署，以实现向抗量子安全体系的平滑过渡[54]。这种方式不仅能够保证现有系统的兼容性，同时也能够在真实网络环境中逐步评估抗量子算法对 TLS 握手性能与通

表 1-5 各算法尺寸和握手协议执行效率
Table 1-5 Algorithm Sizes and Handshake Performance

算法	是否抗量子	算法尺寸 (字节)	每秒执行的次数 (Client)	每秒执行的次数 (Server)
X25519	×	32	17,000	17,000
Kyber768	✓	1,184	31,000	70,000
X25519Kyber768Draft00	✓	1,216	11,000	14,000

信效率的影响。因此，目前多数抗量子 TLS 的工程实现仍处于实验验证或有限规模部署阶段，但相关技术生态正在快速发展。

1.3.2.1 Google 在 TLS 协议上的抗量子迁移实践

自 2016 年起，Google 陆续开展了多轮基于 TLS 协议的抗量子加密实验[6]。2016 年 7 月，CECPQ1 实验在 TLS 1.2 中引入 X25519 + NewHope 混合密钥交换，尽管未发现功能性问题，但最慢 1% 的用户延迟增加达 150ms。2018 年 4 月，CECPQ2 基于 TLS 1.3 采用 X25519 + Frodo 组合，最慢 5% 用户延迟上升约 20ms，性能仍待优化。同年 8 月，采用 X25519 + HRSS-SXY 的测试显示对大部分用户影响较小，但最慢 5% 的用户仍面临显著延迟[68]。2023 年 8 月，Google 进一步引入 X25519 + Kyber768 组合[69]，并优化 ClientHello 结构，通过 1KB 数据适配不同终端，显著提升 TLS 1.3 在移动设备上的效率与安全性。然而，在将抗量子密钥协议迁移到 TLS 协议时，Google 遇到了一个主要的挑战[70]。源于 Kyber 等抗量子算法的公钥相对较大，导致 ClientHello 消息被拆分为多个数据包。在早期的 TLS 实现中，ClientHello 的拆包情况非常罕见，因此许多软件和硬件错误地假设这种情况永远不会发生。这种假设导致了不少中间盒和负载均衡器的兼容性问题，尤其是在 2019 年，某些供应商的中间盒因为 ClientHello 拆包而断开连接。虽然现在大多数 TLS 实现已经开始支持这种拆包，但在一些有限的情况下，TLS 中的中间盒由于消息大小的硬编码限制仍然会失败。

如表1-5所示，在抗量子迁移后，通过结合经典和抗量子算法，采用了 X25519 + Kyber768Draft00 的混合方案，以保证既有传统加密算法的高性能，又能应对量子计算带来的安全威胁。虽然该方案在性能上较纯经典算法有所下降，特别是在密钥大小（客户端为 1,216 字节，服务器为 1,120 字节）和计算开销上有所增加，但它为逐步过渡到全抗量子加密提供了平衡的解决方案。具体而言，客户端每秒执行的次数为 11,000 次，服务器端为 14,000 次，相较于 Kyber768 的 31,000 次（客户端）和 70,000 次（服务器），性能有所下降。与此同时，纯抗量子算法 Kyber768 提供了更强的安全性，但其较大的密钥和计算负担可能影响高并发场景的性能。相比之下，经典算法 X25519 尽管每秒执行次数高达 17,000 次（客户端和服务器），但其缺乏抗量子能力，未来可能面临量子计算的威胁。

1.3.2.2 Amazon 在 TLS 协议上的抗量子迁移实践

Amazon Web Services (AWS) 参与提交了 NIST PQC 算法征集中的 BIKE[71] 和 SIKE 算法[72]。2019 年 6 月起，AWS 在他们开发的 TLS 1.2 实现代码 s2n-tls

表 1-6　在不同密码算法下 TLS 协议数据包大小
Table 1-6　TLS Packet Sizes with Various Cryptographic Algorithms

TLS 消息类型	ECDHE (字节)	ECDHE w/ BIKE (字节)	ECDHE w/ SIKE (字节)
ClientHello	139	147	147
ServerKeyExchange	329	2,875	711
ClientKeyExchange	66	2,610	470

表 1-7　在不同密码算法下握手不同阶段所消耗的时间
Table 1-7　Handshake Stage Latencies Under Different Cryptographic Algorithms

	ECDHE (ms)	ECDHE w/ BIKE (ms)	ECDHE w/ SIKE (ms)
Server processing time	0.11	20.26	95.53
Client processing time	0.10	0.39	57.05
Total handshake time	1.19	25.58	155.08

中支持 ECDHE (secp256r1) 与 NIST PQC 第一轮的 BIKE 和 SIKE 的混合抗量子密钥交换协议[73]，混合方案采用 IETF 草案[74]。BIKE 有更高的计算效率但密钥尺寸更大，SIKE 密钥尺寸较小但计算效率低。实验结果表明，与 BIKE 混合的方案完成整个握手协议的时间比单独使用 ECDHE 要慢 20 多毫秒，与 SIKE 混合的方案要慢 150 多毫秒。2020 年 4 月，AWS 在使用 TLS 1.2 时更新支持 NIST PQC 第二轮的 BIKE 和 SIKE 方案，在 s2n-tls 最快的实现版本下，BIKE 混合方案比 SIKE 混合方案略快 0.6 毫秒，但在通用 C 实现的版本下 BIKE 混合方案显著好于 SIKE 混合方案[75]。2022 年 7 月，NIST PQC 选出 Kyber 作为标准化方案，AWS 因此在 s2n-tls 中加入了对 Kyber 的支持，测试结果表明 Kyber 混合方案好于 BIKE 和 SIKE 混合方案，与非混合方案延迟相差不多[7]。由于 SIKE 被攻破，2023 年 1 月起，AWS 仅支持 ECDHE+Kyber 的混合密钥交换方案。

表1-6对比了混合 TLS 协议和传统 TLS 协议在不同消息阶段的尺寸差异，主要分析了 ECDHE 协议与抗量子算法（BIKE 和 SIKE）混合使用时的性能表现。结果显示，在 ClientHello 阶段，使用抗量子算法时消息大小由传统 ECDHE 的 139 字节增加到 147 字节，增幅较小。相比之下，在 ServerKeyExchange 和 ClientKeyExchange 阶段，采用 BIKE 算法时消息尺寸显著增加，分别从 ECDHE 的 329 字节和 66 字节增加到 2875 字节和 2610 字节，而采用 SIKE 算法时增加的幅度较小，分别为 711 字节和 470 字节。BIKE 的密钥较大，导致消息尺寸的显著增加，而 SIKE 则相对较小，表现出在密钥大小上的优势。在抗量子算法引入后，TLS 协议的消息尺寸明显增大，尤其是 BIKE 的密钥大小对消息增幅影响较大。

表1-7展示了在不同加密算法下，TLS 握手过程中服务器处理时间、客户端处理时间和总握手时间的差异。在传统的 ECDHE 协议中，服务器和客户端的处理时间分别为 0.11 毫秒和 0.10 毫秒，总握手时间为 1.19 毫秒。而在引入抗量子算法 BIKE 后，服务器处理时间显著增加至 20.26 毫秒，客户端处理时间为 0.39 毫秒，总握手时间为 25.58 毫秒。当采用 SIKE 算法时，服务器和客户端的处理时间分别为 95.53 毫秒和 57.05 毫秒，总握手时间则大幅增加至 155.08 毫秒。由

此可见，尽管 BIKE 和 SIKE 提供了更高的安全性，但它们显著增加了握手过程的延迟，特别是在服务器端的计算负担较重，导致握手时间远超传统的 ECDHE 协议。

1.3.2.3 Meta 在 TLS 协议上的抗量子迁移实践

在应对量子计算对现有密码基础设施构成威胁的背景下，Meta 团队基于自研的 TLS 库 Fizz 展开了系统性抗量子迁移工作[8]。Fizz 是一个专为高性能、安全性和可扩展性而设计的 TLS 1.3 实现，具备灵活的握手模式支持、异步 I/O、客户端认证以及对 HelloRetryRequest 的响应能力，曾在 TLS 1.3 的标准制定过程中发挥关键作用。

Meta 在 2024 年 5 月发布了关于 TLS 协议中实现抗量子密码（Post-Quantum Readiness）的工程实践文章，详细介绍了其应对量子计算威胁的策略与技术方案[23]。Meta 的抗量子迁移策略主要采用混合密钥交换机制，结合经典和抗量子算法（如 Kyber768 和 X25519）。通过与传统的 Diffie-Hellman 协议兼容，Meta 使得 TLS 协议在确保抗量子安全的同时，能够适应现有的基础设施。实验表明，Kyber768 的大公钥尺寸会造成报文膨胀问题，但通过优化，采用 Kyber512 可以平衡性能与安全性，确保 TLS 握手顺利完成。为了支持这一方案，Meta 在开源库 liboqs 中集成了抗量子密钥交换机制，并优化了协议以减少握手延迟。此外，针对会话恢复、跨域连接的挑战，Meta 提出了会话拆分策略，避免了不同命名组的冲突，提高了网络稳定性。

通过这些工程实践，Meta 在内部服务中成功部署了抗量子 TLS，为量子计算时代的网络安全提供了重要保障。然而，随着外部服务部署，仍需克服浏览器支持与加密库兼容性问题。

1.3.2.4 Cloudflare 在 TLS 协议上的抗量子迁移实践

Cloudflare 于 2023 年 9 月宣布为源服务器出站连接部署，本次部署连接是基于 X25519Kyber768Draft00 的混合抗量子 TLS 方案[63]，该方案融合传统 X25519 密钥交换与 NIST 选定的抗量子 KEM 算法 Kyber768 草案版本，实现量子安全与现有体系的兼容[9]。该抗量子方案覆盖 Cloudflare 至源服务器的多数出站连接。用户可通过 Cloudflare API 手动开启 / 关闭该功能，而源服务器需适配 TLS 1.3 协议，并配置启用 X25519Kyber768Draft00 密钥协商算法（如 Nginx 需基于新版 BoringSSL 编译并指定该曲线）。针对 X25519Kyber768Draft00 密钥份额过大导致 ClientHello 消息拆分、引发中间盒 / 服务器兼容性故障的问题，Cloudflare 利用 TLS 1.3 的 HelloRetryRequest (HRR) 机制做兼容性优化：首次 ClientHello 仅发送 X25519 经典密钥并声明抗量子协议支持，若源服务器兼容混合抗量子方案，将通过 HRR 触发抗量子密钥重协商，既规避消息拆分问题，又实现抗量子安全连接。性能层面，X25519Kyber768Draft00 客户端密钥份额为 1216 字节、服务器端为 1120 字节，运算效率略低于纯 X25519，但仍能满足实际业务的性能需求。

表 1-8　抗量子密钥交换算法测试结果
Table 1-8　PQC Key Exchange Test Results

Profile 1 Profile 1	Client Client	Server: OQS-OpenSSL	Server: wolfSSL	Server: AWS s2n-tls	Server: OQS NGINX	Server: Samsung SDS PQC-TLS
Kyber-512	OQS-OpenSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	wolfSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	AWS s2n-tls	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	N/A	Success	Success
Kyber-768	OQS-OpenSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	wolfSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	AWS s2n-tls	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	N/A	Success	Success
Kyber-1024	OQS-OpenSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	wolfSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	AWS s2n-tls	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	N/A	Success	Success
P256+Kyber-512	OQS-OpenSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	wolfSSL	Success	Success	Pending	Success	Success
	AWS s2n-tls	Success	Success	Success	Success	Success
	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	Success	Success	Success
P384+Kyber-768	OQS-OpenSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	wolfSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	AWS s2n-tls	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	N/A	Success	Success
P521+Kyber-1024	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	N/A	Success	Success
	OQS-OpenSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	wolfSSL	Success	Success	N/A	Success	Success
	AWS s2n-tls	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Samsung SDS PQC-TLS	Success	Success	N/A	Success	Success

1.3.2.5　NIST 的测试框架与混合密钥交换评估

在 NIST 的本次测试重点关注抗量子密码学和混合密钥交换[76]，而未涉及认证部分（除了测试 Dilithium-5 认证的商业国家安全算法套件 [CNSA] 2.0 配置文件）。之所以做出这一选择，主要基于两个原因：一是“先收割后解密”问题主要影响加密部分，尤其是密钥交换；二是当前业界尚未就混合认证的实施方法达成共识，也未明确其是否必要。

在实验中，使用了以下开源库和项目进行客户端和服务器功能的测试[76]：Open Quantum Safe (OQS) OpenSSL Provider、wolfSSL、AWS s2n-tls、Samsung SDS PQC-TLS (s-pqc-tls) 和 OQS NGINX。这些工具和库为抗量子加密算法的集成和性能优化提供了宝贵的实践数据。NIST 的实验是在 NCCoE 实验室的 Ubuntu 22.04.1 LTS 系统上运行的（GNU/Linux 5.15.0-72-generic x86_64）。实验环境使用了 Intel Xeon Gold 6126 CPU（2 核，2.60 GHz）和 32 GB 内存的虚拟实例。

对于每个测试配置文件，以及客户端和服务器双方支持的每种算法，进行了 700 次成功的 TLS 1.3 连接测试。表1-8 显示相互连接测试的结果。测试时，某些组件不支持的密钥交换方法显示为“N/A”。表1-8 显示了所有支持的算法实现之间的组件互操作性。

NIST 在其平台上进行了混合协议的性能测试，旨在评估不同抗量子算法与传统算法结合后的表现。这些测试不仅考察了算法本身的性能，还比较了在单一实现中采用不同算法组合的影响。通过这些测试，NIST 旨在为业界提供关于混合协议在实际部署中的性能数据，帮助评估其在确保量子安全性的同时对现有系统的影响。

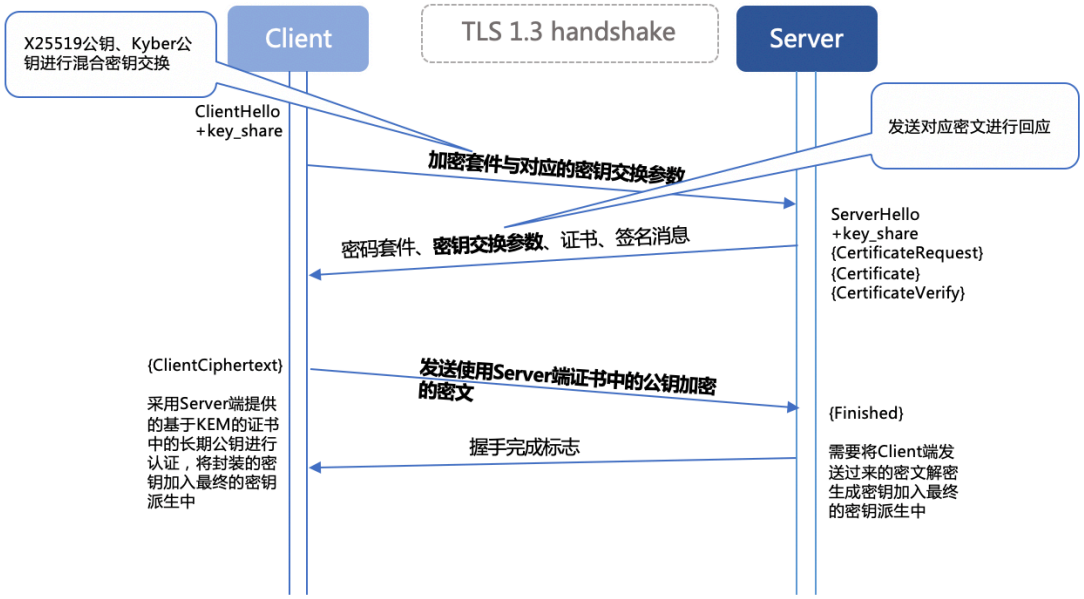


图 1-1　KEMTLS 消息流
Figure 1-1　KEMTLS Message Flow

1.3.2.6　基于密钥封装认证的抗量子 TLS 迁移协议

Peter 提出了 KEMTLS[77]，一种替代 TLS 1.3 握手的协议，它使用密钥封装机制（KEMs）代替签名进行服务器认证。在现有的抗量子候选算法中，签名方案的公钥和签名大小通常比 KEM 的公钥和密文大小更大。通过在抗量子 TLS 中使用 IND-CCA 安全的 KEM 进行服务器认证，可以获得多重收益。在尺寸优化的抗量子 KEMTLS 实例中，其所需带宽不到尺寸优化的抗量子 TLS 1.3 实例的一半。在速度优化的实例中，与 TLS 1.3 相比，KEMTLS 减少了几乎 90% 的服务器 CPU 周期，同时还减少了通信数据大小，缩短了客户端开始发送加密应用数据的时间，并消除了服务器可信代码库中的签名相关代码。

KEMTLS 的认证密钥交换流程通过结合传统密钥交换机制与抗量子密钥封装（KEM），在保障前向安全性的同时增强了量子攻击的抵御能力。其核心流程如图1-1所示：基于 KEM 认证的 TLS 协议，核心改造与运行原理如下：

- **证书体系重构**：服务器证书中不再嵌入传统签名公钥，而是直接封装抗量子 KEM 公钥（如 NIST 标准化的 ML-KEM 公钥），证书链的信任传递也基于 KEM 公钥构建——客户端通过验证服务器证书的合法性（如证书链完整性），确认 KEM 公钥的真实性，为后续密钥封装与身份认证奠定基础。
- **握手流程简化**：在 TLS 握手阶段，客户端收到服务器的 KEM 证书后，使用其中的抗量子 KEM 公钥对预主密钥（或会话密钥材料）进行封装，并将封装的密文发送给服务器；服务器使用对应的 KEM 私钥解封装出密钥，若解封装成功，则证明客户端使用的是合法的 KEM 公钥，从而间接完成对服务器身份的认证，同时解密出来的密钥和双方进行密钥交换的共享密钥一起作为后续握手密钥的派生。

- **协议兼容性优化**：KEM 认证方案可与现有 TLS 1.3 协议框架兼容，仅需对 ‘Certificate‘消息（携带 KEM 证书）和 ‘ClientKeyExchange‘消息（携带封装后的密钥）进行最小化扩展，无需重构协议核心逻辑，同时 KEM 公钥的紧凑尺寸（如 ML-KEM-512 公钥仅 800 字节）大幅降低了证书传输开销，更适合资源受限的网络环境与设备。

相较于抗量子签名认证，基于 KEM 的 TLS 认证方案具有显著的性能优势：一方面，它消除了签名生成与验证的计算开销，尤其在服务器端可大幅降低 CPU 负载；另一方面，KEM 证书无需携带签名信息，证书体积更小，减少了握手阶段的通信延迟。这种方案为抗量子时代的 TLS 协议提供了一种轻量化、高效的认证选择，尤其适合对性能敏感的场景（如物联网、边缘计算），与抗量子签名认证共同构成了多样化的抗量子 TLS 认证体系。

KEMTLS 的核心优势在于其抗量子设计。通过引入 KEM 机制（如 Kyber 算法），协议在密钥交换阶段采用基于格的数学难题，抵御量子计算机对传统算法（如 RSA、ECC）的攻击。同时，临时密钥的生成与单次使用确保了前向安全性，即使长期密钥泄露，历史会话仍能保持机密性。此外，混合模式支持与传统 TLS 协议兼容，通过动态选择经典或抗量子算法，平衡安全性与性能需求。这一流程不仅优化了握手效率（1-RTT 完成密钥协商），还通过严格的密钥隔离与验证机制，为抗量子时代的网络安全提供了可扩展的解决方案。

1.4　TLS 抗量子迁移的核心挑战

在 TLS 协议向抗量子密码迁移的过程中，核心挑战集中体现为算法替换的尺寸、效率以及抗量子密码算法所面临的攻击方法等多种问题。

1.4.1　报文膨胀分包引发的握手稳健性缺陷

RSA、ECC 算法的问题。这种固有的大尺寸特性直接导致 TLS 握手报文体积显著膨胀，尤其会使 ClientHello 等初始握手报文超出常规传输阈值。在实际网络环境中，过大的 TLS 握手报文极易引发 IP 分片、中间盒拦截、传输延迟增加等问题，进而造成握手过程中断、协商失败、连接建立异常等现象，使得抗量子 TLS 协议在真实部署场景下握手连接易中断导致稳健性不足。本章围绕这一核心问题，分析抗量子算法尺寸开销对 TLS 报文与握手流程的影响，揭示报文尺寸膨胀与握手稳健性缺失的内在关联，为后续提出尺寸压缩与传输优化方案奠定问题分析基础。

抗量子算法（如 NIST 标准化的 ML-KEM[37]）的密钥与密文尺寸显著膨胀，如 Kyber512 公钥（800 字节）相比 X25519（32 字节）扩大 24 倍，其算法运行效率也相较于 TLS1.3 常使用的 X25519 整体运行时间慢 5-6 倍，显著增加握手时延，对中间节点处理能力构成挑战，易在高并发场景中引发网络拥塞与延迟上升。其次，纯抗量子方案的独立部署可能因算法漏洞或参数选择失误引入新型攻击面，需通过混合密钥交换机制（如 X25519+Kyber）实现经典安全性与量子抗

表 1-9 TCP 头部结构
Table 1-9 TCP Header Structure

字段名称	长度（位）	长度（字节）
源端口和目标端口	各 16 位	4
序列号	32 位	4
确认序列号	32 位	4
数据偏移/保留/控制标志	4+6+6 位	2
窗口大小	16 位	2
校验和	16 位	2
紧急指针	16 位	2

性的双重保障。

而之前针对于 TLS 协议的性能优化方案（如 TCP Fast Open）虽然在传统加密算法环境下能够显著降低握手延迟，但在引入抗量子算法后，报文尺寸的剧增使得这些优化机制面临新的挑战。如图1-2所示，在 TCP 与 TLS 协议协同部署的场景下，TCP Fast Open (TFO) 通过握手重叠机制显著降低延迟[23]：客户端在首次连接时缓存服务端签发的加密 TFO Cookie（通过 SYN-ACK 报文传递），后续连接中直接在 SYN 报文内同时携带该 Cookie 与应用层数据（如 TLS ClientHello；服务端验证 Cookie 有效性后，立即处理应用数据并返回 TLS 响应（如 ServerHello），跳过 TCP 第三次 ACK 确认，使 TCP 连接建立与 TLS 握手在单次往返（1-RTT）内完成，相较传统分离式握手（TCP 1-RTT + TLS 1-RTT）减少 50% 延迟。

然而，这种优化机制面临数据包尺寸过大的核心挑战：当 SYN 报文同时承载 TFO Cookie 与完整的 TLS ClientHello 时，总长度极易超出网络路径的 MTU（最大传输单元）限制。如表1-9所示，TCP 报文由 TCP 头部、MSS 与窗口缩放等 TCP 选项、TFO Cookie 及应用层数据构成，其中 TCP 头部约 20 字节，选项与 Cookie 通常不超过 40 字节。TLS 层的 ClientHello 本身约 132 字节，若采用 AES-256 相关的预共享密钥（PSK）机制，PSK 及其 binder 扩展总长度可接近 300 字节；而抗量子算法 Kyber768 的密钥共享（keyshare）长度达 1184 字节，远大于传统 X25519 的 32 字节。在 TCP/IPv6 典型 MSS 约 1440 字节的限制下，叠加 TCP 头部、选项、TLS 头部、PSK 扩展与 Kyber768 密钥共享后，报文极易超出 MSS 阈值而触发 IP 分片，导致握手失败、延迟增加。因此，为保证报文不超限，迁移的抗量子密码算法公钥的长度需控制在 600 字节以内。

1.4.2 证书异构与平滑性部署缺陷

在抗量子密码向 TLS 协议迁移的过程中，算法特性差异带来的工程化挑战是制约平滑部署的首要瓶颈。与经典密码体系中 RSA、ECDSA 等算法可同时兼顾签名认证与密钥交换功能不同，主流抗量子密码算法的功能边界更为清晰：以 NIST 标准化的抗量子方案为例，ML-KEM 系列算法以密钥封装机制（KEM）实现密钥交换，ML-DSA 系列算法则以数字签名机制（Sig）实现身份认证，目前



图 1-2　TLS 和 TLS 协议混合使用场景
Figure 1-2　TLS and TLS Protocol Hybrid Usage Scenarios

表 1-10　TLS ClientHello 消息结构
Table 1-10　TLS ClientHello Message Structure

组件名称	字节数	详细内容
Version	2	协议版本
Random	32	客户端生成的 32 字节随机数，用于密钥生成
Session ID	0	在 TLS 1.3 中不使用会话 ID
Cipher Suites Length	2	密码套件长度
Cipher Suites	45	支持的密码套件列表
Compression Methods Length	0	在 TLS 1.3 中不使用压缩
Compression Methods	0	在 TLS 1.3 中不支持任何压缩方法
Extensions Length	2	扩展字段长度
Extensions	49	支持的扩展列表

尚未形成一套能够同时高效实现签名与密钥交换的统一抗量子算法。这一功能分化的特性，直接导致了 TLS 协议抗量子升级路径的二元化，也为后续的部署碎片化埋下了伏笔。

在此基础上，抗量子算法的报文尺寸膨胀问题进一步加剧了部署困境。相较于经典 ECDSA 或 RSA 签名，Dilithium 等抗量子签名算法的公钥与签名尺寸显著增大，直接将 TLS 握手中 ClientHello、Certificate 等关键报文的体积推高数倍，极易超出链路 MTU 限制，导致报文分包、握手中断与丢包概率大幅上升。若直接将抗量子签名应用于 TLS 协议中，网络通信负载将成倍增加，在高丢包、低

带宽场景中，甚至会引发服务可用性严重下降。预防这种情况，在 Peter 等人提出了基于 KEM 的隐式认证的 TLS 协议[77]：在握手流程中，通过预共享密钥与 KEM 封装实现身份校验，虽然这一方案需要增加额外的交互轮数，但由于 KEM 算法的报文尺寸小于抗量子签名算法，整体通信量反而显著降低，有效缓解了握手包膨胀带来的分包丢包问题。然而，这种基于 KEM 的隐式认证方案又引入了新的兼容性问题。

在上述背景下，抗量子 TLS 协议渐进式部署过程中，网络节点的证书体系升级存在明显的不同步与碎片化现象：部分终端与服务器已完成抗量子 KEM 证书部署，而大量存量设备仍保留传统 Sig 证书；同时受业务约束、设备权限及升级成本限制，节点无法灵活变更证书类型，异构证书长期共存将成为常态。传统 TLS 协议仅支持通信双方采用统一的认证机制，无法适配 KEM 证书与 Sig 证书混用的异构场景，一旦两端证书类型不匹配，便会直接引发握手失败。这一问题直接导致抗量子 TLS 在混合部署环境中部署平滑性严重不足，协议兼容性与连通性大幅下降，成为制约抗量子 TLS 协议部署、工程落地的又一核心挑战。

1.4.3 迁移模式多样性与敏捷性缺陷

在抗量子 TLS 协议渐进式部署进程中，在前文提到的不同科技企业基于自身业务场景、技术选型及部署成本，采用的抗量子迁移模式与 TLS 协议版本存在显著差异：部分企业采用“传统算法 + 抗量子算法”的混合迁移模式，适配 TLS 1.2 及以上多版本；部分企业优先部署纯抗量子算法方案，仅支持 TLS 1.3 最新版本；还有企业沿用传统 Sig 证书迁移路径，与已部署抗量子 KEM 证书的企业形成技术壁垒。

在这种迁移模式多样化的背景下，如图1-3所示，Google 发现频繁触发 HelloRetryRequest 机制[70]，这使得 TLS 协议的握手过程增加了一轮交互，导致整体握手时间延长。具体而言，在客户端发送第一个 ClientHello 时，Google 仅仅宣布对抗量子算法（如 X25519+Kyber）的支持，并发送非抗量子安全的 X25519 密钥交换。若服务器不接受该密钥交换，则会触发 HelloRetryRequest，要求客户端再次发送支持的密钥交换方式。此过程虽然能够保证兼容性，但却增加了额外的通信轮次，显著延长了 TLS 握手时间。

尽管 HelloRetryRequest 为兼容现有 TLS 协议和新协议之间的过渡提供了缓冲，它的频繁触发仍然是一个潜在的问题，特别是在抗量子协议尚未全面部署的情况下。每次触发 HelloRetryRequest 都会增加一次额外的交互，导致连接建立的延时增加，影响性能。

综上所述，Google 在迁移到抗量子密钥交换协议的过程中，虽然通过 HelloRetryRequest 解决了兼容性问题，但频繁的握手重试仍然导致了握手时间的延长，这需要进一步的优化和适配，以提升性能并减少额外的延迟。

传统 TLS 协议缺乏灵活的协议切换与适配能力，无法根据通信对方的迁移模式、协议版本及证书类型，动态调整自身的认证逻辑、密钥交换方式与协议交

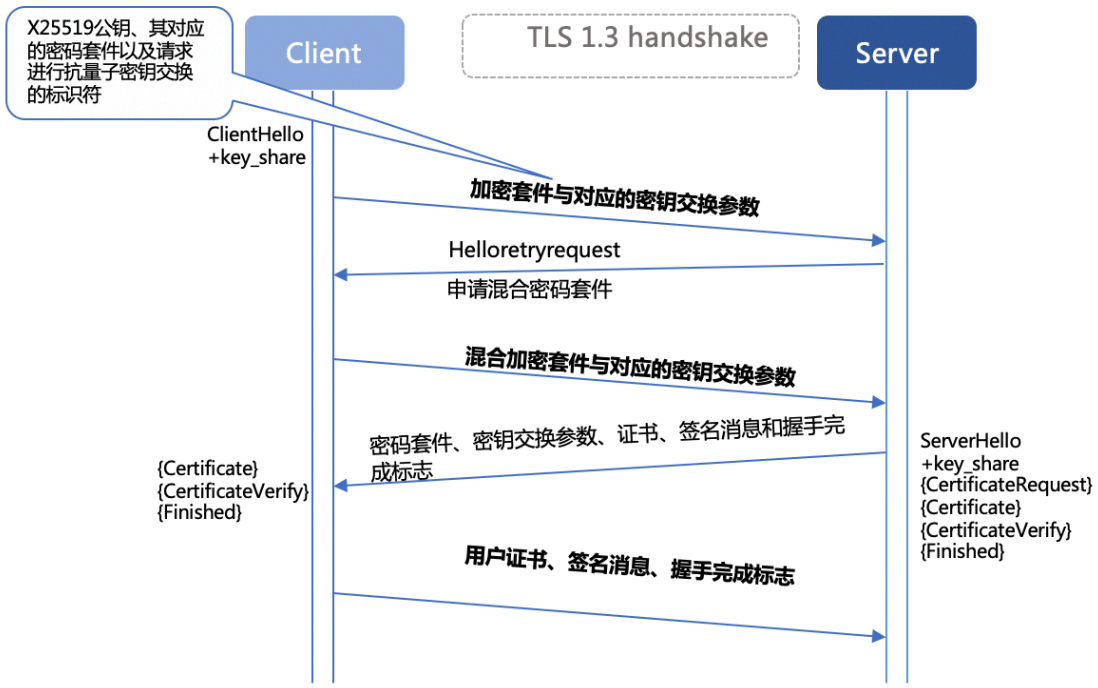


图 1-3　HelloRetryRequest 启动后的 TLS 握手流程示例
Figure 1-3　TLS Handshake Flow with HelloRetryRequest

互流程，核心表现为协议切换敏捷性缺失——即无法在多种异构迁移模式、不同 TLS 版本之间实现无缝切换与兼容握手，极易因协议版本不兼容、迁移模式不匹配导致跨企业、跨节点的 TLS 握手失败，进一步加剧了抗量子 TLS 协议规模化部署的碎片化问题，与前文所述的握手稳健性缺陷、部署平滑性缺陷形成协同制约，共同成为抗量子 TLS 协议工程化落地的核心瓶颈。本章针对抗量子 TLS 迁移模式异构、协议切换敏捷性不足的问题，聚焦多模式、多版本协议的兼容适配，设计灵活的协议切换机制与动态协商逻辑，实现不同迁移模式、不同 TLS 版本之间的无缝握手，弥补协议切换敏捷性缺失的短板，推动抗量子 TLS 协议在异构部署环境下的协同兼容与规模化应用。

1.5　研究内容

本文从抗量子密码在 TLS 协议中迁移的实际工程挑战出发，首先分析当前迁移过程中面临的算法性能瓶颈、异构场景兼容困难及多模式互通障碍，进而提出针对性的解决方案，最终实现一个功能完整的 TLS 协议迁移平台。主要完成了以下工作：

(1) 稳健性增强研究：抗量子 TLS 协议尺寸优化机制　本文针对抗量子算法密钥/密文尺寸过大导致 TLS 握手中断、效率低下的问题，提出了一种轻量级基于格的算法压缩机制，并结合 TLS 握手报文分片优化，构建了“尺寸压缩-流量适配-流程优化”的完整解决方案。

- 针对抗量子算法尺寸过大的核心问题，设计了基于格的密钥交换协议，使

其更适配于 TLS 协议的密钥生成，有效降低握手报文的分包概率。

- 优化协议交互流程，设计特定标识符的 ClientHello 包，不在 ClientHello 包中传递抗量子公钥信息，而是在后续的 ServerHello 包中携带公钥信息，避免了 ClientHello 包过大导致的分包问题，从而降低握手中断率。不同复杂网络环境中握手成功率 96% 以上，显著提升了迁移后 TLS 协议的运行稳健性。

(2) 平滑性增强研究：抗量子 TLS 协议自适应认证机制 本文针对于异构节点认证模式不统一导致的互通性难题。

- 设计基于不同认证模式（KEM 或 Sig）的混合证书格式（在证书拓展字段提供抗量子密码信息使未迁移节点也能识别），并实现对应的 TLS 握手协议。
- 设计双方基于不同认证模式（KEM 或 Sig）进行握手的模式。在双方不同认证模式的情况下，也能进行握手，保证了不同认证模式的节点之间的互通性。与 Sig-Sig 纯签名认证相比，KEM-KEM、KEM-Sig、Sig-KEM 异构模式握手带宽可减少 15%-25%，既能保障抗量子安全与异构兼容特性，又可有效抑制报文尺寸膨胀，将密钥交换和签名开销维持在 10KB 量级，具备良好的工程落地与实际部署能力。

(3) 敏捷性增强研究：抗量子 TLS 协议模式兼容机制 本文针对多种协议迁移模式（混合 PQC、混合签名、异构认证等迁移模式）难以互通的问题，提出了一种融合多种迁移模式的 TLS 敏捷交互协议，支持不同模式间的动态跳转与协同工作。本文设计并实现了一个功能完整的 TLS 协议迁移平台，集成了首轮交互协商流程、混合抗量子 KEM/Sig 证书、多模式跳转支持等核心模块，最终完成了抗量子 TLS 1.3 协议框架的落地。

- 设计实现混合 Sig/KEM 证书，扩展 X.509 证书核心格式，构建可同时承载抗量子算法（Kyber/Dilithium 等）与传统密码算法（ECC/RSA 等）密钥材料的混合证书体系，使持有证书的网络节点既能进行基于 KEM 认证的 TLS 握手，也能进行基于 Sig 认证的 TLS 握手。
- 设计了迁移模式的协商扩展字段，在 TLS 握手阶段传递迁移模式类型与能力信息，实现客户端与服务器端的模式自动识别与匹配。
- 提出了基于迁移模式兼容机制，定义了不同迁移模式间的状态转换规则，支持混合密钥交换、混合签名、异构认证等模式的动态切换，提升了迁移部署的灵活性。全模式本地连通性测试均通过，连接时延稳定在 4.03-9.57 ms，密钥交换与签名带宽为 1.1-10.7 KB；相较于未引入兼容机制的原生方案，本文方案时延仅增加 3.5%。以小幅时延开销换取多迁移模式适配能力，提升 TLS 抗量子迁移的敏捷性、兼容性与可扩展性。

1.6 论文结构

本文的组织结构如下：

第 1 章为绪论，介绍了研究的背景、意义和主要内容，并概述了本文的研究工作及章节安排。

第 2 章为预备知识。本章首先梳理 TLS 1.3 协议的核心架构与握手流程，阐明其作为互联网安全通信基石的技术本质；随后介绍抗量子密码的数学基础（格密码）、标准化进展（密钥封装与签名算法），并分析抗量子算法引入对 TLS 协议的性能与兼容性影响；最后从报文膨胀、证书异构、迁移模式等维度，总结当前抗量子密码在 TLS 协议上迁移所面临的核心挑战与现有技术路线，为后续研究奠定理论与实践基础。

第 3 章为抗量子 TLS 协议尺寸优化机制研究。本章首先阐述了当前抗量子算法尺寸过大导致 TLS 握手中断的两种提升协议稳健性的解决思路：压缩抗量子密码算法尺寸、优化 TLS 握手协议流程（后移抗量子密码算法参数传递）。接着，分别详细介绍如何实现两种解决思路。之后，通过实验验证了该两种方案在降低握手时延以及带宽、提升握手效率与握手成功率。

第 4 章为抗量子 TLS 协议自适应认证机制研究。本章针对异构节点认证模式不统一引发的互通性障碍，本章提出了针对性的优化方案并完成验证。在异构认证（Sig/KEM）节点中，创新设计了支持 KEM/Sig 不同认证模式握手机制，突破了传统 TLS 协议对统一认证模式的依赖，实现了不同认证模式节点间的正常握手与通信。解决目前部分终端设备难以更新证书或更新不同步的情况，为大规模渐进式迁移提供了平滑过渡方案。

第 5 章为抗量子 TLS 协议模式兼容机制研究。本章针对多类 TLS 协议迁移模式互通性不足的问题，提出融合多迁移模式的 TLS 交互协议并完成迁移平台研发，落地了抗量子 TLS 1.3 协议框架。研究通过构建混合 Sig/KEM 证书体系支持兼容性连接不同抗量子迁移模式，在不同迁移模式间实现了敏捷切换，解决了多迁移模式的互通难题，提升了迁移部署灵活性，为大规模异构网络的抗量子 TLS 迁移提供了核心支撑。

第 6 章总结本文工作，并针对未来研究的方向进行分析与展望。

第 2 章　预备知识

本章系统梳理抗量子密码与 TLS 协议迁移的研究现状，为后续研究奠定理论与技术基础。首先，从算法层面阐述抗量子迁移的核心基础，重点介绍 NIST 标准化进程中抗量子密钥封装（KEM）与签名（Sig）算法的技术特点、安全强度及效率测试进展；其次，归纳当前主流的抗量子 TLS 迁移技术路线，包括基于 KEM 的混合模式、基于签名的认证模式及相关协议扩展方案；最后，提炼 TLS 协议在抗量子迁移过程中面临的核心挑战，包括密码算法兼容性、大尺寸报文传输、多协议混用及性能瓶颈等问题，明确后续研究的关键问题与优化方向。

为了更清晰地呈现抗量子 TLS 迁移的技术逻辑与改造重点，本章节从 TLS 基础回顾入手，对 TLS 协议的核心握手流程进行梳理，并通过示意图直观展示协议的关键交互阶段，在此基础上分析抗量子密码技术引入后，各阶段需要重点改造的迁移点与技术约束，再到讲解抗量子算法基础与本文用到最多的格密码基础。总结当前标准化和产业界研究现状，分析目前迁移的挑战困难点。

2.1　TLS 协议基础

TLS 协议起源于 Netscape 在 1994 年开发的 SSL 协议，其核心设计由密码学家 Taher Elgamal 主导。随后 IETF 在 1999 年将 SSL 3.0 标准化为 TLS 1.0（RFC 2246[78]）。作为 HTTPS 等应用层协议的安全基石，TLS 协议通过身份认证、数据加密与完整性校验等核心机制，保障了互联网通信的机密性、完整性与通信主体身份的真实性。自 TLS 1.0 基于 SSLv3.0[79] 标准化以来，协议历经多轮迭代[35,80]，最新版本 TLS 1.3[5] 已成为业界公认的传输层安全标准。

TLS 协议工作于 OSI 模型[81] 的传输层之上，为上层应用提供透明的安全防护，其提供的核心安全服务可归纳为：

(1) **身份认证**：依托公钥基础设施（PKI）[82–84] 与数字证书体系，验证通信双方的身份合法性，防止中间人攻击与身份伪造；

(2) **数据机密性**：通过对称加密算法对传输数据进行加密处理，确保数据在传输过程中不被第三方窃听或窃取；

(3) **数据完整性**：利用消息认证码（MAC）[85] 或哈希函数[86–89] 等机制，检测数据在传输过程中是否被篡改、插入或重放，保障通信内容的一致性。

从协议架构来看，TLS 协议栈由多个子协议协同构成，主要分为两层：

(1) **记录层协议（Record Layer）**：位于协议栈底层，负责数据的分片、加密、认证与传输，为上层所有子协议提供统一的安全封装服务；

(2) **上层子协议**：包括握手协议（Handshake Protocol）、密钥变更协议（Change Cipher Spec Protocol）、报警协议（Alert Protocol）及应用数据协议（Application Data Protocol）。其中，握手协议是 TLS 连接建立的核心，负责协商加密套件、交

换密钥材料、完成身份认证；密钥变更协议用于触发加密状态的切换；报警协议则用于处理连接异常与错误通知。各子协议相互配合，共同完成 TLS 连接的建立、维护与终止，确保整个通信过程的安全性与可靠性。

2.1.1 TLS 1.3 协议整体架构

TLS 通过在应用层与传输层之间搭建安全防护机制，该方案可切实保障通信数据的机密性与完整性，并完成通信实体间的身份鉴别。从逻辑结构上看，TLS 位于应用层协议与底层网络传输协议之间，通过为上层应用提供安全通信服务来保护数据传输过程中的安全性。

TLS 协议整体架构由若干关键组件构成，具体如下：

- TLS 记录协议（TLS Record Protocol）
- TLS 握手协议（TLS Handshake Protocol）
- TLS 密钥更新协议（Key Update Protocol）
- TLS 警报协议（Alert Protocol）
- 应用数据协议（Application Data Protocol）

TLS 记录协议处于整个协议栈的底层核心，主要完成对上层数据的分片、压缩、加密与完整性校验，并依托 TCP/IP 等底层网络协议完成数据传输。TLS 握手协议、密钥更新协议与警报协议等均基于 TLS 记录协议实现，其中：

- TLS 握手协议负责通信双方的安全参数协商与会话密钥建立。
- TLS 密钥更新协议用于在连接建立后更新会话密钥。
- TLS 警报协议能够在异常场景下向通信对端传递告警信息。
- 应用数据协议承担实际应用层数据的传输任务。

在整个 TLS 协议体系中，握手阶段承担着建立安全连接的核心任务，其负责完成密码套件协商、密钥交换以及身份认证等关键安全操作。因此，TLS 握手协议是整个 TLS 安全机制的基础。从密码学组件的角度来看，TLS 协议中主要包含对称密码算法、公钥密码算法以及消息认证机制等多种密码原语。其中，对称加密算法（如 AES[90] 和 ChaCha20[91]）以及哈希函数在量子计算模型下仍具有较好的安全性，仅需通过增加密钥长度即可抵抗 Grover 算法[2] 带来的安全性下降。然而，TLS 握手协议中使用的公钥密码算法，例如基于 RSA[3] 或椭圆曲线密码体制的密钥交换算法[92] 与数字签名算法[93]，在量子计算环境下将受到 Shor 算法[94] 的严重威胁。因此，在面向量子计算环境的安全通信体系中，有必要对 TLS 协议中涉及公钥密码操作的关键环节进行分析，并研究相应的抗量子替代方案。

具体而言，TLS 握手协议中主要涉及两类关键公钥密码操作：一类是用于协商共享密钥的密钥交换机制，另一类是用于验证通信实体身份的数字签名机制。这两类密码组件均构成 TLS 安全性的核心基础，同时也是当前抗量子密码迁移过程中最需要重点关注的部分。因此，从协议结构角度来看，TLS 协议向抗量子密码体系的迁移主要集中在 TLS 握手阶段，即通过引入抗量子密钥交换算法和

抗量子数字签名算法，对原有握手流程中的相关密码组件进行替换或扩展。

基于上述分析，本章节的研究重点主要聚焦于 TLS 握手协议的抗量子迁移问题。为此，在后续内容中首先对 TLS 握手协议的基本流程进行详细介绍，并分析握手过程中涉及的关键密码操作及其在抗量子迁移中的潜在替换位置，为后续抗量子 TLS 协议设计奠定基础。

2.1.2　TLS 1.3 握手协议

TLS 握手协议承担客户端与服务器间安全通信参数协商以及会话密钥构建的任务，属于 TLS 协议体系中重要的子协议。通过一系列有序的握手消息交换，通信双方能够完成密码套件协商、密钥交换以及身份认证等关键安全操作，从而为后续应用数据传输建立安全通信信道。

如图2-1所示，TLS 1.3 的握手交互流程一般由客户端主动启动。客户端率先向服务端发送 *ClientHello* 消息，其中携带了自身支持的协议版本、候选密码套件、随机数以及密钥交换相关配置等关键信息。服务器在接收到该报文后，会返回 *ServerHello* 报文，从客户端提供的候选参数中选择合适的密码套件，并返回服务器端的密钥交换参数。双方随后利用协商得到的密钥交换参数计算共享秘密，并通过密钥派生函数生成握手阶段所需的密钥材料。

在密钥协商完成后，服务器会继而发送 *EncryptedExtensions* 报文，用以传输与连接相关的扩展参数。之后，服务器借助 *Certificate* 报文将数字证书发送至客户端，完成身份凭证的递交。客户端通过校验证书链的有效性与证书签发机构的可信程度，实现对服务器身份的核验。

为进一步证实服务器持有证书对应的私钥，服务器会发送 *CertificateVerify* 报文，该报文携带服务器针对握手消息摘要生成的数字签名。客户端通过对该签名进行合法性校验，即可验证服务器身份的真实性。最后，服务器发送 *Finished* 报文，该报文包含对当前握手消息的完整性校验值，用于确认握手过程未被篡改。

客户端在验证服务器身份并确认握手消息完整性后，也会发送 *Finished* 报文作为响应。至此，客户端与服务器已完成 TLS 握手全过程，后续将采用协商达成的会话密钥，对应用层数据进行加密传输。在上述握手流程中，涉及公钥密码算法的操作主要集中在密钥交换和身份认证两个阶段。由于这些密码组件在量子计算环境下可能面临安全威胁，因此需要对 TLS 握手协议中相关密码机制进行进一步分析与改进。下一节将对 TLS 协议中的抗量子密码迁移问题进行详细讨论。

2.1.3　TLS 抗量子迁移分析

从 TLS 协议架构角度来看，记录协议与应用数据传输阶段主要依赖对称密码算法，而公钥密码操作主要集中在握手协议中。因此，TLS 协议的抗量子迁移主要体现在 TLS 握手协议中的关键密码组件替换问题。

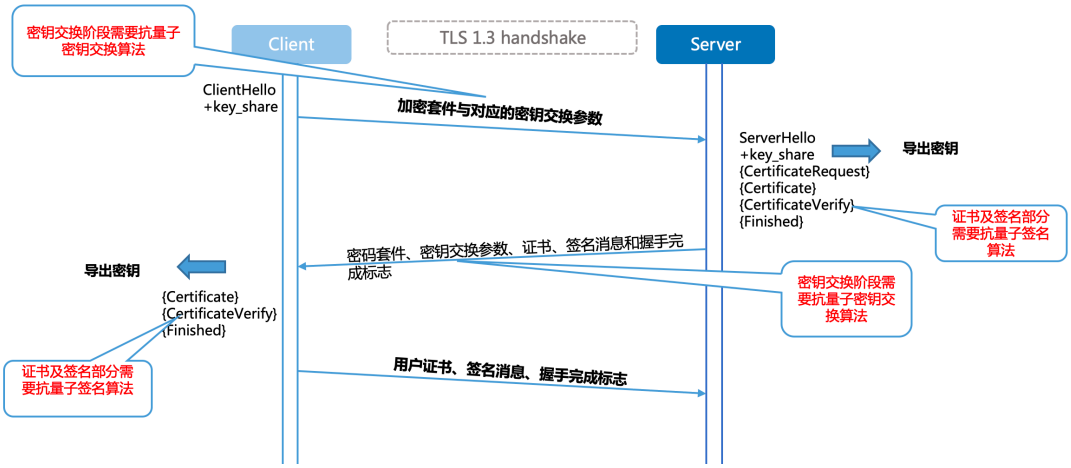


图 2-1　TLS 协议迁移点示意图

Figure 2-1　Schematic Diagram of TLS Protocol Migration Points

2.1.3.1　TLS 握手协议中的抗量子迁移点

结合前文对 TLS 1.3 握手协议流程的分析可以发现，TLS 协议中涉及公钥密码算法的操作主要集中在握手阶段，而记录协议以及应用数据传输阶段则主要依赖对称密码算法。因此，从协议结构角度来看，TLS 协议的抗量子迁移主要集中在 TLS 握手协议中。

如图2-1所示，在 TLS 1.3 握手流程中，公钥密码操作主要出现在两个关键环节：密钥交换阶段以及身份认证阶段。在密钥交换阶段，客户端通过 *ClientHello* 报文中的 *key_share* 扩展字段向服务器发送密钥交换参数，服务器在 *ServerHello* 报文中返回对应的密钥交换信息。双方随后利用这些参数协商生成共享秘密，并通过密钥派生函数进一步生成握手密钥与应用数据密钥。在传统 TLS 实现中，该过程通常基于 ECDHE 算法（如 X25519）完成。然而，ECDHE 算法的安全性依赖于椭圆曲线离散对数问题，在量子计算场景下该安全性将无法得到保障。在抗量子 TLS 协议的迁移与部署过程中，需在此阶段引入抗量子密钥封装机制（Key Encapsulation Mechanism, KEM）。例如 ML-KEM[37] 等算法，以实现抗量子安全的密钥协商过程，输出抗量子共享秘密。将该共享秘密与传统 ECDHE 算法生成的椭圆曲线共享秘密一起作为 HKDF 密钥派生函数的初始熵输入，再结合客户端随机数、服务端随机数及密码套件标识，按照 TLS 1.3 标准的 HKDF 提取与扩展步骤，依次派生握手阶段密钥与应用数据阶段密钥。

其次，在身份认证阶段，服务器需要通过 *Certificate* 报文向客户端发送数字证书，并通过 *CertificateVerify* 报文对握手消息摘要进行数字签名，以证明其拥有证书对应的私钥。客户端通过验证证书链以及签名信息确认服务器身份。在现有 TLS 协议中，该过程通常采用 RSA 或 ECDSA 等传统数字签名算法。然而，这些算法同样依赖于整数分解问题[3] 或椭圆曲线离散对数问题[95]，在量子计算环境下存在被破解的风险。因此，在抗量子迁移过程中，需要在证书签名以及握手签名机制中引入抗量子数字签名算法，例如 ML-DSA[16] 或 FN-DSA[96] 等，从

而确保身份认证机制在量子计算环境下仍然具有安全性。

表 2-1总结了 TLS 握手阶段涉及的关键密码组件及其对应的抗量子算法。目前产业界大多应用的是混合经典/抗量子的迁移方案。

表 2-1　TLS 握手阶段的抗量子算法迁移点
Table 2-1　Post-Quantum Algorithm Migration Points in TLS Handshake Phases

TLS 阶段	传统算法	抗量子对应
Key Exchange	ECDHE	ML-KEM
Certificate	RSA / ECDSA	ML-DSA
CertificateVerify	RSA / ECDSA	ML-DSA

2.1.4　抗量子密码迁移对 TLS 协议的影响

在 TLS 协议向抗量子密码体系迁移过渡的过程中，不仅要考量密码算法自身的安全性能，还需兼顾协议的兼容性以及在实际网络场景中的部署可行性。因此，当前主流研究通常采用渐进式迁移策略（由经典 TLS1.3 协议逐步从密钥交换到认证阶段逐步迁移，且先用混合算法，最终阶段采用纯抗量子算法），在保持 TLS 协议整体结构不变的前提下，通过混合握手阶段的公钥密码算法来实现抗量子安全。

一种常见的方法是引入混合密码机制[18]。在该机制中，通信双方同时执行传统密钥交换算法与抗量子密钥交换算法，并将两者生成的共享密钥共同输入密钥派生函数，从而生成最终的会话密钥。这种方法能够在保证抗量子安全性的同时保持与现有 TLS 实现的兼容性，因此被认为是当前抗量子 TLS 部署的重要技术路径。此外，在数字签名方面，也可以通过扩展 TLS 密码套件以及证书结构，使其同时支持传统签名算法与抗量子签名算法，从而实现 TLS 协议向抗量子密码体系的逐步过渡。

然而，与传统密码算法相比，多数抗量子密码算法的密钥长度和签名尺寸普遍偏大，与传统算法存在明显差异。例如，ML-KEM 等密钥封装算法需要传输较大的公钥数据，而抗量子数字签名算法的签名长度也显著大于传统 ECDSA 签名[97–99]。这一特性将对 TLS 握手阶段的报文结构产生一定影响。

在 TLS 1.3 握手过程中，客户端首先发送 *ClientHello* 报文，其中包含密码套件列表、扩展字段以及密钥交换参数等信息。由于该报文是握手过程中的首个报文，其尺寸会直接影响连接建立过程。在引入抗量子密钥交换算法后，ClientHello 报文中需要携带更大的密钥交换参数，从而可能增加握手报文的整体尺寸，并对协议在实际网络场景中的数据传输行为造成相应影响。

因此，在设计抗量子 TLS 协议时，需要在保证密码安全性的同时，综合考虑握手报文结构、协议兼容性以及网络环境中的部署条件，从而实现安全性与工程可行性的平衡。

2.2 抗量子算法基础

在抗量子密码算法的研究领域内，依据其依赖的数学困难问题可划分为多种类别，主要涵盖基于格、基于编码、基于多变量多项式、基于哈希以及基于超奇异椭圆曲线同源等各类算法。抗量子算法种类丰富，在综合安全性、实现效率、标准化成熟度与工程适配性等方面，基于格（Lattice）[100,101] 的密码算法表现较为突出，也是目前国际上研究最深入、标准化进程最快的方向。基于格的密码算法的安全性，依托于格理论中最短向量问题（SVP）与最近向量问题（CVP）[102] 的计算困难性，这类问题在传统计算机下属于 NP 难问题[103]，且在量子计算模型下尚未发现有效求解算法，因此具备可靠的抗量子安全属性。同时，基于格的算法结构简洁、运算效率较高，能够较好地适配 TLS 等网络协议的性能要求。因此，本文在抗量子 TLS 协议的迁移与优化工作中，均采用以格为基础的抗量子密码算法。

在 TLS 协议的抗量子迁移过程中，主要涉及两类抗量子密码算法：密钥封装机制以及数字签名算法。其中，ML-KEM[37]（原 Kyber[25]）被用于替代传统的 ECDHE 密钥交换机制，而 ML-DSA[16]（原 Dilithium[26]）则用于替代 RSA 或 ECDSA 等数字签名算法。这些算法均基于格密码困难问题构建，因此简要介绍格密码的基础问题。

2.2.1 格密码基础

设 $\mathbb{Z}$ 为整数环。若 $x \in \mathbb{R}$，则最近取整函数 $\lfloor x \rceil = \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor \in \mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{Z}$ 中的整数。从数学上，设 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_m$ 为 $\mathbb{R}^n$（$n \geq m$）中的一组线性无关向量，由 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_m$ 的所有整数线性组合构成的集合称为格，记为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mathbf{A}) = \left\{ \mathbf{A}\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in \mathbb{Z}^n \right\} = \mathcal{L}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3, \ldots, \boldsymbol{a}_m) = \\ \left\{ \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{a}_i : x_i \in \mathbb{Z}, 1 \leq i \leq m \right\}. \end{aligned} \tag{2-1}$$

其中 m, n 分别为该格的秩（rank）和维数（dimension）[104]。

本章节定义 χ 为集合 S 上的概率分布，则 $x \leftarrow \chi(S)$ 表示按照分布 χ 从集合 S 中采样 $x \in S$。$\mathcal{U}(S)$ 表示集合 S 上的均匀分布，用 $x \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(S)$ 或 $x \xleftarrow{\$} S$ 表示从 S 中均匀随机采样 x。定义以基 $\mathbf{B} = (\boldsymbol{u}_0, \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{g})$ 构成的 4 维格 $\tilde{D}_4$，其中 $\boldsymbol{u}_1$、$\boldsymbol{u}_2$、$\boldsymbol{u}_3$ 为 $\mathbb{Z}^4$ 的标准基向量，且 $\boldsymbol{g}^t = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$。该格 $\tilde{D}_4$ 是根格 $\mathbf{D}_4$ 经过旋转和缩放后的形式。

2.2.1.1 带错误学习（Learning With Errors, LWE）问题

记模数为 q，矩阵维度为 n，$\mathbb{Z}$ 上的分布为 χ。$\mathbf{X}, \mathbf{E} \xleftarrow{\$} \chi(S^{n \times m})$ 表示依据分布 χ 从 $S^{n \times m}$ 中独立采样每个元素，生成 $n \times m$ 维矩阵 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{E}$。用 $\mathbf{A} \leftarrow \mathrm{Gen}(seed_A)$ 表示利用种子 $seed_A$ 生成矩阵 $\mathbf{A}$。

定义 2.1 (搜索型 LWE 问题[105])**.** 设 m、n、q 为正整数。选取密钥和错误项满足 $\mathbf{X}, \mathbf{E} \xleftarrow{\$} \chi(S^{n\times m})$，且 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathbb{Z}_q^{n\times n})$。搜索型 LWE 问题定义为：从 $(\mathbf{A}, \mathbf{AX}+\mathbf{E} \bmod q)$ 中恢复随机秘密矩阵 $\mathbf{X}$。LWE 问题的最坏情况困难性假设已在量子归约[105] 和经典归约[106] 下得到证明。

定义 2.2 (判定型 LWE 问题[105])**.** 设 n、q 为正整数，χ 为 $\mathbb{Z}$ 上的分布。令秘密 $\mathbf{X} \xleftarrow{\$} \chi(S^{n\times m})$。定义如下两个预言机：

- O_χ：$\mathbf{X} \xleftarrow{\$} \chi(S^{n\times m})$，$\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathbb{Z}_q^{n\times n})$，返回 $(\mathbf{A}, \mathbf{AX}+\mathbf{E} \bmod q)$；
- U：$\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathbb{Z}_q^{n\times n})$，$\mathbf{U} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathbb{Z}_q^{n\times n})$，返回 $\mathbf{A}, \mathbf{U}$。

判定型 LWE 问题指出，区分预言机 O_χ 和 U 的输出是计算困难的。

2.2.1.2　环带错误学习（Ring Learning With Errors, RLWE）问题

定义 $\mathbb{Z}_q[x]$ 为系数取自 $\mathbb{Z}_q$ 的多项式环。令 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$ 表示模 x^n+1 的整数多项式环。分布 χ 通常取为 $\mathbb{Z}_q$ 上均值为 0、标准差为 σ 的舍入型连续或离散高斯分布。用 $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \chi(R_q), \mathbf{e} \xleftarrow{\$} \chi(R_q)$ 表示按照分布 χ 从 R_q 中独立采样每个元素，生成多项式环元素 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{e}$。同时用 $\mathbf{a} \leftarrow \mathrm{Gen}(seed_a)$ 表示利用种子 $seed_a$ 生成公开参数 $\mathbf{a}$。

定义 2.3 (搜索型 RLWE 问题[107])**.** 设 n、q 为正整数。令密钥与错误项满足 $\mathbf{x}, \mathbf{e} \xleftarrow{\$} \chi(R_q)$，且 $\mathbf{a} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(R_q)$。搜索型 RLWE 问题定义为：从 $(\mathbf{a}, \mathbf{ax}+\mathbf{e} \bmod q)$ 中恢复随机秘密 $\mathbf{x}$。RLWE 问题的最坏情况困难性假设已在文献[107] 中得到证明。

定义 2.4 (判定型 RLWE 问题[107])**.** 设 n、q 为正整数，χ 为 $\mathbb{Z}$ 上的分布。令秘密 $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \chi(R_q)$。定义如下两个预言机：

- O_χ：$\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \chi(R_q)$，$\mathbf{a} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(R_q)$，返回 $(\mathbf{a}, \mathbf{ax}+\mathbf{e} \bmod q)$；
- U：$\mathbf{a} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(R_q)$，$\mathbf{u} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(R_q)$，返回 $\mathbf{a}, \mathbf{u}$。

判定型 RLWE 问题指出，区分预言机 O_χ 与 U 的输出是计算困难的。

2.2.1.3　模带错误学习（Module Learning With Errors, MLWE）问题

定义 $\mathbb{Z}_q$ 为模 q 的整数环，$R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n+1)$ 为模 x^n+1 的整数多项式环，$\mathcal{M} = R_q^k$ 表示 R_q 上的 k 维模（$k \geq 1$ 为正整数）。分布 χ 通常取为 $\mathcal{M}$ 上均值为 0、标准差为 σ 的舍入型连续或离散高斯分布，用于生成错误项。用 $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \chi(\mathcal{M}), \mathbf{e} \xleftarrow{\$} \chi(\mathcal{M})$ 表示按照分布 χ 从模 $\mathcal{M}$ 中独立采样每个元素，生成模元素 $\mathbf{x}$ 和错误项 $\mathbf{e}$。同时用 $\mathbf{A} \leftarrow \mathrm{Gen}(seed_A)$ 表示利用种子 $seed_A$ 生成公开参数矩阵 $\mathbf{A} \in \mathcal{M}^{l\times k}$（$l \geq 1$ 为正整数）。

定义 2.5 (搜索型 MLWE 问题[108])**.** 设 n、q、k、l 为正整数。令密钥与错误项满足 $\mathbf{x}, \mathbf{e} \xleftarrow{\$} \chi(\mathcal{M})$，且 $\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathcal{M}^{l\times k})$。搜索型 MLWE 问题定义为：从 $(\mathbf{A}, \mathbf{Ax}+\mathbf{e} \bmod q)$

中恢复随机秘密 $\mathbf{x}$。MLWE 问题的最坏情况困难性假设已在[25] 中得到证明，其困难性可归约到理想格上的最坏情况问题。

定义 2.6 (判定型 MLWE 问题[108])**.** 设 n、q、k、l 为正整数，χ 为模 $\mathcal{M}$ 上的分布。令秘密 $\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \chi(\mathcal{M})$。定义如下两个预言机：

- O_χ：$\mathbf{x} \xleftarrow{\$} \chi(\mathcal{M})$，$\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathcal{M}^{l\times k})$，返回 $(\mathbf{A}, \mathbf{Ax}+\mathbf{e} \bmod q)$；
- U：$\mathbf{A} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathcal{M}^{l\times k})$，$\mathbf{u} \xleftarrow{\$} \mathcal{U}(\mathcal{M}^{l})$，返回 $\mathbf{A}, \mathbf{u}$。

判定型 MLWE 问题指出，区分预言机 O_χ 与 U 的输出是计算困难的。

2.2.2 抗量子密钥封装算法

密钥封装机制（Key Encapsulation Mechanism, KEM）属于一类可安全协商共享密钥的公钥密码体制。与传统 Diffie–Hellman 密钥交换不同，KEM 机制通常由三个核心算法组成：密钥生成（KeyGen）、封装（Encaps）以及解封装（Decaps）。

在密钥生成阶段，接收方生成一对公钥与私钥 (pk, sk)。发送方利用接收方公钥 pk 执行封装算法，生成共享密钥 K 以及密文 c。随后，发送方将密文 c 发送给接收方。接收方利用私钥 sk 执行解封装算法，从密文 c 中恢复共享密钥 K。通过这种方式，通信双方可以安全地协商出相同的共享密钥。

ML-KEM（Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism）是 NIST 标准化的抗量子密钥封装算法之一[37]。该算法基于模块格困难问题构建，并采用模块化多项式运算实现高效计算。ML-KEM 具有较高的安全性与较好的性能表现，因此成为当前抗量子 TLS 实现中的主要密钥交换算法。

2.2.3 抗量子签名算法

在 TLS 握手过程中，服务器需要通过数字签名机制向客户端证明其身份。传统 TLS 通常采用 RSA 或 ECDSA 签名算法，但这些算法在量子计算环境下可能被 Shor 算法破解。因此，在抗量子 TLS 迁移过程中，需要采用抗量子数字签名算法替代传统签名机制。

抗量子数字签名算法通常包括三个基本过程：密钥生成（KeyGen）、签名（Sign）以及验证（Verify）。在密钥生成阶段，签名者生成一对公钥与私钥 (pk, sk)。在签名阶段，签名者利用私钥 sk 对消息 m 生成签名 σ。在验证阶段，验证者利用公钥 pk 验证签名 σ 的合法性，从而确认消息来源的真实性与完整性。

ML-DSA（Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm）是 NIST 标准化的抗量子签名算法之一[16]，其安全性同样基于模块格困难问题。ML-DSA 采用基于[109] 的签名结构，并结合模块格技术实现高效计算。与传统 RSA 或 ECDSA 相比，ML-DSA 在计算效率方面表现良好，但其签名尺寸相对较大，这也为 TLS 协议的抗量子迁移带来了新的工程挑战。综上所述，基于格密码的 KEM 与数字签名算法为 TLS 协议的抗量子迁移提供了重要的密码学基础。下一节将进一步介绍当前抗量子 TLS 迁移的主要技术路线。

第 3 章　抗量子 TLS 协议尺寸优化机制

本章节围绕抗量子 TLS 协议尺寸的优化展开研究，从两个层面提出优化方案：一方面抗量子密钥交换算法优化，降低抗量子算法本身的密钥与参数开销，从源头减小报文体积；另一方面通过调整抗量子算法相关信息的传输位置与协议交互结构，避免大尺寸内容出现在敏感度极高的 ClientHello 报文中，将相关内容转移至中间盒容忍度更高的后续报文中传输，从协议结构上规避传输风险。通过上述两类方法的结合，实现抗量子 TLS 握手报文的轻量化优化，提升协议在真实网络环境中的传输成功率从而提高协议运行稳健性，为抗量子 TLS 的渐进式部署提供可靠的工程支撑。

3.1　抗量子 TLS 协议尺寸问题分析

在抗量子密码逐步向实际应用部署的过程中，传输层安全协议（TLS）面临的一个突出工程问题是，抗量子密钥封装与签名算法的密钥和参数尺寸显著大于传统密码算法，导致握手报文体积大幅增加。特别是在握手的初始阶段，ClientHello 报文中若携带大量抗量子算法相关信息，可能会导致报文长度超出网络中间盒的处理能力范围，从而引发一系列问题，如 IP 分片、中间节点拦截、传输延迟增加等，这些都会导致握手流程提前失败，进而影响协议在复杂网络环境中的稳健性与可用性。目前，IETF 也在进行关于大尺寸抗量子密码算法在 TLS 应用应用研究[61]。

具体来说，在实际的网络传输中，各类中间盒对于 ClientHello 报文的长度更加敏感，若该报文体积超出规定的阈值，常常会被防火墙、代理服务器、NAT 等中间设备判定为异常报文并直接丢弃。相比之下，后续传输的报文，如证书和密钥交换报文，其体积较大是正常的，网络中间盒对这些报文的容忍度也相对较高。因此，若将大量的抗量子算法信息放在 ClientHello 报文中，握手失败的概率会大幅提升，导致抗量子 TLS 协议传输稳健性降低。

综上所述，本小节聚焦于抗量子 TLS 协议在传输过程中的挑战，特别是在握手报文的尺寸限制与网络中间盒的适应性问题。

3.2　抗量子密钥交换算法优化

目前，针对抗量子密钥交换算法的尺寸压缩研究，主要集中在参数精简、算法轻量化改进等方向，此类方法往往并未充分考虑算法核心流程中错误协调机制的设计优化。且部分密钥交换协议如（NewHope, Ding 密钥交换）生成密钥与 TLS 协议不适配（会输出 512、1024 位密钥，超过了 TLS 所需要的 256 位），会造成一定程度的浪费，并不能很好的适配于 TLS1.3 协议。

3.2.1 错误协调机制框架

本节围绕抗量子密钥交换算法的尺寸压缩需求，以错误协调机制优化为核心研究方向，通过分析现有错误协调的共性，实现统一的错误协调机制框架，在此框架基础上设计更加高效适配于 TLS 协议的错误协调机制，实现抗量子密钥交换信息的尺寸压缩，从协议源头减小 TLS 握手报文体积，为提升抗量子 TLS 协议的传输稳健性奠定基础。

为设计更适配于 TLS 协议的抗量子密钥算法，本章节提出 $\mathbb{Z}_q$ 上基于区间划分与量化的错误协调统一框架，其整体流程如图3-1所示，并统一约定如下参数与符号：单次协调中，Alice、Bob 分别生成待协调秘密值 $\boldsymbol{\sigma}_1$、$\boldsymbol{\sigma}_2$，二者均定义于 $\mathbb{Z}_q^n$（n 为秘密值的位数），协调操作基于 $\mathbb{Z}_q^d$ 执行（d 为单次协调步骤的参与位数，如 Peikert/Ding 的协调机制中[110,111]，$d=1$,NewHope[112] 提到基于 $\tilde{D}_4$ 格的协调机制中，$d=4$），最终通过协调机制协商出一致共享密钥 k。

设 q 为全局模数，所有相关量均在该模数下表示与计算；v 为 Bob 向 Alice 发送的协调信号值（用于参与共享密钥 k 的计算）；params 为协调过程的系统参数集，包含共享密钥 k 的比特数 m、信号值 v 的比特数 g。

本框架将待协调值分解为粗粒度分量与细粒度偏移量，其一为共享密钥，另一为公开辅助信息（信号值），并由此衍生出两种对偶协调范式：基于最高有效位（most significant bit, MSB）的协调（由粗粒度量化级生成密钥）与基于最低有效位（least significiant bit, LSB）的协调（由细粒度偏移量生成密钥）。本章节对两种框架进行对称形式化建模，可实现二者的清晰对比，并便于后续的正确性分析与容错性分析。

Alice		**Bob**
$\boldsymbol{\sigma}_1$	$\approx$	$\boldsymbol{\sigma}_2$
		$v \leftarrow \mathrm{Signal}(\boldsymbol{\sigma}_2, params)$
$k \leftarrow \mathrm{Rec}(\boldsymbol{\sigma}_1, v, params)$	$\xleftarrow{v}$	$k' \leftarrow \mathrm{KeyGen}(\boldsymbol{\sigma}_2, params)$

图 3-1 错误协调机制消息流示意图

Figure 3-1 Error Reconciliation Mechanism Message Flow Diagram

3.2.1.1 最高有效位的错误协调框架

本章节考虑通用高维场景下的错误协调问题，设模数 $q \geq 2$，研究有限环向量空间 $(\mathbb{Z}_q)^d$ 中的向量。特别地，当 $d=1$ 时，本框架可退化为 Peikert 错误协调机制，即一维场景为该高维框架的特殊情形。

将 $(\mathbb{Z}_q)^d$ 中每个分量的坐标区间划分为 2^m 个子区间，每个子区间对应一个输出值 $k \in \mathbb{Z}_{2^m}$。v 对 k 在其对应子区间内相对偏移量的最低有效位进行编码。

信号值计算 Signal(·)　定义偏移向量 v 为：

$$v := \sum_{i=1}^{d} \cdot \left\lfloor \frac{1}{d} \cdot \left(\sigma_2(i) - \left\lfloor \frac{\boldsymbol{kq}}{2^m} \right\rfloor \right) / \left\lfloor \frac{q}{2^{m+g}} \right\rfloor \right\rfloor \bmod 2^d \in \{0, 1, \ldots, 2^d - 1\}. \tag{3-1}$$

其中 $\mathbf{1}$ 表示全 1 向量。

当 $d = 1$（一维场景）时，公式简化为：

$$v := \left\lfloor \left(\sigma_2 - \left\lfloor \frac{kq}{2^m} \right\rfloor \right) / \left\lfloor \frac{q}{2^{m+g}} \right\rfloor \right\rfloor \bmod 2^d \in \{0, 1, \ldots, 2^d - 1\}. \tag{3-2}$$

此处，k 标识 σ_2 所属的子区间编号，对应粗粒度的最高有效位（MSB）信息；而 v 表示 σ_2 在该子区间内的细粒度偏移量。相关详细描述与示例说明见3.2.2.1节。Bob 将 k 作为共享密钥输出，并将 v 作为信号值发送给 Alice。

密钥生成 KeyGen(·)　对于任意向量 $\boldsymbol{\sigma}_2 = (\sigma_2(1), \ldots, \sigma_2(d)) \in (\mathbb{Z}_q)^d$，Bob 执行如下计算：

$$k := \sum_{i=1}^{d} \left\lfloor \frac{1}{d} \cdot \frac{2^m}{q} \cdot \sigma_2(i) \right\rfloor \bmod 2^m \in \{0, 1, \ldots, 2^m - 1\}. \tag{3-3}$$

当 $d = 1$（一维场景）时，公式简化为：

$$k := \left\lfloor \frac{2^m \sigma_2}{q} \right\rfloor \in \{0, 1, \ldots, 2^m - 1\}. \tag{3-4}$$

密钥协调 Rec(·)　Alice 接收到向量 v 后，结合已知的错误关系 $\boldsymbol{\sigma}_1 \equiv \boldsymbol{\sigma}_2 + \boldsymbol{e} \pmod q$，执行如下计算：

$$\hat{k} := \left\lfloor \frac{2^m}{dq} \cdot \sum_{i=1}^{d} \left(\sigma_1(i) + \frac{\boldsymbol{q}}{2^{m+1}} - v \cdot \left\lfloor \frac{\boldsymbol{q}}{2^{m+g}} \right\rfloor \right) \right\rfloor \bmod 2^m \in \{0, 1, \ldots, 2^m - 1\}. \tag{3-5}$$

当 $d = 1$（一维场景）时，公式简化为：

$$\hat{k} := \left\lfloor \frac{2^m \cdot \left(\sigma_1 + \frac{q}{2^{m+1}} - v \left\lfloor \frac{q}{2^{m+g}} \right\rfloor \right)}{q} \right\rfloor. \tag{3-6}$$

从直观角度分析，该错误协调机制利用信号值 v，通过引入偏移量 $\frac{q}{2^{m+1}} - v \left\lfloor \frac{q}{2^{m+g}} \right\rfloor$，将 σ_1 向由 σ_2 确定的密钥 k 对应子区间的中心进行修正。

若归一化噪声满足下述不等式：

$$\left|\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}\boldsymbol{e}(i)\right| \leq \frac{q(1-1/2^g)}{2^{m+1}},$$

则可保证 $\hat{k}=k$，即协调恢复的结果与原始密钥一致。

3.2.1.2 最低有效位的错误协调框架

本节设计基于最低有效位（LSB）的错误协调机制。将 $(\mathbb{Z}_q)^d$ 中每个分量的坐标区间划分为 2^g 个子区间，每个子区间对应一个输出值 $v \in \mathbb{Z}_{2^g}$。共享密钥 k 对 v 在其对应子区间内相对偏移量的最低有效位进行编码。设定整数参数 $g \geq 2$，定义区间尺寸 $\Delta := q/2^g$。

区间划分（Interval Partition） 将有限环 $\mathbb{Z}_q$ 概念性划分为 2^g 个不重叠子区间，各区间定义为：

$$I_j := \left[\frac{q}{2^{g+1}} + j\cdot\Delta, \frac{3q}{2^{g+1}} + j\cdot\Delta\right), \quad j = 0,1,\ldots,2^g-1. \tag{3-7}$$

信号值计算 Signal(·) 信号值 v 的取值规则为：

$$v = \begin{cases} j, & \left\lfloor \frac{1}{d}\cdot\sum_{i=1}^{d}\boldsymbol{\sigma}_2(i)\right\rfloor \in I_j; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

如果 $d=1$, 则

$$v = \begin{cases} j, & \sigma_2 \in I_j; \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

此处，k 对应待协调值在子区间内的细粒度偏移量，代表最低有效位（LSB）核心信息；而 v 标识待协调值所属的子区间编号，作为粗粒度公开辅助信息。Bob 将 k 作为共享密钥输出，并将 v 作为信号值发送给 Alice。

密钥生成 KeyGen(·) 对于任意 $\boldsymbol{\sigma}_2 \in \mathbb{Z}_q$，Bob 执行如下计算：

$$k := \left\lfloor \frac{1}{d}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{\sigma}_2(i) + (2^{g-1}-v+1)\cdot\boldsymbol{\Delta})\right\rfloor \bmod q \bmod 2^m \in \{0,1,\ldots,2^m-1\}. \tag{3-8}$$

当 $d=1$（一维场景）时，公式简化为：

$$k := \left\lfloor (\sigma_2 + (2^{g-1} - v + 1) \cdot \frac{q}{2^g}) \right\rfloor \bmod q \bmod 2^m \in \{0, 1, \ldots, 2^m - 1\}. \tag{3-9}$$

密钥协调 Rec(·)　Alice 接收到信号值 v 后，结合已知的误差关系 $\sigma_1 \equiv \sigma_2 + 2^m e \pmod q$，执行如下计算：

$$\hat{k} := \left\lfloor \frac{1}{d} \cdot \sum_{i=1}^{n} (\boldsymbol{\sigma}_1(i) + (2^{g-1} - 1 - v) \cdot \boldsymbol{\Delta}) \right\rfloor \bmod q \bmod 2^m \in \{0, 1, \ldots, 2^m - 1\}. \tag{3-10}$$

当 $d = 1$（一维场景）时，Alice 接收到 v 后，结合误差关系 $\sigma_1 \equiv \sigma_2 + 2e \pmod q$，计算简化为：

$$\hat{k} := \left\lfloor (\sigma_1 + (2^{g-1} - 1 - v) \cdot \frac{q}{2^g}) \right\rfloor \bmod q \bmod 2^m \in \{0, 1, \ldots, 2^m - 1\}. \tag{3-11}$$

从直观角度分析，该机制利用信号值 v 对 σ_1 和 σ_2 进行位置修正，将二者调整至远离有限环边界 0 和 $q - 1$ 的区域，从而避免模运算带来的数值环绕问题，确保通信双方计算得到的细粒度偏移量 k 保持一致。

若归一化噪声满足下述不等式约束：

$$\left| \frac{1}{d} \sum_{i=1}^{d} \boldsymbol{e}(i) \right| \leq \frac{q(1 - 1/2^g)}{2^{m+1}},$$

则可严格保证 $\hat{k} = k$，即 Alice 协调恢复的密钥与 Bob 生成的原始共享密钥完全一致。

3.2.1.3　多种错误协调机制与框架的关系分析

在建立统一框架后，本章节证明了现有错误协调机制均可被自然地归类为该框架下的特例，具体总结如表3-1所示。Ding 等人提出的基于最低有效位（LSB）的协调机制[111] 与 Peikert 提出的基于最高有效位（MSB）的协调机制[110]，均对应于参数为 $d = 1, g = 1$ 的单比特实例化方案，二者的核心区别仅在于密钥提取的比特位不同（分别从最低有效位或最高有效位提取）。OKCN 机制[113] 可被视为一种基于最高有效位（MSB）的实例化方案，自由选择参数 m 和 g，但仍局限于单秘密值的应用场景（即 $d = 1$）；而 $\tilde{D}_4$ 构造则通过联合使用多个秘密值（即 $d = 4$），有效提升了机制的容错性。

本章节所提出的框架对上述方法进行了统一框架化，支持灵活选择参数 (d, m, g)，实现基于最高有效位（MSB）与最低有效位（LSB）的协调框架。这使

得现有错误协调机制均成为本框架的固定参数实例，而本章节提出的框架可以构造多种协调机制如章节3.2.2.1和3.2.2.2所示，与 TLS 应用场景适配，在容错性与执行效率两方面实现了显著提升。

表 3-1 多种错误协调机制与框架的关系

Table 3-1 The Relationship between Multiple Mechanisms and the Framework

协调机制	利用信息类型	与统一化框架的关系	参数实例化 (m, d, g)
Ding[111]	低有效位	单位信号值和密钥值的实例	$m=1, d=1, g=1$
Peikert[110]	高有效位	单位信号值和密钥值的实例	$d=1, g=1$
HILA5[114]	高有效位	多位秘密信息协商一位密钥的实例	$m=1, g=1$
NewHope ($\tilde{D}_4$)[112]	高有效位	多位秘密信息协商一位密钥的实例	$m=1, d=4, g=2$
OKCN[113]	高有效位	在用一位秘密信息的实例	Flexible (m, g)
本章节的框架	高/低有效位	—	Flexible (m, g)

HILA5 协调本质上和 Peikert 错误协调机制很类似，增加了值的丢弃过程（丢弃一些在区间边缘易发生错误的值）。因此本质上每次协调，看作平均多个值中有一个值被选中参与协调，因此参与协调的值数量并不固定为 1，而是根据具体的丢弃比例相关。

3.2.2 错误协调优化机制

基于前文设计的错误协调机制总体框架（最高有效位高位协调与最低位协调两部分），结合抗量子 TLS 协议渐进式迁移的实际部署需求，针对现有协调框架在异构认证场景下存在的效率不足、适配性有限、容错区间有待提升等问题，本章将开展错误协调机制的优化设计，形成错误协调优化机制。本文的优化机制将围绕最高位协调、最低位协调与高低位协调三个部分展开，使优化后的错误协调机制能够更好地支撑抗量子 TLS 握手的异构认证适配，进一步降低密钥协商过程中的错误率与通信开销，为抗量子 TLS 协议的稳健迁移提供更可靠、高效的技术支撑。

3.2.2.1 基于最高有效位的错误协调机制

本章节设计基于最高有效位的错误协调机制实例化构造，该机制从粗粒度划分中可靠提取共享密钥的方法。虽然 Peikert 错误协调机制[110] 是经典的基于最高有效位的构造方案，但当在单个系数内协商多个密钥比特时，其容错能力会受到限制，进而导致基于格密钥交换协议的协商失败率升高，并不能更好适配于 TLS 协议应用场景。针对这一局限性，本章节在统一框架下提出了一种新的基于最高有效位的错误协调机制，该机制支持灵活的参数选择并具备更优的容错能力。所提构造方案的理论容错上限可达 $\frac{q\left(1-\frac{1}{2g}\right)}{2^{m+1}}$ $(d=1)$。值得注意的是，当参数实例化为 $m \geq 2$ 且 $g=1$ 时，所提机制会自然退化为 Peikert 错误协调机制，成为其一种特例。

完整的协调流程如图 3-1 所示。在该流程中，Bob 通过 Signal 函数计算得到信号值 v 并将其发送给 Alice；Alice 利用该信号值对自身持有的含噪值进行协调，最终提取出与 Bob 一致的共享密钥 k'（即 $k'=k$）的正确性。

信号值函数 Signal(·)　在基于最高有效位（MSB）的错误协调机制中，共享密钥从含噪值 σ 的高 m 位提取，剩余比特则用于判断通信双方对这些高位比特的解读是否一致。Signal 函数从 σ 的后续 g 个次高位比特中提取辅助信息，且不会泄露密钥本身。

函数 Signal(σ_2) 被定义如下：

$$v = \overline{v_g \dots v_2 v_1} = \text{Signal}(\sigma) = \langle \sigma \rangle_{q,g+m} := \lfloor \frac{2^{g+m}}{q} \sigma \rceil \bmod 2^g. \tag{3-12}$$

其中 q 表示模数，g 表示信号值 v 的比特位数，σ 表示由 Bob 计算得到的近似秘密值。

基于信号值 v，模数空间被划分为多个由安全间隔分隔的译码区间。这些间隔构成天然的容错区间，确保微小的噪声扰动不会引发译码歧义，从而在避免划分边界附近出错的同时，实现可靠的密钥协商。

密钥生成函数 KeyGen(·)**.**　在基于最高有效位的错误协调机制中，KeyGen 函数负责在 Bob 端生成最终的共享密钥 K。遵循基于最高有效位方案的标准设计准则，该密钥直接从 Bob 持有的值 σ 的高 m 位中提取。

本阶段，由 Bob 计算共享密钥 k'。定义 q 为大于 2 的正整数，其中 m 表示共享密钥的比特位数。模取整函数 KeyGen(·) 的定义如下：

$$\lfloor x \rceil_{q,m} := \lfloor \frac{2^m}{q} x \rceil \bmod 2^m \tag{3-13}$$

与 Alice 端的 Rec 函数不同，KeyGen 函数不将公开的信号值 v 作为输入参数。这是因为在错误协调过程中，Bob 持有的值是整个协商流程的参考基准，而信号值的构造目的就是专门辅助 Alice 完成与 Bob 最高有效位划分的译码对齐。因此，KeyGen 函数仅依靠 Bob 本地持有的值，即可确定性地计算出共享密钥。

由此可见，KeyGen 函数的作用仅限于密钥提取，而非错误纠正。只要 Bob 持有的值处于同一个最高有效位划分区间内，提取得到的密钥就是明确且唯一的；而处理由噪声导致的数值偏差这一任务，则交由 Alice 端的错误协调流程来完成。

密钥协调函数 Rec(·)　在基于最高有效位的错误协调机制中，Rec 函数的核心作用是确定 Bob 提取共享密钥时所依据的正确最高有效位划分区间。

错误协调函数 Rec(·) 的定义如下：给定 $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathbb{Z}_q$，定义交叉取整值为 $v = \langle \sigma_2 \rangle_{q,g+m}$。定义区间集合 $I_v = \left[v \cdot \frac{q}{2^{g+m}}, (v+1) \cdot \frac{q}{2^{g+m}} \right)$。

令 $E = \left[-\frac{q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}}, \frac{q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}} \right]$ 为容错区间。对于区间 I_v，定义

$$I_v \oplus E := \{x + e \mid x \in I_v,\ e \in E\}, \tag{3-14}$$

该集合对应将区间 I_v 向两侧各扩展 $\frac{q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}}$ 长度后得到的区间。

错误协调函数的定义为：

$$\mathrm{Rec}(\sigma_1, v) = \alpha,\ 若\sigma_1 \in I_v \oplus E + \alpha \cdot \frac{q}{2^m}. \tag{3-15}$$

该函数并非试图恢复 Bob 持有的精确值 σ_2，而是聚焦于判定 σ_2 所属的划分区间 $I_v + \alpha \cdot \frac{q}{2^m}$。给定 Alice 持有的含噪值 σ_1 与公开的信号值 v，Rec 函数将验证 σ_1 是否落在扩展区间 $I_v \oplus E + \alpha \cdot \frac{q}{2^m}$ 内，其中 $E = [-\Delta, \Delta]$ 为容错区域。若该条件成立，Alice 即可推断出 Bob 持有的值 σ_2 属于划分区间 $I_v + \alpha \cdot \frac{q}{2^m}$，并由此恢复出与 Bob 一致的共享密钥。在章节3.2.2.1中给出了该机制的具体实例，详细可视化了区间划分与协调过程。

这种基于区间的判决规则确保，只要噪声未导致 σ_1 跨越容错边界 E，提取得到的密钥就保持不变。因此，Rec 函数通过将某一邻域内的所有值映射至同一个基于最高有效位的密钥，实现了可靠的错误协调，且无需恢复精确的数值。

当模数 q 为奇数时，通过取整操作得到的比特会存在偏置。为消除提取比特中的偏置，引入随机加倍函数：$\mathrm{dbl}(\sigma) = 2\sigma + \bar{e}$，其中 $\Pr[\bar{e} = 0] = \frac{1}{2}$，$\Pr[\bar{e} = 1] = \Pr[\bar{e} = -1] = \frac{1}{4}$。

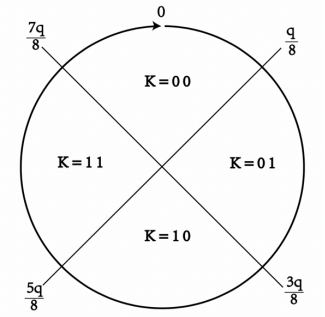


图 3-2　Bob 在参数 $g = 1$ 和 $m = 2$ 下计算共享密钥

Figure 3-2　Bob computes the shared key with parameters $g = 1$ and $m = 2$

在 $g = 1$ 和 $m = 2$ 下的实例化例子　图3-2展示了 Bob 如何基于其 σ_2 计算共享密钥。图3-3展示了 $g = 1$ 且 $m = 2$ 时 Alice 的协同过程。当 $g = 1$ 且 $m = 1$ 时，系统退化为 Peikert 机制。红色区域代表容错空间 E，在此区域内协调过程能够纠正错误。

当 $g = 0$ 时，区间 $[0, q-1]$ 被划分为四个相等的部分。若 Alice 的 σ_1 取值同时处于中心区域与容错区域 E 内，则共享密钥 K 被设为 11。

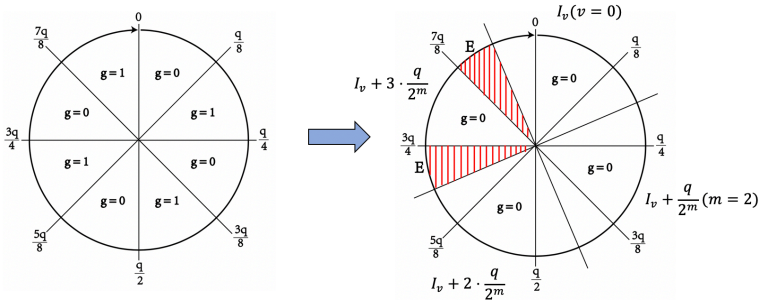


图 3-3　Alice 在参数 $g=1$ 和 $m=2$ 下的协调

Figure 3-3　The reconciliation of Alice under parameters $g=1$ and $m=2$

正确性　该错误协调机制满足如下容错条件时是正确的：$\sigma_1-\sigma_2\le\frac{q(1-\frac{1}{2^g})}{2^{m+1}}$.

本章节定义 $\sigma_1=\sigma_2+\delta \bmod q$（其中 $\delta\in E$），则有 $rec(\sigma_1,\langle\sigma\rangle_{q,g+m})=\lfloor x\rceil_{q,m}$.

证明. 对于任意 $v\in\{0,1,2,\cdots,2^{g-1}\}$，有：

$$\sigma_2\in I_v\cup I_v+\frac{q}{2^m}\cup I_v+2\cdot\frac{q}{2^m}\cup\cdots\cup I_v+2^{g-1}\cdot\frac{q}{2^m}.$$

$\lfloor x\rceil_{q,m}=\alpha$ 当且仅当 $\sigma_2\in I_v+\alpha\cdot\frac{q}{2^m}$；而该条件成立当且仅当 $\sigma_1\in I_v+E+\alpha\cdot\frac{q}{2^m}$。由于 $\sigma_1-\sigma_2=d\le\frac{q(1-\frac{1}{2^g})}{2^{m+1}}$，上述条件均成立。

因此，$rec(\sigma_1,\langle\sigma\rangle_{q,g+m})=\lfloor x\rceil_{q,m}=\alpha$.

证明完毕。　□

均匀性

定理 3.1. *若当 σ_1 和 $\sigma_2\xleftarrow{\$}\mathbb{Z}_q$ 时，k 与 v 相互独立，且 k 在 $\mathbb{Z}_2^m$ 上服从均匀分布，则该错误协调机制是安全的。*

证明. 本章节将 v 划分为 2^g 种情形。易知，对应 v 每个取值的区间长度为：$\frac{q}{2^g}\cdot m$。由于本章节假设 σ_2 在 $\mathbb{Z}_q$ 上均匀分布，因此 v 在 $\mathbb{Z}_2^g$ 上也服从均匀分布。

本章节定义 $k'=\lfloor x\rceil_{q,m}:=\lfloor\frac{2^m}{q}x\rceil \bmod 2^m$。据此，将 σ_2 划分为 2^m 种情形：$\lfloor\frac{2^m}{q}x\rceil \bmod 2^m=0$、$\lfloor\frac{2^m}{q}x\rceil \bmod 2^m=1$、…、$\lfloor\frac{2^m}{q}x\rceil \bmod 2^m=2^m-1$。

对于任意一种情形 $\lfloor\frac{2^m}{q}x\rceil \bmod 2^m=\alpha$，满足：

$$(\alpha-1)\cdot\frac{q}{2^m}+\frac{q}{2^{m+1}}\le\frac{2\sigma}{q}\le(\alpha-1)\cdot\frac{q}{2^m}+\frac{q}{2^{m+1}}.$$

此时有 $k'=\alpha$，且：

$$\Pr_{\sigma\xleftarrow{\$}\mathbb{Z}_q}(k'=\alpha)=\frac{\frac{q}{2^m}}{q}=\frac{1}{2^m}.$$

由此可得，k' 与 v 相互独立，且 k'_h 在 $\mathbb{Z}_2^m$ 上服从均匀分布。

记 $D_{v,\alpha} = I_v + E + \alpha \cdot \frac{q}{2^m}$ 为使得密钥值等于 α 的区间。显然有：

$$|D_{v,\alpha}| = |E| + |\frac{q}{2^{g+m}}| = \lfloor \frac{q}{2^m} \rfloor + 1.$$

接下来证明 k 在 $\mathbb{Z}_2^m$ 上服从均匀分布。

对于任意 v，有：

$$\Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q, a \xleftarrow{\$} \{0,1\}} [k' = b|v] = \frac{\sum_{v} \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k' = b]}{\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [v]}$$

对于 v 的每个取值，满足：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k = \alpha, v] = \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k = \alpha] \cdot \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [v] = \frac{E + \frac{q}{2^{g+m}}}{q} \cdot \frac{\frac{q}{2^g}}{q} = \frac{1}{2^{g+m}}.$$

进而可得：

$$\Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k = \alpha|(v)] = \Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [\sigma_2 \in D_{v,\alpha}] = \frac{\lfloor \frac{q}{2^m} \rfloor + 1}{q} = \frac{1}{2^m}.$$

综上，k 与 v 相互独立，且 k 在 $\mathbb{Z}_2^m$ 上服从均匀分布。

证明完毕。 □

3.2.2.2 基于最低有效位的错误协调机制

本章节基于已有的错误协调机制统一框架，设计基于最低有效位的错误协调机制实例化构造。该机制从模分区内的细粒度偏移量中提取共享密钥。目前，Ding 协调机制[111] 是经典的基于最低有效位的构造，但其实质上受限于固定分区信号值和生成的共享密钥均固定为 1 位。导致在需求高容错场景下，协调失败率较大，这也限制了其在更通用参数设置下的有效性。

受此局限性启发，本章节在统一框架下提出一种新的基于 LSB 的错误协调机制，该机制支持灵活的参数选择与更高的容错性。所提构造旨在达到理论容错上限，即：$\frac{q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}}$ $(d = 1)$。值得注意的是，当参数实例化为 $m = 1$ 且 $g = 1$ 时，所提机制自然退化为 Ding 协调机制，成为其特例。

整体协调过程遵循图3-1所示的通用流程。在此场景下，Bob 通过 Signal 函数计算信号值 v 并发送给 Alice，而共享密钥则通过协调函数从细粒度偏移量信息中推导得出。

信号值函数 Signal(·).　在实际场景中，奇数模数 q 会引入回绕问题，导致 σ_1 与 σ_2 的奇偶性反转。因此，信号函数 Signal 需针对上述问题进行设计。

令 $C_\alpha = [\frac{q}{2^{v+1}} + \alpha \cdot \frac{q}{2^g}, \frac{3q}{2^{v+1}} + \alpha \cdot \frac{q}{2^g})$（其中 $v \in \{0, \cdots, 2^g - 1\}$），则 Signal 函数可定义为：

$$v = \mathrm{Signal}(\sigma) = \begin{cases} \alpha, & \sigma \in C_\alpha; \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

在基于最低有效位（LSB）的错误协调机制中，Signal 函数的核心作用与基于最高有效位（MSB）的机制存在本质差异：该函数并非从高位提取辅助信息，而是在移除 σ 的最高 g 位后计算信号值，用于引导通信双方定位至利于密钥提取的区间。为实现这一目标，本章节将模数域划分为区间集合 $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{Z}_{2^g}}$，其中：

$$C_\alpha = \left[\frac{q}{2^{g+1}} + \alpha \cdot \frac{q}{2^g},\ \frac{3q}{2^{g+1}} + \alpha \cdot \frac{q}{2^g} \right). \tag{3-16}$$

此分区方式经过刻意设计：使区间 $C_{2^{g-1}-1}$ 远离模边界 0 和 $q-1$，从而降低噪声引发的模回绕效应概率。

在基于 LSB 的机制中，Signal 函数的核心目标是辅助 KeyGen 和 Rec 函数，将 σ_1 与 σ_2 均引导至中心区间：

$$C_{2^{g-1}-1} = \left[\frac{q}{2^{g+1}} + (2^{g-1} - 1) \cdot \frac{q}{2^g},\ \frac{3q}{2^{g+1}} + (2^{g-1} - 1) \cdot \frac{q}{2^g} \right). \tag{3-17}$$

通过将密钥提取过程限定在该区间内，协调过程对模回绕的敏感性显著降低——而模回绕正是基于 LSB 的方案中最主要的误差来源。

密钥生成函数/密钥协调函数 Rec(·)/KeyGen(·)　当 Bob 将信号值 $v = \mathrm{Signal}(\sigma_2)$ 发送给 Alice 后，通信双方即可通过 Rec 函数协商得到相同的共享密钥 $k \in \mathbb{Z}_2^m$。Rec 函数定义如下：

$$\mathrm{Rec}(\sigma_1, v) = \mathrm{KeyGen}(\sigma_2, v) = (\sigma_1/\sigma_2 + (2^g - v - 1) \cdot \frac{q}{2^g}) \bmod q \bmod 2^m. \tag{3-18}$$

在基于最低有效位（LSB）的错误协调机制中，KeyGen 与 Rec 函数设计以缓解模回绕情况，该情况是低比特提取方案失效的主要原因。与基于最高有效位（MSB）的构造不同，本机制的正确性高度依赖于将 σ 的有效值精准定位在远离边界 0 和 $q-1$ 的区域。

给定信号值 v 后，KeyGen 与 Rec 函数会先计算一个隐式偏移量（对应 v 与中心索引 $2^{g-1}-1$ 的距离），再通过该偏移量将 σ 的有效值偏移至目标区间：

$$C_{2^{g-1}-1} = \left[\frac{q}{2^{g+1}} + (2^{g-1} - 1) \cdot \frac{q}{2^g},\ \frac{3q}{2^{g+1}} + (2^{g-1} - 1) \cdot \frac{q}{2^g} \right), \tag{3-19}$$

该区间是选取的远离模边界 0 和 $q-1$ 的区域。

通过将 σ_1 与 σ_2 均对齐至该中心区间，KeyGen 与 Rec 函数降低了噪声导致数值跨越模边界的概率，进而保证提取密钥的一致性。从这个角度而言，v 的作用并非直接编码密钥信息，而是引导协调过程至模回绕事件更难发生的区域。在章节3.2.2.2中给出了该机制的具体实例，详细可视化了区间选择与信号引导式协调的作用效果。

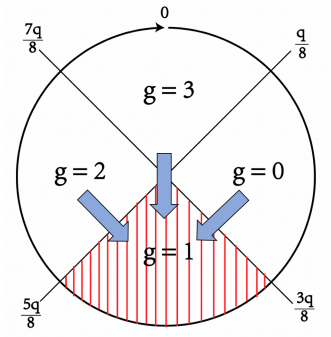


图 3-4　KeyGen 和 Rec 中的协调过程
Figure 3-4　The reconciliation process in KeyGen and Rec

在 $g=1$ 和 $m=2$ 下的实例化　该图展示了参数取 $g=2$ 且 $m=1$ 时，KeyGen 与 Rec 函数的工作机制。本章节没有采用 $g=1$ 且 $m=2$ 的参数组合，因为该设置下 KeyGen/Rec 函数的协调过程与 Ding 协调机制类似，仅仅在最后计算共享密钥的时候要模 4 计算出 2 位共享密钥。特别地，Ding 协调机制对应本机制中 $g=1$ 且 $m=1$ 的特例：该特例通过将误差项放大二倍保证正确性，最终形成与 Ding 原始构造相同的协调模式。

选择 $g=2$ 且 $m=1$ 的参数组合，可在不与 Ding 机制直接重叠的前提下，更清晰地展示 KeyGen 与 Rec 函数的工作流程。在此参数设置下，信号引导式协调会将 σ 的取值对齐至区间 C_1——该区间经选取远离模边界 0 和 $q-1$。因此，C_1 是更安全的区域，模回绕引发的误差在此区域更难发生。

在图3-4中，该安全协调区域以红色高亮显示，代表协调过程能够有效容忍噪声并恢复正确共享密钥的区间。

正确性　该错误协调机制满足如下容错条件时具备正确性：$\sigma_1-\sigma_2=d\le\frac{q(1-\frac{1}{2^g})}{2^{m+1}}$.

假定 $\sigma_1=\sigma_2+2\delta \bmod q$（其中 $\delta\in E$，且 $E=[-\frac{q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}},\frac{q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}}]$）。

证明. 记 $D=\{\frac{q}{2}-\frac{q}{2^{g+1}},\cdots,\frac{q}{2}+\frac{q}{2^{g+1}}\}$，若 $\sigma_2\in D$，则 $v=0$。令 $E_\alpha=[\frac{q}{2^{g+1}}+\alpha\cdot\frac{q}{2^g},\frac{3q}{2^{g+1}}+\alpha\cdot\frac{q}{2^g})$（其中 $\alpha\in\{0,\cdots,2^g-1\}$），若 $\sigma_2\in E_\alpha$，则 $v=\alpha$。

若 $\sigma_2\in D$，则 $v=0$，且 $|\sigma_2+v\cdot\frac{q-1}{2} \bmod q|\in D$；若 $\sigma_2\notin D$，不难发现：

$$(\sigma_2+(2^g-v-1)\cdot\frac{q}{2^g}) \bmod q\in D.$$

由此可知 σ_1 与 σ_2 满足如下关系：

$$\begin{aligned}(\sigma_1 + v \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q &= (\sigma_2 + v \cdot \frac{q-1}{2} + 2\delta) \bmod q \\ &= (\sigma_2 + v \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q + 2\delta,\end{aligned}$$

由于 $(\sigma_2 + v \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q \in \boldsymbol{D}$，可得：

$$(\sigma_2 + v \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q + 2\delta \in \mathbb{Z}_q \quad (2\delta \in [-\frac{2q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}}, \frac{2q\left(1-\frac{1}{2^g}\right)}{2^{m+1}}])$$

这保证了 σ_1 与 σ_2 不会发生模回绕，因此有：

$$(\sigma_1 + v \cdot \frac{q-1}{2} \bmod q) \bmod 2^m = (\sigma_2 + v \cdot \frac{q-1}{2} \bmod q) \bmod 2^m.$$

证明完毕。 □

均匀性

定理 3.2. *若当 σ_1 和 $\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ 时，k' 与 v 相互独立，且 k 在 $\mathbb{Z}_2^m$ 上服从均匀分布，则该错误协调机制是安全的。*

证明. 关于 k 的生成过程：首先引入 v 并做如下定义：

令 $\boldsymbol{C}_\alpha = [\frac{q}{2^{g+1}} + \alpha \cdot \frac{q}{2^g}, \frac{3q}{2^{g+1}} + \alpha \cdot \frac{q}{2^g})$（其中 $\alpha \in \{0, \cdots, 2^g - 1\}$），则信号函数 Signal 可定义为：

$$\text{Signal}(\sigma_2) = \begin{cases} \alpha, & \sigma_2 \in \boldsymbol{C}_\alpha; \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}, \quad v = \text{Signal}(\sigma_2).$$

显然，v 每个取值对应的区间长度均相同，均为 $\frac{q}{2^g}$。因此，v 在 $\mathbb{Z}_{2^g}$ 上服从均匀分布。

对于任意 v，有：

$$\Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}[k' = b | v] = \sum_v \Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}[k' = b, v] / \Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}[v].$$

记 $\boldsymbol{D} = \{\frac{q}{2} - \frac{q}{2^{g+1}}, \cdots, \frac{q}{2} + \frac{q}{2^{g+1}}\}$，不难发现 $(\sigma_2 + (2^g - v - 1) \cdot \frac{q}{2^g}) \bmod q \in \boldsymbol{D}$。再定义 $\boldsymbol{D}_b = \{x : x \in \boldsymbol{D} \wedge x \bmod 2 = b\}$。

由于：

$$\Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}[k' = b \wedge (v)] = \Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}[\sigma_2 \in \boldsymbol{D}_b],$$

因此可得：

$$\Pr_{\sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q, b' \xleftarrow{\$} \{0,1\}}[k' = b|v] = \frac{|D_b|}{q} = \frac{1}{2^m}.$$

综上，$k = k' = (\sigma_1 + (2^g - v - 1) \cdot \frac{q}{2^g}) \bmod q \bmod 2^m$，且 k 与 k' 均在 $\mathbb{Z}_{2^m}$ 上服从均匀分布。

□

3.2.2.3 基于最高/最低有效位的错误协调机制

本章节在前文已设计的错误协调机制基础上提供另一种快速错误协调机制（Speedy error reconciliation, SER），可以利用两个实体之间共享的近似值 σ_1 和 σ_2 的最高位和最低位，可以在一次协商中协商出 2 比特的秘密信息，提升算法效率，高效产生密钥，可作为 TLS 密钥派生，用于派生不同阶段所需的会话密钥，例如握手保护密钥、应用数据加密密钥以及完整性校验密钥等。通过在不同阶段使用独立的派生密钥，可以在一定程度上实现类似“一次一密”的密钥使用方式，从而提升 TLS 协议的整体安全性和密钥利用效率。

SER 流程如图 3-5 所示，详细描述如下：

- $\boldsymbol{params} = (\boldsymbol{q}, \boldsymbol{g})$ 表示系统参数，其中 q 和 g 满足 $q \geq 2^{11}, 1 \leq g \leq \log_2 q - 2$。
- $\boldsymbol{v} \leftarrow \text{Signal}(\boldsymbol{\sigma_2}, \boldsymbol{params})$：输入 $params$ 和 σ_2，Signal(·) 输出一个辅助向量 v，v 是一个指示信号，将 Bob 的信息公开传递给 Alice，帮助双方协商密钥。
- $\boldsymbol{k'} \leftarrow \text{Neg}(\boldsymbol{\sigma_2}, \boldsymbol{v})$：用于 Bob 方计算密钥，输入 σ_2 和 $params$，$\text{Neg}(\sigma_2, v)$ 函数输出 $k' \in \mathbb{Z}_2^2$。
- $\boldsymbol{k} \leftarrow \text{Com}(\boldsymbol{\sigma_1}, \boldsymbol{v})$：用于 Alice 方计算密钥，输入 σ_1, v 和 $params$，$\text{Com}(\sigma_1, v)$ 函数输出 $k \in \mathbb{Z}_2^2$。

Alice		Bob
σ_1	$\overset{\approx}{\underset{v}{\longleftarrow}}$	σ_2
		$v \leftarrow \text{Signal}(\sigma_2, params)$
$k \leftarrow \text{Rec}(\sigma_1, v, params)$		$k' \leftarrow \text{Neg}(\sigma_2, params)$

图 3-5 快速错误协调机制流程

Figure 3-5 Speedy Error Reconciliation Mechanism Flow

对于一对近似值 σ_1 和 σ_2，本项目设计的错误协调机制可以一次协商出 2 位密钥。定义 $\bar{k}$ 表示 k 的二进制表示，则 $\bar{k} = \overline{k_h k_l}$，$\bar{k}' = \overline{k'_h k'_l}$，其中 k_h 和 k_l 是 Alice 计算的 2 位共享密钥的高位和低位，k'_h 和 k'_l 表示 Bob 计算出的 2 位共享密钥的高位和低位。具体算法描述如下：

信号值函数 Signal(·)　函数 Signal(σ) 定义如下：

$$\bar{v} = \overline{v_{g-1} \ldots v_2 v_1} = \text{Signal}(\sigma) = \left\lfloor \frac{2^{g+1}}{q} \cdot \sigma \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2}{q} \cdot \sigma \right\rfloor \cdot 2^g \tag{3-20}$$

其中 $\bar{v}$ 是 v 的二进制表示，$\bar{v}=\overline{v_g\dots v_2v_1v_0}$。$v$ 是一个信号值，用于帮助通信双方在协商过程中获得正确的协商值。并且，q 代表了模数，g 代表了信号值 v 的二进制位数，σ 代表了 Bob 计算出的近似秘密值。

密钥生成函数 KeyGen(·)　在这个阶段，Bob 分别计算 k_h' 和 k_l' 来生成 k'，其中 $\bar{k}'=\overline{k_h'k_l'}$。本章节定义 q 为大于 2 的正整数，$\mathbb{Z}_q=\{0,\dots,q-1\}$，$\mathbb{Z}_q$ 的一半定义为 $D=\left\{\left\lfloor\frac{q}{4}\right\rfloor,\dots,\left\lfloor\frac{3q}{4}\right\rfloor\right\}\cap\mathbb{Z}_q$。主要的计算过程如算法 1所示，其中 σ 代表了 Bob 计算出的近似秘密值。

算法 1 Neg($\sigma, params$)

procedure Neg($\sigma, params$)　　$\sigma\in[0,q-1]$
$v_0=\sigma\in D\,?\,0:1$
$k_l^{'}=(\sigma+v_0\cdot\frac{q-1}{2})\bmod q\bmod 2$
$k_h^{'}=\lfloor\frac{2\sigma}{q}\rceil\bmod 2$
$k^{'}=\overline{k_h^{'}k_l^{'}}$
return($k^{'}$)
end procedure

密钥协调函数 Rec(·)　在这个阶段，Alice 根据 Bob 传递过来的信号值 v 来计算 k_h 和 k_l，从而生成 k，其中 $\bar{k}=\overline{k_hk_l}$。

具体的计算方法如算法 2 所示。其中 E_0 由算法3 计算得到。

算法 2 Rec($\sigma, v, params$)

procedure Rec($\sigma, v, params$)　　$\sigma\in[0,q-1]$
$k_h=\sigma\in E_0\,?\,0:1$
$\sigma'=(k_h\oplus v_g)\cdot\frac{q}{2}+\sum_{k=1}^{g}v_{g+1-k}\cdot\frac{q}{2^k+1}$
$v_0^{'}=\sigma^{'}\in D\,?\,0:1$
$k_l=(\sigma+v_0^{'}\cdot\frac{q-1}{2})\bmod q\bmod 2$
$k=\overline{k_hk_l}$
return(k)
end procedure

容错区间　SER 的核心思想是 Alice 与 Bob 利用共享近似秘密值的高位与低位信息，分别独立计算密钥。

本章节假设 Alice 与 Bob 各自持有秘密值 σ_1 和 σ_2，满足 $\sigma_1\approx\sigma_2$，其中 $\sigma_1=\sigma_2+2e$ ($e\in\mathbb{Z}_q$)。在计算 k_l 与 k_l' 时，若未发生环绕，则无需额外处理，Alice 与 Bob 可直接通过 σ_1 和 σ_2 的最低有效位得到共享密钥；若发生环绕，则 σ_1 和 σ_2 最低有效位的奇偶性会发生变化，此时 Bob 从 σ_2 中生成一个信号值发送给

Alice。若 $|\sigma_1 - \sigma_2|$ 处于特定范围内，Alice 即可基于该信号值从 σ_1 中提取出相同的密钥。同理，在计算 k_h 与 k'_h 时，当 $|\sigma_1 - \sigma_2| \leq d$（$d$ 为容错上限），Alice 与 Bob 即可计算出相同的密钥。

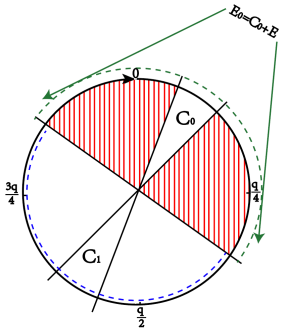


图 3-6　E_0 和 C_0 之间关系的示意图
Figure 3-6　The Relationship between E_0 and C_0

本章节定义区间 C_0、C_1、E_0 和 E_1 以辅助 Alice 计算 k_h。

图 3-6 展示了区间 C_0、C_1 与 E（其中 $E = (-\frac{q}{4} \cdot (1-(\frac{1}{2})^g),\ \frac{q}{4} \cdot (1-(\frac{1}{2})^g)) \cap \mathbb{Z}_q$）之间的关系。可通过算法 3 得到 C_0 和 C_1；随后定义 E_0 和 E_1，其中 $E_0 = C_0 + E$、$E_1 = C_1 + E$，且满足 $E_0 \cap E_1 = \varnothing$、$E_0 \cup E_1 = \mathbb{Z}_q$ 的关系。

易知区间 C_0 和 C_1 的长度均为 $q/2^{g+1}$。当 σ_2 落在 C_0 区间内时，只要 σ_1 落在 E_0 区间内，Alice 与 Bob 即可达成密钥一致（共享密钥为 0）。C_0 和 C_1 是 σ_2 所属的区间，而 Alice 可通过判断 σ_1 属于 E_0 还是 E_1，确定生成密钥 0 或 1。

例如，当 Bob 持有的 σ_2 属于 C_0 区间时，Alice 持有的 σ_1 未必属于同一区间；只要 σ_1 属于 E_0 区间，双方即可得到共享密钥（$k_h = k'_h = 0$）。

算法 3 Coordinate:E_b

procedure Generating E_b　　$b \in \{0,1\}$
　$L_b = (b \oplus v_g) \cdot \frac{q}{2} + v_g \cdot \frac{q}{4} + \cdots + v_{g-t} \cdot \frac{q}{2^{t+2}} + \cdots + v_1 \cdot \frac{q}{2^{g+1}}$
　$C_b = [L_b, L_b + \frac{q}{2^{g+1}}]$
　$E = (-\frac{q}{4} \cdot (1 - (\frac{1}{2})^g),\ \frac{q}{4} \cdot (1 - (\frac{1}{2})^g)) \cap \mathbb{Z}_q$
　$E_b = C_b + E$
　return(E_b)
end procedure

当模数 q 为偶数时，上述机制能够良好运行；但当 q 为奇数时，生成的信号值无法完全满足均匀分布特性。为实现信号值的均匀分布，本章节采用如下方法。

设模数 q 为奇数，满足 $q = 2^g \cdot p + b$（其中 $b \in \mathbb{Z}_{2^g}$），随机选取 $m \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_{2^{g+1}}$。若 $\sigma \in [0, m \cdot p) \cup [2^g \cdot p + 1, q-1]$，令 $\sigma = (\sigma + b) \bmod q$，则由 $v \leftarrow \text{Signal}(\sigma)$ 生成的信号值 v 服从均匀随机分布。

通过该方法，可得到服从均匀分布的信号值。借助这一过程，能够生成无偏的信号值与密钥值。至此，SER 机制不仅可应用于偶数模数的密钥交换协议，还

能适配基于环学习错误（RLWE）和模学习错误（MLWE）的奇数模数密钥交换协议。

正确性

定理 3.3. *SER 机制在以下容错条件下可正确运行：*

$$\sigma_1 - \sigma_2 = d \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right) \tag{3-21}$$

由于区间 C_0 和 C_1 的长度均为 $\frac{q}{2^{g+1}}$，剩余区间的总长度为 $q - 2 \cdot \frac{q}{2^{g+1}}$。将剩余区间等分为四部分，即可得到容错范围 $d \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right)$。

在 $d \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right)$ 的条件下，本节将证明过程分为两部分：首先证明引理3.4低位密钥 k_l 与 k'_l 相等，再证明引理3.5高位密钥 k_h 与 k'_h 相等。

引理 3.4. *当 $|\sigma_1 - \sigma_2|_q \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right)$ 时，低位错误协调机制可正确运行。*

证明. 设 $|\sigma_1 - \sigma_2|_q \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right)$，且 $\sigma_1 \bmod q = \sigma_2 \bmod q + 2\delta$ $(\delta \in \mathbb{Z})$。

令 $D = \{\lfloor \frac{q}{4} \rfloor, \ldots, \lfloor \frac{3q}{4} \rfloor - 1\}$。- 若 $\sigma_2 \in D$，则 $v_0 = 0$；否则 $v_0 = 1$。- 若 $\sigma_2 \in D$，则 $v_0 = 0$，且 $|\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2} \bmod q| \in D$。- 若 $\sigma_2 \notin D$，则 $v_0 = 1$，易验证

$$(\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q \in D.$$

此时 σ_1 与 σ_2 满足如下关系：

$$\begin{aligned}(\sigma_1 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q &= (\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2} + 2\delta) \bmod q \\ &= (\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q + 2\delta,\end{aligned}$$

由于 $(\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q \in D$，可得：

$$(\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q + 2\delta \in \mathbb{Z}_q, \quad (2\delta \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{g-1}\right))$$

这保证了 σ_1 与 σ_2 未发生环绕，因此：

$$k_l = (\sigma_1 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2} \bmod q) \bmod 2 = (\sigma_2 + v_0 \cdot \frac{q-1}{2} \bmod q) \bmod 2 = k'_l.$$

上述过程证明了低位错误协调机制（生成 k_l 与 k'_l）的正确性。 □

引理 3.5. *当 $|\sigma_1 - \sigma_2|_q \leq \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right)$ 时，高位错误协调机制可正确运行。*

证明. 令 $\overline{v_g v_{g-1} \dots v_1} = \text{Signal}(\sigma_2)$，其中 $\overline{v_g v_{g-1} \dots v_1}$ 是 σ_2 的 g 位二进制描述，用于辅助 Alice 判断 σ_2 所属的区间。

由图 3-6 可知：

$$\begin{aligned}
&\sigma_2 \in C_0 \text{ 或 } C_1 \\
&\sigma_1 = \sigma_2 + 2\delta \quad \left(2\delta \le d = \frac{q}{4} \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^g\right)\right) \\
&\sigma_1 \in C_0 + d \text{ 或 } C_1 + d \\
&\sigma_1 \in E_0 \text{ 或 } E_1
\end{aligned}$$

因此，当 $\sigma_2 \in C_0$ 时，$\sigma_1 \in E_0$，Alice 与 Bob 得到相同的密钥值 0；当 $\sigma_2 \in C_1$ 时，$\sigma_1 \in E_1$，双方得到相同的密钥值 1。这证明了高位错误协调机制（生成 k_h 与 k'_h）的正确性。

□

均匀性 若当 $\sigma_1, \sigma_2 \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ 时，密钥 k 与 k' 均与信号值 v 相互独立，且 k、k' 均在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布，则 SER 机制满足安全性要求。

在理想模型下，上述安全性证明假定输入值 σ_1 与 σ_2 在 $\mathbb{Z}_q$ 上均匀随机分布。在实际的基于 LWE 的密钥交换协议中，这类值由 $\mathbf{s}^T\mathbf{a}$ 或同类方式计算得到，并非严格的均匀分布。但整个协议的安全性依赖于 LWE 困难假设，该假设表明数对 $(\mathbf{a}, \mathbf{s}^T\mathbf{a} + e)$ 在计算上与均匀分布是不可区分的。协调信号值 v 由该含噪值计算得到，仅泄露可忽略的信息。因此，敌手区分由 SER 机制生成的密钥与随机密钥的优势依然是可忽略的。

本节将证明过程分为两部分：首先证明引理3.6 k' 与 v 相互独立，且 k' 在 $\mathbb{Z}_2^2$ 上服从均匀分布；再证明引理3.7 k 与 v 相互独立，且 k 在 $\mathbb{Z}_2^2$ 上服从均匀分布。

引理 3.6. *若 k' 与 v 相互独立，且 k' 在 $\mathbb{Z}_2^2$ 上服从均匀分布，则 SER 机制满足安全性要求。*

证明. 首先证明低位密钥 k'_l 与 v 相互独立，且 k'_l 在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布。令

$v_0 = k_h \oplus v_g$ 对任意的 $v_0, a \in \{0,1\}$，有：

$$\begin{aligned}
&\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q, a \xleftarrow{\$} \{0,1\}} [k_l' = b | a = b'] \\
&= \frac{1}{2} \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k_l' = b | a = 0] + \frac{1}{2} \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k_l' = b | a = 1] \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k_l' = b \wedge a = 0]}{\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [a = 0]} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k_l' = b \wedge a = 1]}{\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [a = 1]}
\end{aligned}$$

记区间 $D = [-\lfloor \frac{q}{4} \rfloor, \lfloor \frac{3q}{4} \rfloor]$ 与 $D' = [-\lfloor \frac{q}{4} \rfloor, \lfloor \frac{3q}{4} \rfloor - 1]$ 为使 $v_0 = 0$ 的取值区间，显然有 $|D| = \lfloor \frac{q}{2} \rfloor + 1$，$|D'| = \lfloor \frac{q}{2} \rfloor$。本章节将 v_0 分为 $v_0 = 0$ 和 $v_0 = 1$ 两种情况讨论。

当 $v_0 = 0$ 时，有：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [a = 0, v_0 = 0] = \frac{\lfloor \frac{q}{2} \rfloor + 1}{q}, \quad \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [a = 1, v_0 = 0] = \frac{\lfloor \frac{q}{2} \rfloor}{q}.$$

令 $D_0 = \{x : x \in D \wedge x \bmod 2 = 0\}$，$D_1 = \{x : x \in D \wedge x \bmod 2 = 1\}$，$D_0'$ 与 D_1' 做类似定义。则有：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k_l' = b \wedge (a = 0, v_0 = 0)] = \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [\sigma \in D_b],$$

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [k_l' = b \wedge (a = 1, v_0 = 0)] = \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q} [\sigma \in D_b'].$$

因此可得：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q, b' \xleftarrow{\$} \{0,1\}} [k_l' = b | (a = b', v_0 = 0)] = \frac{1}{2} \cdot \frac{q}{\lfloor \frac{q}{2} \rfloor + 1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{|D_b| + |D_b'|}{q} = \frac{1}{2}.$$

当 $v_0 = 1$ 时，同理可证：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q, b' \xleftarrow{\$} \{0,1\}} [k_l' = b | (a = b', v_0 = 1)] = \frac{1}{2}.$$

综上，k_l' 与 v 相互独立，且 k_l' 在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布。 □

引理 3.7. 高位密钥 k_h' 与 v 相互独立，且 k_h' 在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布。

证明. 在 k'_h 的生成过程中，先证明信号值 $v = \mathrm{Signal}(\sigma)$ 在 $\mathbb{Z}_{2^g}$ 上服从均匀分布。构造映射 $f : \mathbb{Z}_q \to \mathbb{Z}_{2^g}$，其定义为：

$$f(\sigma) = \mathrm{Signal}(\sigma) = \lfloor \frac{2^{g+1}}{q} \cdot \sigma \rceil - \lfloor \frac{2}{q} \cdot \sigma \rceil \cdot 2^g.$$

将 σ 的取值分为 $0 \le \sigma < \frac{q}{2}$ 和 $\frac{q}{2} \le \sigma < q$ 两种情况讨论。

当 $0 \le \sigma < \frac{q}{2}$ 时，$\lfloor \frac{2}{q} \cdot \sigma \rceil \cdot 2^g = 0$：令 $\lfloor \frac{2^{g+1}}{q} \cdot \sigma \rceil = 2^i + j$（其中 $i \le g-1, 0 \le j < 2^i$），则有：

$$2^i + j \le \frac{2^{g+1}}{q} \cdot \sigma < 2^i + j + 1,$$

进一步推导可得：

$$\frac{(2^i + j) \cdot q}{2^{g+1}} \le \sigma < \frac{(2^i + j + 1) \cdot q}{2^{g+1}}.$$

当 $\frac{q}{2} \le \sigma < q$ 时，$\lfloor \frac{2}{q} \cdot \sigma \rceil \cdot 2^g = 2^g$：令 $\lfloor \frac{2^{g+1}}{q} \cdot \sigma \rceil = 2^i + j + 2^{g+1}$（其中 $i \le g-1, 0 \le j < 2^i$），则有：

$$2^i + j + 2^{g+1} \le \frac{2^{g+1}}{q} \cdot \sigma < 2^i + j + 2^{g+1} + 1,$$

进一步推导可得：

$$\frac{(2^i + j) \cdot q}{2^{g+1}} + \frac{q}{2} \le \sigma < \frac{(2^i + j + 1) \cdot q}{2^{g+1}} + \frac{q}{2}.$$

由此可知，对任意的信号值 v，存在多个 $\sigma \leftarrow \mathbb{Z}_q$ 映射到同一个 v，且每个 v 对应的 σ 数量相同，均为 $\frac{q}{2^{g+1}}$。若 q 为奇数，由 3.2 节（奇模数下的均匀性）的结论，上述推论显然同样成立。因此有：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(v = 0) = \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(v = 1) = \cdots = \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(v = 2^g - 1) = \frac{1}{2^g}.$$

接下来证明 $k'_h = \lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil \bmod 2$ 的均匀性，将 σ 按 $\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil$ 的取值分为 $\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 0$、$\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 1$ 和 $\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 2$ 三种情况。

- 当 $\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 0$，即 $0 \le \frac{2\sigma}{q} < \frac{1}{2}$ 时：$k'_h = 0$，且 $\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(k'_h = 0, \lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 0) = \frac{1}{4}$.
- 当 $\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 1$，即 $\frac{1}{2} \le \frac{2\sigma}{q} < \frac{3}{2}$ 时：$k'_h = 1$，且 $\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(k'_h = 1, \lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 1) = \frac{1}{2}$.
- 当 $\lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 2$，即 $\frac{3}{2} \le \frac{2\sigma}{q} < 2$ 时：$k'_h = 0$，且 $\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(k'_h = 0, \lfloor \frac{2\sigma}{q} \rceil = 2) = \frac{1}{4}$.

因此可得：

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(k'_h = 0) = \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}\left(k'_h = 0 \middle| 0 \le \frac{2\sigma}{q} < \frac{1}{2}\right) + \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}\left(k'_h = 0 \middle| \frac{3}{2} \le \frac{2\sigma}{q} < 2\right) = \frac{1}{2},$$

且

$$\Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(k'_h = 1) = 1 - \Pr_{\sigma \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q}(k'_h = 0) = \frac{1}{2}.$$

□

综上，k'_h 与 v 相互独立，且 k'_h 在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布。引理 4 证明完毕。

定理 3.8. *若 k 与 v 相互独立，且 k 在 $\mathbb{Z}_2^2$ 上服从均匀分布，则 SER 机制满足安全性要求。*

本节将证明分为两部分：首先证明 k_l 与 v 相互独立，再证明 k_h 与 v 相互独立。

证明. 对于密钥 k 的生成过程，分低位 k_l 与高位 k_h 分别证明。

在 k_l 的生成过程中，定义 v'_0 如下：

$$v'_0 = \begin{cases} 0, & \text{若}(k_h \oplus v_g) \cdot \frac{q}{2} + v_g \cdot \frac{q}{4} + \cdots + v_1 \cdot \frac{q}{2^{g+1}} \in D; \\ 1, & \text{其他情况。} \end{cases}$$

由前文结论可知，v 在 $\mathbb{Z}_{2^g}$ 上服从均匀分布，因此 v'_0 在 $\mathbb{Z}_2$ 上同样服从均匀分布。又因 $k_l = (\sigma + v'_0 \cdot \frac{q-1}{2}) \bmod q \bmod 2$，与 k'_l 的生成过程同理，k_l 在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布且与 v 相互独立。

在 k_h 的生成过程中，其定义为：

$$k_h = \begin{cases} 0, & \text{若}\sigma \in E_0; \\ 1, & \text{若}\sigma \in E_1; \end{cases}$$

区间 E_0 与 E_1 由信号值 v 决定，而由格困难问题的性质可知，σ 在 $\mathbb{Z}_q$ 上服从均匀分布，因此易知 k_h 在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布，且与 v 相互独立。

进一步，由于 k_l 与 k_h 均在 $\mathbb{Z}_2$ 上服从均匀分布，且二者均与 v 相互独立，因此在 SER 机制中，密钥 k 与 v 相互独立，且 k 在 $\mathbb{Z}_2^2$ 上服从均匀分布。

□

3.2.2.4　整体安全性

本章节提出的统一错误协调机制未引入任何新的密码学困难假设。所有安全性断言均基于标准的带错误学习（LWE）假设，该假设也是现有基于格密钥交

换协议的安全基础。这里考虑被动敌手模型：敌手可观测密钥交换协议的全部公开交互报文，包括本框架生成的所有错误协调消息。敌手的目标是将协商得到的共享密钥与均匀随机密钥区分开来。

定理 3.9. *将基于 LWE 的密钥交换协议中的原有错误协调机制替换为本章节设计的错误协调机制，不会降低协议的安全性。*

本章节通过一系列挑战变换对该结论进行形式化证明。

挑战 0（真实协议） 挑战 0 对应使用本章节统一错误协调框架的密钥交换协议真实执行过程。设 s 为错误协调前的共享值，$(v, params)$ 为本机制生成的公开协调消息。会话密钥按如下方式计算：

$$k \leftarrow \mathrm{Rec}(\sigma_1, v, params)$$

敌手获得包含全部协调消息的公开交互报文，并被要求区分会话密钥 $\boldsymbol{K}$ 与等长均匀随机密钥。

挑战 1（理想 LWE 分布） 挑战 1 与挑战 0 完全相同，唯一区别是：将错误协调前的共享值 σ_1 替换为从相同域中均匀随机选取的元素。

在 LWE 假设下，挑战 0 中 σ_1 的分布与均匀分布是计算不可区分的。因此，任何多项式时间敌手都无法以不可忽略的优势区分挑战 0 与挑战 1。

挑战 2（理想密钥） 挑战 2 与挑战 1 完全相同，唯一区别是：将会话密钥 $\boldsymbol{K}$ 替换为与协调消息相互独立的均匀随机密钥。

本章节证明：当输入 σ_1 服从均匀分布时，本框架生成的协调消息不会泄露任何关于协调函数输出的信息。具体而言，在给定公开协调消息 $(v, params)$ 的条件下，$k \leftarrow \mathrm{Rec}(\sigma_1, v, params)$ 的分布仍为均匀分布。

因此，敌手在挑战 2 中的优势严格为 0。

在本章节统一框架中，函数 $\mathrm{Signal}(\cdot)$ 通过确定秘密值 σ_2 在给定参数下的量化区间，计算得到协调消息 v；函数 $\mathrm{Rec}(\cdot)$ 输出对应的密钥索引。

对于均匀随机的 $\sigma_1 \in \mathbb{Z}_q$，每个量化区间恰好包含 $q/2^{\ell}$ 个元素。因此，诱导得到的输出密钥分布为均匀分布，引理 3.10可直接适用。

引理 3.10 (错误协调机制的无泄露性)**.** *设 s 在 $\mathbb{Z}_q$ 上服从均匀分布。设 $(v) \leftarrow \mathrm{Signal}(\sigma_2)$ 为本框架生成的公开协调消息，且*

$$k \leftarrow Rec(\sigma_1, v, params)$$

为输出密钥。

则对密钥空间中的任意密钥值 k，有

$$\Pr[K = k \mid v, params] = 2^{-\ell},$$

其中 ℓ 为输出密钥长度。特别地，即使在给定公开协调消息的条件下，K 仍服从均匀分布。

证明. 由构造可知，错误协调框架将定义域 $\mathbb{Z}_q$ 划分为 2^{ℓ} 个互不相交的区间，每个区间对应唯一的密钥值。函数 Signal 仅泄露 σ_2 所在区间的索引，不会泄露 σ_2 在区间内的具体位置。

由于 σ_1 在 $\mathbb{Z}_q$ 上均匀分布，因此 σ_1 在每个区间内的条件分布仍为均匀分布。协调函数 Rec 将每个区间确定性地映射至唯一密钥值。因此，在给定 $(v, params)$ 的条件下，每个密钥值的出现概率严格等于 $2^{-\ell}$。

证毕。 □

在 LWE 假设下，挑战 0 与挑战 1 是计算不可区分的。由本章节提出的错误协调机制的安全性，挑战 1 与挑战 2 是统计不可区分的。由于敌手在挑战 2 中的成功概率严格为 1/2，因此敌手在挑战 0 中的优势至多为可忽略量。

本章节统一协调框架的安全保障仅依赖标准的带错误学习（LWE）假设，未引入额外的可信假设，分析针对可观测全部协调消息的被动敌手。由于协调数据通过公开信道传输，该模型是基于格密钥交换协议的标准敌手模型。

综上，将现有错误协调机制替换为本章节提出的错误协调机制，可保留密钥交换协议的安全性。

3.2.3　抗量子密钥交换算法优化与测试

本节对基于格密钥交换协议中若干典型的错误协调机制进行对比分析。这些机制在设计理念、容错能力与实际效率上存在差异。通过在统一分析框架下对其进行梳理，本节明确了各类机制的优势与局限，并阐明基于最高有效位或最低有效位的协调方式、参数灵活性、信号策略等设计选择对实际性能的影响。该对比进一步印证了研究需求：亟需一种可同时实现高容错性、高效率与易集成性的错误协调机制。

3.2.3.1　实验设置

实验在 macOS 11.2.3 操作系统下完成，编译器采用 Apple clang 12.0.5 版本（clang-1205.0.22.9），运行硬件为 Intel Core i5 2.30GHz 处理器。本次实验旨在评估各类错误协调机制的执行效率。实验采用参数 $g = 1/2$ 和 $m = 1/2$ 测试所提方法的协调速度。Alice 与 Bob 的秘密值 σ_1 和 σ_2 均随机生成且取值相近，确保协调机制在“数值初始存在小噪声”的真实场景下得到评估。

本实验的核心目标是评估不同协调方案在该参数设置下的执行效率。随机数生成采用 OpenSSL 库内置的密码学随机数生成器，该生成器可为秘密值的生

表 3-2 多种错误协调机制的性能对比

Table 3-2 The Performance Comparison of Multiple Error Coordination Mechanisms

协调机制	协调机制 总平均 (CPU 轮数)	Signal / HelpRec 平均 (CPU 轮数)	Neg / Rec(*Bob*) 平均 (CPU 轮数)	Rec(*Alice*) 平均 (CPU 轮数)	m	g	容错范围	通信 复杂度
Ding[111]	37	7	12	18	1	1	$q/4-2$	n
Peikert[110]	35	5	12	18	1	1	$q/8$	n
$\tilde{D}_4$[112]	90	44	23	23	1	2	$3q/4$	$2n$
OKCN[113]	61	35		26	1	1	$q/8$	n
	105	62		43	2	2	$3q/32$	$2n$
基于最高有效位的协调机制	35	5	12	18	1	1	$q/8$	n
	61	7	15	39	2	2	$3q/32$	$2n$
基于最低有效位的协调机制	37	7	12	18	1	1	$q/8$	n
	67	8	16	43	2	2	$3q/32$	$2n$
SER	55	8	14	33	2	2	$3q/32$	$2n$

- g 表示信号比特数。
- OKCN（1 比特）表示通过两个数值的协商得到 1 比特密钥，且该方式需传输 1 比特信号。
- OKCN（2 比特）表示通过两个数值的协商得到 2 比特密钥，且该方式需传输 2 比特信号。
- 设 n 为双方相似秘密信息的比特数，通信复杂度指辅助协商信息信号的大小。
- Ding 协调机制的理论容错性为 $q/4$，但为保证最低有效位（LSB）的一致性，其引入了误差范围，最终有效容错性为 $q/8$。

成提供高质量的随机性。每项实验均重复执行 10000 次，以保证结果具备统计显著性，并消除结果中的随机性偏差。对实验结果取平均值，以此更可靠地评估各类错误协调方法的性能。

3.2.3.2 错误协调机制的单元化测试

本章节将错误协调过程划分为三个阶段：Signal、Con 与 Rec。其中，Signal 阶段由 Bob 生成并发送信号值，用于协助 Alice 完成协调计算密钥。Con 阶段为 Bob 计算共享密钥的阶段，Rec 阶段为 Alice 计算共享密钥的阶段。

表3-2对比了 5 种经典错误协调机制与本章节提出的机制在总耗时、各阶段耗时、密钥比特长度 m、信号比特数 g、容错范围及通信复杂度等维度的性能，所有耗时指标均以 CPU 周期为单位。经典机制中，Ding 机制与 Peikert 机制均为 1 比特密钥（$m=1$）、1 比特信号（$g=1$）配置，总耗时分别为 37 和 35 CPU 周期，容错范围均为 $q/8$（Ding 机制理论容错 $q/4-2$，实际有效容错为 $q/8$），通信复杂度均为 n；$\tilde{D}_4$ 机制容错范围最大（$3q/4$），但总耗时高达 90 CPU 周期，通信复杂度翻倍至 $2n$；OKCN(1-bit) 与 OKCN(2-bit) 机制分别对应 1 比特和 2 比特密钥配置，总耗时分别为 61 和 105 CPU 周期，容错范围依次为 $q/8$ 和 $3q/32$，通信复杂度对应 n 和 $2n$。本章节提出的机制分为基于最高有效位（MSB）、最低有效位（LSB）和高低位（SER）的三种类型（下文省略简称为：MSB、LSB、SER），且支持 $m/g=1/1$ 和 $m/g=2/2$ 两种参数配置，其中 $m/g=1/1$ 配置下，MSB 机制总耗时 35 CPU 周期（与 Peikert 机制持平），LSB 机制总耗时 37 CPU 周期（与 Ding 机制持平），容错范围均为 $q/8$，通信复杂度为 n，各阶段耗时与对应经典机制一致；$m/g=2/2$ 配置下，MSB 机制总耗时 61 CPU 周期，LSB 机制总耗时 67 CPU 周期，均大幅低于 OKCN(2-bit) 机制的 105 CPU 周期，容错范围与 OKCN(2-bit)、SER 机制一致（均为 $3q/32$），通信复杂度为 $2n$；SER 机制作为补充对比，在 $m/g=2/2$ 配置下总耗时 55 CPU 周期，略优于本章节 MSB 机制。整体而言，本章节提出协调机制在未引入额外通信开销、保持与同参数经典机制同等容错范围的前提下，实现了更优的执行效率，尤其是 2 比特密钥配置下

显著优于 OKCN(2-bit) 机制，且各阶段耗时分布均衡，同时兼容最高有效位与最低有效位两种比特类型，在效率、容错性与参数灵活性之间实现了良好平衡，工程实现性较强。

3.2.3.3　在不同协议优化比较测试

本节在 Frodo 协议[115]、NewHope 协议[112] 以及 Ding 密钥交换协议[116] 中分别应用前文提到了协调机制，并提出更使用于 TLS1.3 协议的参数集，对于其执行效率与容错性能展开详细对比。

首先，本章节将本章节所提机制在 Frodo 协议上进行测试。在等式 $B \cdot \bar{m}^2 = B \cdot \bar{n}^2$ 中，B 表示每个秘密值所需协商的共享密钥比特数（在本章节机制中，$B = m$），而 $\bar{m}$ 与 $\bar{n}$ 分别表示 Alice 与 Bob 所计算的秘密值矩阵维度。分布 D_1、D_2、D_3 与 D_4 是通过穷举搜索得到的离散概率组合，其取值可紧密逼近指定方差下取整后的连续高斯分布。关于这些分布的详细说明，可参见文献[115] 中的对应章节。表格最后一列给出生成每比特共享密钥所需的 CPU 周期。

Frodo 协议下机制性能分析　表3-3展示了 Frodo 协议下不同错误协调机制在 4 类参数集（Challenge/Classical/Recommended/Paranoid）下的效率、失败率、带宽等核心指标，以下重点分析本章节提出的 MSB、LSB、SER 机制适配 Frodo 协议性能表现。

从失败率（Failure）维度来看，三类机制在绝大多数参数集下保持高度一致：Classical 参数集下失败率均为 $2^{-101.3}$，Recommended 参数集下均为 $2^{-83.8}$，Paranoid 参数集下均为 $2^{-97.2}$；仅 Challenge 参数集下 SER 机制失败率为 $2^{-39.5}$，略高于本章节两种机制的 $2^{-86.5}$，其余场景下三类机制的容错性能（失败率）无显著差异。

在执行效率（Cost，以 CPU 周期为单位，数值越小效率越高）方面，SER 机制整体略优于本章节提出的两种机制：Challenge 参数集下 SER 耗时 12962 CPU 周期，低于本章节 MSB 机制（13482）与 LSB 机制（13502）；Classical 参数集下 SER 耗时 15273 CPU 周期，低于本章节 LSB 机制（15467）与 MSB 机制（15478）；Recommended 参数集下 SER 耗时 5193 CPU 周期，低于本章节 MSB 机制（5309）与 LSB 机制（5390）；Paranoid 参数集下 SER 耗时 15481 CPU 周期，同样低于本章节 MSB 机制（15781）与 LSB 机制（15892）。

带宽（Bandwidth）维度上，三类机制在相同参数集下的带宽开销几乎无差异（如 Challenge 参数集均为 7.76 KB，Recommended 参数集均为 22.58 KB），未因机制调整引入额外带宽成本。此外，为适配 Frodo 协议的密钥协商需求，SER 机制被改造为支持一次协调出 4 位共享密钥的版本，这体现在 $B \cdot \bar{m}^2 = B \cdot \bar{n}^2$ 列中：Challenge 参数集下 SER 的该值为 $2 \cdot 8^2 = 128$，Recommended/Paranoid 参数集下三类机制均为 $4 \cdot 8^2 = 256$，与 Frodo 协议的密钥维度要求匹配，而本章节 MSB/LSB 机制也适配了该参数规格，保证了协议兼容性。

整体而言，本章节提出的基于 MSB 和 LSB 的协调机制与适配后的 SER 机制在失败率、带宽开销上基本一致，SER 机制仅在执行效率上略占优势；同时本章节机制相比 OKCN 机制具备更优的执行效率，且完全适配 Frodo 协议的参数规格，在容错性、效率与协议兼容性之间实现了良好平衡。

表 3-3 在 Frodo 协议中不同协调机制的效率

Table 3-3 The Efficiency of Different Reconciliation Mechanisms in the Frodo Protocol

协调机制	参数集	n	q	g	dist.	$B \cdot \bar{m}^2 = B \cdot \bar{n}^2$	失败率	带宽	开销 (CPU cycles)
Frodo	Challenge	352	2^{11}	1	D_1	$1 \cdot 8^2 = 64$	$2^{-41.8}$	7.75 KB	13431
	Classical	592	2^{12}	1	D_2	$2 \cdot 8^2 = 128$	$2^{-37.2}$	14.22 KB	15455
	Recommended	752	2^{15}	1	D_3	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-36.5}$	22.57 KB	5231
	Paranoid	864	2^{15}	1	D_4	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-35.8}$	25.93 KB	15521
OKCN	Challenge	352	2^{11}	2	D_1	$1 \cdot 8^2 = 64$	$2^{-86.5}$	7.76 KB	13612
	Classical	592	2^{12}	3	D_2	$2 \cdot 8^2 = 128$	$2^{-101.3}$	14.24 KB	15778
	Recommended	752	2^{15}	2	D_3	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-83.8}$	22.58 KB	5419
	Paranoid	864	2^{15}	3	D_4	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-97.2}$	25.96 KB	15992
基于最高有效位的协调机制	Challenge	352	2^{11}	2	D_1	$1 \cdot 8^2 = 64$	$2^{-86.5}$	7.76 KB	13482
	Classical	592	2^{12}	3	D_2	$2 \cdot 8^2 = 128$	$2^{-101.3}$	14.24 KB	15478
	Recommended	752	2^{15}	2	D_3	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-83.8}$	22.58 KB	5309
	Paranoid	864	2^{15}	3	D_4	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-97.2}$	25.96 KB	15781
基于最低有效位的协调机制	Challenge	352	2^{11}	2	D_1	$1 \cdot 8^2 = 64$	$2^{-86.5}$	7.76 KB	13502
	Classical	592	2^{12}	3	D_2	$2 \cdot 8^2 = 128$	$2^{-101.3}$	14.24 KB	15467
	Recommended	752	2^{15}	2	D_3	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-83.8}$	22.58 KB	5390
	Paranoid	864	2^{15}	3	D_4	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-97.2}$	25.96 KB	15892
SER	Challenge	352	2^{11}	2	D_1	$2 \cdot 8^2 = 128$	$2^{-39.5}$	7.76 KB	12962
	Classical	592	2^{12}	3	D_2	$2 \cdot 8^2 = 128$	$2^{-101.3}$	14.24 KB	15273
	Recommended	752	2^{15}	2	D_3	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-83.8}$	22.58 KB	5193
	Paranoid	864	2^{15}	3	D_4	$4 \cdot 8^2 = 256$	$2^{-97.2}$	25.96 KB	15481

本表格最后一列展示的 CPU 周期是计算出每一位密钥值的平均 CPU 周期。

NewHope 协议下机制性能分析 本章节将所提出的协调机制应用于 NewHope 协议，替换了原协议中的 $\tilde{D}_4$ 协调机制，并针对协议特性完成了适配与性能评估。从容错性来看，NewHope 原生错误分布的标准差为 16，本章节三类错误协调机制应用的错误分布标准差为 2.5，因此失败率显著低于原协议，容错性能更优。安全性方面，尽管因采用更小的错误分布，协议安全等级从 199 降至 191，但该降幅处于可接受范围内，未对核心安全保障造成影响。考虑到 TLS 协议需要生成 256 位密钥的需求，在原有一组参数集的基础上本章节对应设计了两组参数集 ($n = 1024/256$，为保证协议安全性，在 $n = 256$ 参数集下选用基于 MLWE 的结构实现，其中多项式矩阵尺寸为 2×2，安全性降至 167，未对核心安全保障造成影响)，并从失败率、执行效率、通信量三个维度展开评估。

基于表3-4的实测数据，本节对 NewHope 原生机制、SER 机制、MSB 机制和 LSB 机制进行多维度对比分析，重点验证了本章节机制在参数灵活性、密钥适配性与通信开销优化方面的显著优势。

从核心参数配置与灵活性来看，SER 机制对参数进行了设置（$g = 2$），在 $n = 1024$ 与 $n = 256$ 配置下分别固定生成 2048 bit 与 512 bit 密钥，无法直接匹配 TLS 协议对 256 bit 等标准密钥长度的需求（这些额外生成的密钥可以进一步用于 TLS 协议不同阶段的密钥派生，实现一次一密）。相比之下，基于 MSB 与 LSB 的协调机制展现出极高的参数设计灵活性，通过将参数 g 统一优化为 1，结

合对环维度 n（1024/256）的灵活选择，可精准生成 1024 bit 与 256 bit 两种长度的协商密钥，既能够满足 TLS 1.3 协议中 256 bit 会话密钥的基础需求，也可通过 1024 bit 密钥为高安全等级场景提供冗余保障，实现了与 TLS 协议密钥体系的深度适配。

在通信带宽开销方面，参数灵活性的优化直接带来了传输效率的显著提升。NewHope 原生机制与 SER 机制在 $n = 1024$ 配置下的通信带宽均固定为 3.75 KB，SER 机制在 $n = 256$ 配置下带宽仍达 3.75 KB；而本章节的 MSB 与 LSB 基机制在保持 $n = 1024$ 配置时，将带宽微降至 3.71 KB，在 $n = 256$ 轻量级配置下，带宽进一步降至 1.78 KB。这一优化使得在满足 TLS 协议密钥安全需求的前提下，通信量实现了大幅度降低，尤其在资源受限的轻量级 TLS 部署场景中，可有效减少握手报文体积，规避因数据包过大导致的分片与传输延迟问题。

综上，本章节提出的错误协调机制通过灵活的参数设计，解决了传统机制与 TLS 协议适配性差的核心问题，在保障高安全等级的基础上实现了通信开销的显著降低，为抗量子 TLS 密钥交换流程的工程化落地提供了关键技术支撑。

表 3-4　在 NewHope 协议中不同协调机制的效率

Table 3-4　The Efficiency of Different Reconciliation Mechanisms in the NewHope Protocol

协调机制	n	q	g	DIST.	失败率	$\|K\|$	带宽	开销（CPU 周期）
NewHope	1024	12289	$2 \cdot 4$	$D_{_}$	2^{-60}	256	3.75KB	1831
基于最高有效位的协调机制	256	12289	1	D_2	$2^{-103.5}$	256	1.78KB	631
	1024	12289	1	D_2	$2^{-78.4}$	1024	3.71KB	428
基于最低有效位的协调机制	256	12289	1	D_2	$2^{-103.5}$	256	1.78KB	589
	1024	12289	1	D_2	$2^{-78.4}$	1024	3.71KB	455
SER	256	12289	2	D_2	$2^{-94.7}$	512	1.81KB	349
	1024	12289	2	D_2	$2^{-68.4}$	2048	3.75KB	204

本表格最后一列展示的 CPU 周期是计算出每一位密钥值的平均 CPU 周期。

Ding 密钥交换协议下机制性能分析　基于表3-5的实测数据，本节对 Ding 密钥交换（Ding Key Exchange）原生机制、SER 机制与本章节提出的基于最高有效位（MSB）和最低有效位（LSB）的错误协调机制进行多维度对比分析，重点验证了本章节机制在参数灵活性、密钥适配性与通信开销优化方面的显著优势。

从核心参数配置与灵活性来看，Ding 原生机制采用固定参数设计（$g = 1$），在 $n = 512$ 与 $n = 1024$ 配置下分别固定生成 512 bit 与 1024 bit 的协商密钥（$|K|$），缺乏对不同安全等级与应用场景的适配能力；SER 机制虽对参数 g 调整为 2，但密钥生成仍呈现刚性特征，在 $n = 512$、$n = 1024$ 与 $n = 256$ 配置下分别固定生成 1024 bit、2048 bit 与 512 bit 密钥，无法直接匹配 TLS 协议对 256 bit 的标准密钥长度的需求。相比之下，本章节提出的 MSB 与 LSB 基机制展现出极高的参数设计灵活性，通过将参数 g 统一优化为 2，结合对环维度 n（512/1024/256）的灵活选择，可精准生成 512 bit、1024 bit 与 256 bit 三种长度的协商密钥，既能够满足 TLS 1.3 协议中 256 bit 会话密钥的基础需求，也可通过 512 bit 或 1024 bit 密钥为高安全等级场景提供冗余保障，实现了与 TLS 协议密钥体系的深度适配。

在通信带宽开销方面，参数灵活性的优化直接带来了传输效率的显著提升。Ding 协调机制在 $n = 512$ 与 $n = 1024$ 配置下的通信带宽分别为 1.73 KB 与 3.46 KB，SER 机制在对应配置下带宽分别为 1.79 KB 与 3.58 KB；而本章节的 MSB 与 LSB 基机制在 $n = 512$、$n = 1024$ 配置下带宽与 SER 机制相当，在 $n = 256$ 轻量级配置下，带宽进一步降至 0.80 KB。这一优化使得在满足 TLS 协议密钥安全需求的前提下，通信量实现了大幅度降低，尤其在资源受限的轻量级 TLS 部署场景中，可有效减少握手报文体积，规避因数据包过大导致的分片与传输延迟问题。

此外，在安全性与计算开销的平衡上，本章节机制表现同样优异。相较于 Ding 协调机制 2^{-60} 的失败率，本章节机制的失败率最低降至 $2^{-112.3}$，安全强度得到数量级提升；同时，尽管 SER 机制在 $n = 1024$ 配置下计算成本（Cost）相对较低，但其密钥长度冗余度过高且灵活性不足，而本章节机制在保持可接受计算成本的同时，实现了安全性、灵活性与带宽效率的最优权衡。综上，本章节提出的错误协调机制通过灵活的参数设计，解决了传统机制与 TLS 协议适配性差的核心问题，在保障高安全等级的基础上实现了通信开销的显著降低，为抗量子 TLS 密钥交换流程的工程化落地提供了关键技术支撑。

表 3-5 在 Ding 密钥交换协议中不同协调机制的效率

Table 3-5 The Efficiency of Different Mechanisms in the Ding key exchange Protocol

协调机制	n	q	p	g	DIST.	失败率	$\|K\|$	带宽	开销（CPU 周期）
Ding	512	120833	7551	1	D_4	2^{-60}	512	1.73KB	643
	1024	120833	7551	1	D_3	2^{-60}	1024	3.46KB	394
基于最高有效位的协调机制	256	120833	7551	2	D_3	$2^{-112.3}$	256	0.80KB	1039
	512	120833	7551	2	D_4	$2^{-89.3}$	512	1.79KB	651
	1024	120833	7551	2	D_3	$2^{-92.1}$	1024	3.58KB	383
基于最低有效位的协调机制	256	120833	7551	2	D_3	$2^{-112.3}$	256	0.80KB	988
	512	120833	7551	2	D_4	$2^{-89.3}$	512	1.79KB	671
	1024	120833	7551	2	D_3	$2^{-92.1}$	1024	3.58KB	422
SER	256	120833	7551	2	D_3	$2^{104.3}$	512	0.80KB	451
	512	120833	7551	2	D_4	$2^{-89.3}$	1024	1.79KB	317
	1024	120833	7551	2	D_3	$2^{-92.1}$	2048	3.58KB	198

本表格最后一列展示的 CPU 周期是计算出每一位密钥值的平均 CPU 周期。

3.2.3.4 TLS 协议应用适配测试

在上述软硬件情况下，实验选用 Go 编程语言版本为 1.25。每种协议配置均执行 10000 次，为消除瞬时异常值的影响，最终报告的执行时间为剔除最快和最慢的各 10 个样本后的平均值。

图 2-1清晰地梳理了 TLS 协议在抗量子迁移过程中的全部核心改造点，涵盖密钥交换、身份认证等多个关键环节。本章节的实验测试工作，将聚焦于其中最具代表性且对性能影响最显著的密钥交换环节，重点评估不同抗量子密钥封装算法在 TLS 握手流程中的尺寸开销与计算效率，为后续协议优化与异构版本设计提供量化依据。

基于表3-6的实测数据，本节对集成了本章节优化后错误协调机制的 TLS 协

表 3-6　TLS 协议架构图

Table 3-6　The Bandwidth Usage of the Improved Protocol in the TLS

协议	签名算法	加密算法	开销 (ms)	握手 密钥交换和签名 (KB)	握手 总通信量 (KB)
X25519	RSA-2048	AES-GCM	3.87	0.32	1.5-2.5
Frodo	RSA-2048	AES-GCM	4.13	22.89	24.2-26.1
Frodo(MSB)	RSA-2048	AES-GCM	4.12	22.90	24.2-26.1
Frodo(LSB)	RSA-2048	AES-GCM	4.14	22.90	24.2-26.1
Frodo(SER)	RSA-2048	AES-GCM	4.12	22.90	24.2-26.1
NewHope	RSA-2048	AES-GCM	4.08	4.16	5.6-6.7
NewHope(MSB)	RSA-2048	AES-GCM	4.10	2.25	3.6-4.7
NewHope(LSB)	RSA-2048	AES-GCM	4.09	2.25	3.6-4.7
NewHope(SER)	RSA-2048	AES-GCM	4.13	2.28	3.6-4.8
Ding Key Exchange	RSA-2048	AES-GCM	3.97	3.78	5.3-6.5
Ding Key Exchange(MSB)	RSA-2048	AES-GCM	3.98	3.78	2.5-3.5
Ding Key Exchange(LSB)	RSA-2048	AES-GCM	3.96	3.78	2.5-3.5
Ding Key Exchange(SER)	RSA-2048	AES-GCM	3.99	3.87	2.5-3.5

• Frodo 选用的是 Recommended 参数集，Ding key exchange 选用的是 $n = 1024$，在采用本章节提出的协调机制中，均 NewHope 协议采用 $n = 256$ 的参数集来匹配 TLS 协议对 256 bit 密钥的需求，Ding key exchange 选用的是 $n = 1024$（保障安全性）。
• 所有的 TLS 协议均未对 TLS1.3 握手交互流程做出修改，在密钥交换环节中均采用抗量子算法和 X25519 算法的混合密钥交换方式。
• KEX 列中每一项括号中表示所采用的错误协调机制，其中 MSB 和 LSB 分别表示本章节提出的基于最高有效位和最低有效位的协调机制。
• 本实验采用 RSA-2048 作为证书签名密钥长度，兼顾当前 TLS 部署中广泛使用的安全标准与计算性能，能够在保证理论安全性的前提下保持协议验证效率。

议版本进行性能评估，重点验证了在握手时延（Cost）基本稳定的前提下，协议带宽开销的显著优化效果。

从整体性能表现来看，在保持认证算法（RSA-2048）与加密算法（AES-GCM）一致的条件下，集成了本章节 MSB、LSB 及 SER 机制的抗量子密钥交换协议（Frodo、NewHope、Ding 密钥交换），其握手时延（Cost）与原生协议及传统 X25519 协议基本持平：

- 传统 X25519 协议的握手时延为 3.87，而集成优化机制后的 NewHope 与 Ding 协议时延均控制在 3.96–4.13 区间，与原生协议及 X25519 的差异在可接受范围内，未引入明显的额外计算开销；
- Frodo 协议因本身计算复杂度较高，时延略高（4.12–4.13），但集成优化机制后也未产生显著的时延恶化。

在带宽开销方面，本章节优化机制带来了极为显著的传输效率提升，尤其是在 NewHope 协议中表现突出：

- NewHope 协议：原生版本的握手带宽（KEX 和签名部分）为 4.16 KB，总握手带宽达 5.6–6.7 KB；而集成本章节 MSB/LSB 机制后，握手带宽降至 2.25 KB，总握手带宽仅为 3.6–4.7 KB，带宽降幅达到 45.9%，同时 SER 机制也实现了同等幅度的带宽优化；
- Frodo 协议因密钥本身尺寸较大，带宽优化幅度相对有限，但集成机制后仍保持了与原生协议相当的带宽水平，未产生额外传输开销。

综上，本章节提出的错误协调机制在集成到 TLS 协议后，实现了“时延基本不变、带宽大幅降低”的核心优化目标：在保持握手时延与原生协议及传统方案相当的前提下，显著降低了握手报文体积，有效规避了因抗量子密钥尺寸过大导

致的传输延迟与分片问题，为抗量子 TLS 协议的工程化落地提供了高效可行的技术路径。

3.3 TLS 协议握手适配机制

针对上述“抗量子算法适配与 TLS 握手兼容性、效率之间的矛盾”，同时兼顾现有网络环境的兼容性与协议部署的可行性，一种切实可行的改进思路应运而生——设计一种可部署的混合抗量子 TLS 1.3 握手方案。该改进思路的核心的是，在保留传统密钥交换机制优势、维持与现有 TLS 协议兼容的前提下，将传统密钥交换与抗量子密钥交换进行有机结合，规避单一抗量子密钥交换带来的开销问题。与现有抗量子 TLS 改进方案不同，该思路摒弃了“将体积较大的抗量子密钥材料放入初始 ClientHello 消息”的设计，而是将抗量子相关的密钥贡献延迟至后续已完成认证的握手消息中进行传输，此举既能有效避免 ClientHello 消息因体积过大而产生的分片问题，又能减少中间盒拦截引发的握手失败，提升协议在复杂网络环境中的适配性。同时，该改进思路通过优化握手流程，取消了对 HelloRetryRequest 消息的依赖，相比现有抗量子 TLS 改进方法，大幅减少了握手过程中的往返次数，有效降低了握手延迟，进一步提升了 TLS 1.3 协议的握手效率。为验证该改进思路的可行性与优越性，本章节对该混合抗量子 TLS 1.3 握手方案进行了实际实现，并在贴近真实网络环境的条件下开展了性能评估，测试场景涵盖模拟中间盒拦截、数据包丢失等典型网络异常情况，为后续方案的优化完善与实际部署提供了坚实的实验支撑。

本章节提出一种轻量化且安全可靠的 TLS 交互框架，通过在首次握手报文簇中启动混合密钥交换，大幅降低触发 HelloRetryRequest（HRR）的概率，在回环环境下连续执行 1000 次测试，该设计相较基于 HRR 的方案可将握手时延降低约 0.5–0.6 ms，实现了无额外往返时延的优化型混合 TLS 握手；同时，所提框架将临时密钥生成集中在已完成认证的服务端，保留客户端验证逻辑，与 TLS 1.3 认证密钥交换模型保持一致，既保留了前向安全性，又满足标准认证密钥交换（AKE）安全假设，即便一方临时密钥与另一方长期密钥同时泄露，会话安全性依然成立，从而增强了对“先采集后解密”等抗量子威胁模型的抵御能力，实现了贴合 TLS 1.3 安全模型的强化认证密钥交换；此外，本章节实现了所提方案，并在多样化网络环境下开展了全面的实验评估，涵盖不同往返时延（RTT）配置、模拟中间盒约束与数据包丢失等场景，结果表明，所提方法在所有测试的中间盒场景中握手成功率均稳定高于 96%，时延显著低于直接混合密钥交换与基于 HRR 的抗量子迁移方案，同时可避免 ClientHello 分片，提升了对保守型中间盒部署环境的兼容性。综上，所提框架为将抗量子密钥交换集成至 TLS 提供了低开销、可落地部署的迁移路径，在实际应用场景中实现了安全性、性能与兼容性的均衡。

3.3.1　现有混合 TLS 握手方案的局限性

现有抗量子 TLS 迁移方案主要采用混合密钥交换方式，将抗量子参数直接嵌入 TLS 1.3 握手流程中，这通常要求 ClientHello 报文携带额外的公钥材料，进而显著增大报文体积。大规模部署测量结果表明，抗量子密钥份额会使 ClientHello 报文体积增加 1 KB 以上，超出许多传统网络组件的预设约束。

为缓解因 ClientHello 报文过大引发的兼容性问题，现有部署方案借助 HelloRetryRequest（HRR）机制延迟传输抗量子参数[9]。如图 1-3所示，客户端首先发起传统握手流程，服务端随后回复 HelloRetryRequest 报文，要求客户端重新发送携带抗量子密钥材料的 ClientHello 报文，以此避免 ClientHello 报文分片，并提升与保守型中间盒的互操作能力。

尽管基于 HRR（HelloRetryRequest）的延迟协商机制提升了兼容性，但也带来了本质性的性能损耗。使用 HelloRetryRequest 会增加一次完整的额外往返，导致连接建立时延上升——这一问题在高时延网络中尤为突出。此外，重复执行握手报文的构造与处理流程不仅增加了协议逻辑的复杂度，还提升了传输开销。

这一现象反映出现有混合式 TLS 握手方案中固有的权衡关系：兼容性的实现是以交互复杂度和时延增加为代价的。当抗量子 TLS 向性能敏感型部署场景（如移动网络、大规模云服务）规模化落地时，HRR 导致的时延放大效应愈发难以接受。因此，本章节旨在设计一种替代方案，既能够避免 ClientHello 报文尺寸过大的问题，又能减少现有方案引入的额外往返次数。

3.3.2　威胁模型与设计目标

本章节考虑同时具备传统密码环境与抗量子环境下攻击能力的敌手。首先，敌手可作为被动窃听者，记录 TLS 加密通信流量，并在具备密码安全能力的量子计算机问世后对其进行解密，即“先采集、后解密”威胁模型[117,118]。其次，敌手可作为主动中间人攻击者（MITM），在连接建立过程中截获、篡改或重放握手报文。本章节假定 TLS 1.3 的标准密码学保护机制有效，包括通过 Finished 报文实现的交互报文认证[5]。

除密码学敌手外，本章节将保守型网络中间盒明确纳入威胁环境建模。此类设备会施加严格的报文长度限制、对 ClientHello 报文进行不完整解析，或无法正确处理分片的 TLS 握手报文。尽管此类中间盒不具备恶意属性，但一旦违背协议预设条件，便会引发握手失败或性能下降，这一现象在现有真实网络的 TLS 测量已被广泛证实[119]。

基于上述威胁模型与实际部署约束，本章节方案的设计遵循以下核心目标：

- **抗量子密钥建立**：握手流程需通过集成抗量子密钥交换机制，实现对传统与量子敌手的机密性防护，同时保留前向安全性。
- **最小化握手交互开销**：方案应避免额外的往返时延与冗余报文交互，尤其需规避 HelloRetryRequest 引入的额外交互，防止在高时延网络中产生时延放大效应。

- **ClientHello 兼容性与鲁棒性**：初始 ClientHello 报文应保持紧凑以减少分片，提升与未实现完整 TCP 重组的保守型中间盒的兼容性。
- **与 TLS 1.3 向后兼容**：所提机制需通过显式协商与安全回退机制，与现有 TLS 1.3 部署环境互通，且不引入降级攻击漏洞。
- **真实场景下的可部署性**：方案仅需对现有 TLS 协议栈进行少量修改即可实现，并需在包含丢包、中间盒约束的真实网络环境下完成性能验证。

3.3.3 协议交互流程

在设计目标的基础上，本节提出一种流程优化的 TLS 1.3 握手方案，该方案在集成混合抗量子密钥交换机制的同时，避免了现有部署方案带来的额外交互开销。本设计在保留 TLS 1.3 核心安全架构的基础上，对握手交互流程进行了优化。当启用优化后的混合模式时，协议仅新增一次客户端报文批次，即可在 1.5 个往返时延（RTT）内完成完整握手，同时保留标准 TLS 1.3 的握手摘要构造与认证机制；若双方未协商启用混合密钥交换，则协议自动回退至未修改的 1-RTT TLS 1.3 标准握手流程。本方案不改动 TLS 记录层，所有密钥材料均通过密码学方式与认证后的握手摘要绑定，并通过标准 Finished 报文完成校验。

从整体流程来看，客户端以标准 ClientHello 报文发起握手，该报文仅包含传统密钥份额（如 X25519），以此保证报文紧凑性，同时兼容各类保守型中间盒。服务端接收到 ClientHello 后，通过 ServerHello 报文进行响应，其中同时携带传统密钥份额与抗量子参数，用于完成混合密钥建立。客户端随后在后续的认证握手报文中提交自身的抗量子密钥材料，完成混合密钥交换，其余步骤均沿用未修改的 TLS 1.3 标准流程。

方案通过显式协商机制保证向后兼容性：若通信双方均支持优化模式，则激活混合密钥交换流程；否则连接将自动、无感知地回退至标准 TLS 1.3 握手流程。

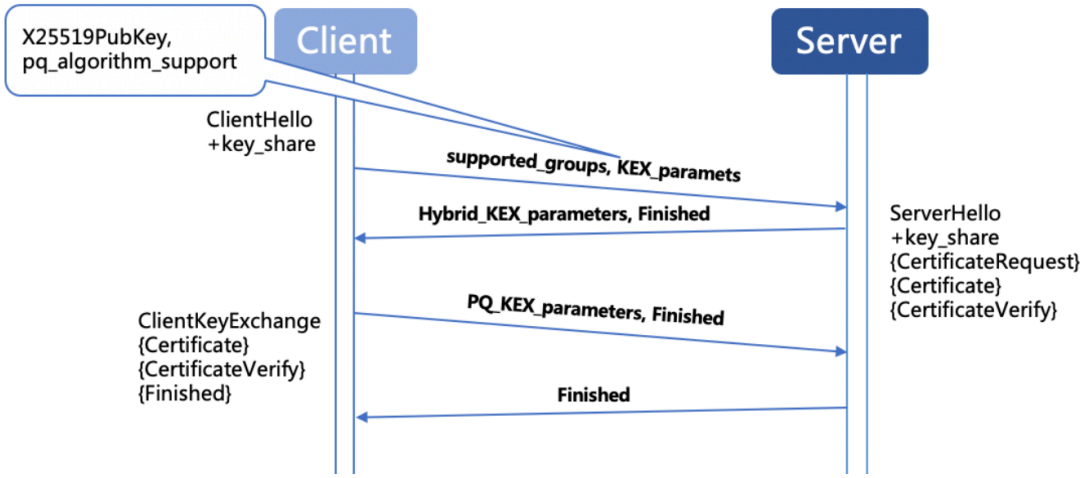


图 3-7 基于提出方案的 TLS 握手 (没有 HelloRetryRequest 过程)

Figure 3-7 TLS Handshake Based on the Proposed Scheme (Without the HelloRetryRequest)

图 3-7 展示了所提混合式抗量子 TLS 握手方案的交互流程，该方案整合了

经典与抗量子密钥交换机制，且无需调用 HelloRetryRequest。此设计仅需客户端额外发送一次报文即可完成混合密钥协商，同时保留了 TLS 1.3 握手的核心结构。

ClientHello 报文　客户端通过标准的 TLS 1.3 ClientHello 报文发起握手。除声明支持混合密钥交换套件（如 X25519_KYBER512）外，该 ClientHello 报文仅在 key_share 扩展字段中包含经典密钥共享（X25519）。初始报文中未嵌入任何抗量子公钥数据，确保 ClientHello 报文保持紧凑，且与保守型中间盒兼容。

ServerHello 报文　服务器接收到 ClientHello 报文后，判断是否支持混合密钥交换。若支持，服务器回复的 ServerHello 报文将同时携带自身的经典 X25519 密钥共享，以及混合密钥交换所需的抗量子公钥参数。此举可直接启动混合密钥协商流程，无需触发重试握手。若不支持混合模式，服务器则仅使用经典密钥共享，执行标准的 TLS 1.3 经典握手流程。

客户端抗量子密钥贡献报文　客户端处理完 ServerHello 报文后，通过一条专用握手报文（记为 ClientPQCKeyShare）传输自身的抗量子密钥贡献数据。该报文封装了客户端生成的抗量子密文（如 Kyber 封装结果），并与协商确定的混合算法显式绑定。尽管 ClientPQCKeyShare 报文携带客户端侧密钥数据，但其作用是作为经过认证的密钥共享贡献，而非恢复已废弃的 TLS 1.2 ClientKeyExchange 语义。该报文会被纳入 TLS 1.3 握手记录，并通过标准的 Finished 报文完成认证。

握手完成与协商　在 ClientPQCKeyShare 报文交换完成后，握手流程将按照未修改的 TLS 1.3 标准流程继续执行。通信双方基于经典密钥共享和抗量子密钥共享生成的联合秘密值，推导最终的会话密钥。对该优化型混合握手的支持会被显式协商，并作为握手记录的一部分完成认证。若任意一端不支持混合扩展，协议会透明降级至标准 TLS 1.3 握手流程，可有效防范强制降级攻击。

3.3.4　部署与安全性讨论

本节探讨所提 TLS 握手改进方案的安全属性与部署考量。研究表明，该设计在保留 TLS 1.3 核心安全保障的同时，提升了在实际部署约束下的鲁棒性。

3.3.4.1　安全性分析

本研究基于 TLS 1.3 标准威胁模型对所提握手方案开展分析，验证其完整保留了 TLS 1.3 的核心安全属性，包括认证密钥交换（AKE）、握手记录完整性、降级攻击防护及前向保密。从具体安全维度来看：其一，客户端抗量子密钥贡献报文（ClientPQCKeyShare）与协商的混合参数被显式纳入握手记录，主动攻击者对这些参数的篡改、压制或注入行为会导致记录哈希不匹配，进而使 Finished 报文

验证失败，确保方案在 TLS 1.3 基于记录的认证模型下具备完整性与认证性，并有效抵御降级攻击；其二，所有协商的密钥交换参数均通过握手记录完成认证，可防范中间人攻击者篡改抗量子密钥数据，且会话密钥由经典与抗量子组件联合生成，只要任一组件保持安全即可保障密钥机密性，同时方案契合 TLS 1.3 服务器认证 AKE 模型，客户端临时密钥泄露无法单独破解会话，需结合受 PKI 保护的服务器长期私钥才可能实现；其三，经典与抗量子密钥共享均按会话动态生成，即便握手完成后长期认证密钥泄露，已建立的会话密钥在经典与抗量子威胁模型下仍能保持机密，保障了前向保密特性。

3.3.4.2 部署考量

所提方案的核心设计目标是提升真实 TLS 环境（尤其是存在保守型中间盒的场景）下的部署鲁棒性。实际部署中，大量中间盒依赖固定大小缓冲区或不完整 TCP 重组机制，对 ClientHello 报文进行深度检测，这导致过大或分片的 ClientHello 报文极易被丢弃，也是现有抗量子 TLS 部署面临的主要问题；而 TLS 1.3 服务器侧握手报文（如 ServerHello 及后续的 EncryptedExtensions、Certificate 等）常包含大尺寸证书链，且普遍以分片数据流形式传输，已被现有 TLS 实现与网络基础设施广泛兼容。基于此，方案将抗量子参数延迟至服务器侧传输，规避了握手流程中最易出问题的客户端报文阶段，且无需引入额外部署风险。此外，方案通过取消 HelloRetryRequest 机制，减少了握手交互轮次，避免了 ClientHello 报文的重新生成，在中间盒约束环境下显著提升了部署鲁棒性，同时未牺牲 TLS 1.3 已验证的安全保障，为抗量子 TLS 的低时延、工程化部署提供了可行路径。

3.3.5 实验评估与分析

本节对所提 TLS 抗量子迁移框架开展了全面的性能评估。所有实验均在搭载 Intel Core i5 2.30 GHz 处理器的 macOS 11.2.3 系统上完成，编译器采用 Apple Clang 12.0.5 版本（clang-1205.0.22.9）；实验所用 Go 编程语言版本为 1.25。每种协议配置均执行 1,000 次，为消除瞬时异常值的影响，最终报告的执行时间为剔除最快和最慢的各 10 个样本后的平均值。

剔除这些极端异常值的原因在于，此类异常主要由瞬时网络不稳定性导致，偶尔会造成 TLS 握手时长异常增加。

3.3.5.1 带宽对比分析

表 3-7 总结了经典与抗量子配置下不同 TLS 握手变体的通信开销。实验结果表明，在 TLS 握手过程中调用 HelloRetryRequest 会因额外的握手报文导致通信量显著增加；与 HybridKEX 和 HybridAKE 相比，基于 HRR 的方案引入了约 0.5–0.7 KB 的额外通信开销。

HybridKEX 与 HybridAKE 中的密钥交换机制均基于 IETF TLS 工作组发布的关于 TLS 1.3 混合密钥交换的互联网草案[54] 中定义的混合密钥交换构造。该草案明确了经典与抗量子密钥共享数据如何在现有 TLS 1.3 握手框架内进行协

表 3-7　不同版本 TLS 协议的带宽情况
Table 3-7　The Bandwidth Usage of Different TLS Protocol Versions

TLS 协议	签名算法	密钥交换算法	加密算法	握手密钥交换和签名 (KB)	握手 Total(KB)
Classic TLS	RSA-2048	X25519	AES-GCM	0.32	1.5-2.5
HybridKEX	RSA-2048	Kyber768_X25519	AES-GCM	2.6	3.8-4.8
HybridAKE	Dilithium2_RSA-2048	Kyber768_X25519	AES-GCM	5.9	7.1-8.1
HelloRetryRequest	RSA-2048	Kyber768_X25519	AES-GCM	2.6	4.3-5.7
HelloRetryRequest	Dilithium2_RSA-2048	Kyber768_X25519	AES-GCM	5.9	7.6-8.8
Our	RSA-2048	Kyber768_X25519	AES-GCM	2.6	3.9-5.9
	Dilithium2_RSA-2048	Kyber768_X25519	AES-GCM	5.9	7.2-8.3

- 所有带宽数值的单位均为千字节（KB）。
- 握手总开销（Handshake Total）包含客户端问候（ClientHello）、服务器问候（ServerHello）、证书交换（含验证环节）、密钥交换及完成（Finished）消息。
- HybridKEX 仅通过采用混合密码算法修改 TLS 协议的密钥交换阶段，未改动认证流程或协议整体流程；而 HybridAKE 则将混合密码算法同时应用于密钥交换和认证两个阶段，对 TLS 握手过程的修改更为全面。
- HelloRetryRequest 为触发 HelloRetryRequest 机制的标识字段。
- 本实验采用 RSA-2048 作为证书签名密钥长度，兼顾安全性与计算效率。

表 3-8　不同模拟网络环境下的 TLS 握手延迟 (毫秒)
Table 3-8　TLS Handshake Latency (ms) Under Different Simulated Network Environments

网络设置	ClassicKEX	HybridKEX	HRR	Our
本地回环网络 (local)	4.0 (4.6)	4.4 (4.9)	5.5 (6.1)	5.1 (5.6)
低延迟网络 (5 ms RTT)	12.1 (16.4)	16.2 (21.7)	27.4 (32.7)	21.7 (24.1)
中等延迟网络 (50 ms RTT)	158.6 (179.3)	189.2 (240.9)	314.6 (345.3)	241.9 (263.7)
高延迟网络 (200 ms RTT)	632.2 (663.7)	785.2 (822.7)	1612.1 (1640.3)	1280.1 (1343.9)

商与使用。HybridAKE 中的抗量子认证组件借鉴了文献[120] 的设计，并做了小幅调整；而在本章节所提方案中，认证机制以混合模式将 Dilithium 签名与 RSA 签名相结合。

相比之下，本章节所提机制无需依赖 HelloRetryRequest 即可完成混合密钥协商。因此，其通信开销仅比 HybridKEX 和 HybridAKE 高出约 0.1–0.2 KB，说明整体流量增量可忽略不计。当同时启用抗量子签名方案与抗量子密钥封装机制时，所提方案的握手通信总成本仍控制在 7.2–8.3 KB 范围内，体现了其高效性，且适用于抗量子 TLS 的实际部署场景。

3.3.5.2　网络环境设置

为全面评估协议性能，本研究在四种网络条件下开展性能测试：

- **环回环境**：时延可忽略不计。
- **低时延场景**：往返时延（RTT）为 5 ms，丢包率可忽略不计。
- **中等时延场景**：往返时延（RTT）为 50 ms，丢包率 0.2%，抖动 5 ms。
- **高时延场景**：往返时延（RTT）为 200 ms，丢包率 0.5%，抖动 10 ms。

针对每种 TLS 配置，本研究测量从初始 ClientHello 报文发送到 Finished 报文接收的完整握手时延。实验报告了握手时延的均值及标准差；为保证对比的公平性，所有协议变体均在相同密码学参数配置下完成评估。

3.3.5.3 握手时延对比

表 3-8 给出了不同模拟网络环境下 TLS 握手的平均时延。结果表明，启用 HelloRetryRequest 机制的方案展现出显著更高的握手时延，在高时延网络环境中该现象尤为突出。

例如，在 50ms RTT 中等时延网络条件下，启用 HelloRetryRequest 的方案握手时延分别为 314.6 ms（经典认证）和 345.3 ms（混合认证），而所提方案的对应时延仅为 241.9 ms 和 263.7 ms。在 200 ms 往返时延环境中，二者的时延差异更为显著：启用 HelloRetryRequest 的方案握手时延超过 1.6 s，而所提方案仅需约 1.28 s（经典认证）和 1.34 s（混合认证）即可完成握手。上述结果表明，取消 HelloRetryRequest 流程可避免近一次额外的往返时延（RTT），大幅降低高时延网络中的握手时延。

所提方案的性能与直接部署 HybridKEX 的方案基本持平，同时避免了在初始 ClientHello 报文中嵌入大尺寸抗量子公钥，从而防止中间盒出现报文分片及兼容性失效问题。尽管该方案会引入少量额外开销（例如，50 ms 往返时延下时延为 241.9 ms，而 HybridKEX 为 189.2 ms），但大幅提升了在实际环境中的可部署性。

3.3.5.4 中间盒模拟和握手鲁棒性分析

除时延问题外，抗量子 TLS 迁移方案还必须在存在中间盒的场景下保持鲁棒性——这类中间盒会对 ClientHello 报文施加保守的解析规则与长度限制。为评估实际可部署性，本章节模拟了 TLS 握手建立过程中两种常见的中间盒失效模式，并测量握手成功率与时延。

本章节在客户端与服务器之间部署了一个透明 TCP 代理，用以模拟中间盒的行为。该代理会检查客户端发往服务器的初始握手字节流，并强制执行以下策略：

- **尺寸限制丢弃**：若重组后的 ClientHello 报文长度超过 1400 bytes，则断开连接。
- **仅首段解析**：仅读取第一个 TCP 报文段（有效载荷上限为 1460 bytes），若无法从该报文段中完整解析出 ClientHello 报文，则断开连接——该策略用于模拟不对 ClientHello 执行 TCP 重组的设备行为。

本章节还通过 tc netem 工具在客户端至服务器方向引入了 1% 的随机丢包。在实验中，将丢包率模拟为 100%，这是因为本研究聚焦于典型的中间盒问题场景（尤其是长度限制丢弃和仅首段解析问题）。该配置的核心假设是：中间盒设备无法处理超大尺寸的 ClientHello 报文，会导致报文丢失或解析失败；因此将丢包率设为 100%，以模拟这类极端场景。

表 3-9 给出了模拟中间盒场景下的握手成功率与平均时延。其中，长度限制丢弃和仅首段解析场景在 50 ms 往返时延（RTT）网络下开展评估，而长度限制

表 3-9　在模拟中间盒条件下的 TLS 握手鲁棒性
Table 3-9　TLS Handshake Robustness Under Simulated Middleware Conditions

协议	尺寸限制丢弃	仅首段解析	尺寸限制丢弃 + 1% 丢包率
ClassicKEX	99.8% / 165 (99.6% / 185)	99.5% / 168 (99.2% / 189)	98.6% / 690 (98.1% / 721)
Hybrid	41.2% / 206 (39.5% / 247)	55.6% / 209 (53.4% / 259)	33.9% / 843 (31.6% / 913)
HelloRetryRequest	97.9% / 330 (96.8% / 360)	96.9% / 335 (95.7% / 365)	93.4% / 1680 (91.8% / 1710)
Our Scheme	99.1% / 258 (98.7% / 275)	98.8% / 263 (98.1% / 287)	97.5% / 1357 (96.9% / 1409)

握手成功率通过已完成的握手次数与总尝试次数的比值进行计算。对于基于经典证书或混合证书的认证方式，其实验结果统一以经典证书形式进行统计展示；若使用混合抗量子证书，则在对应结果后以括号形式标注。

丢弃叠加 1% 上行丢包的组合场景则在 200 ms 往返时延网络下评估；括号外的数值对应经典认证模式，括号内的数值代表混合抗量子认证模式。

实验结果表明，对 ClientHello 报文尺寸敏感的中间盒行为，会对在初始握手中嵌入抗量子密钥数据的方案造成显著影响。在 1400 B 长度限制约束下，HybridKEX 仅完成 41.2%（39.5%）的握手流程，这反映出超大尺寸 ClientHello 报文被广泛拒收的现状。相比之下，所提方案通过保持初始 ClientHello 报文紧凑，并将抗量子密钥贡献数据延迟至后续已认证报文中传输，实现了 99.1%（98.7%）的握手成功率。

在仅首段解析场景下也观察到类似趋势：HybridKEX 的握手成功率降至 55.6%（53.4%），而所提方案仍保持 98.8%（98.1%）的高成功率。上述结果证实，避免 ClientHello 报文分片可显著提升方案在中间盒环境中的可部署性。

在带丢包的高时延场景（200 ms RTT）下，HelloRetryRequest 流程不仅成功率下降（93.4% / 91.8%），时延也大幅增加（超过 1.6 s），这体现了在丢包和时延场景下额外握手报文传输带来的代价。所提方案则保持了 97.5%（96.9%）的高鲁棒性，且握手完成时延仅约 1.29 s（1.36 s），这表明取消 HelloRetryRequest 机制可同时提升高压力网络场景下的性能与稳定性。

3.4　本章小结

本章节根据 TLS 协议关键握手报文易分包出现中断连接的情况，提出压缩密钥交换协议与优化握手流程的两种解决方案。首先，优化的 NewHope 协议，设计实现更适配于 TLS1.3 的密钥交换协议，其整体通信量仅为 1.78KB，相较于原始协议 NewHope 降低了 52.5%。并在 TLS1.3 协议上进行测试，握手阶段整体通信量为 3.6-4.7KB（不包含证书的传递）。其次，提出一种可部署的混合式抗量子（PQ）TLS 1.3 握手方案，不同于将大尺寸抗量子数据嵌入初始 ClientHello 报文的做法，本设计将抗量子密钥贡献数据延迟至后续的已认证握手报文中传输，既避免了 ClientHello 报文分片，又减少了中间盒导致的握手失效。此外，该方案无需依赖 HelloRetryRequest 机制，相比现有方案大幅减少了握手往返次数。并在包含模拟中间盒尺寸限制、分包限制与随机丢包的真实场景下开展评估。实验结果表明，该方案在所有测试场景下的握手成功率均超过 96%，且相比直接混合密钥交换方案和基于 HelloRetryRequest 的迁移方案，在鲁棒性上更具优势，

同时能够有效降低时延。

第 4 章　抗量子 TLS 协议自适应认证机制

在前文的研究中，已针对报文尺寸压缩展开了深入研究，设计实现更轻量化适配 TLS 协议的抗量子密钥交换协议，以及优化交互流程两条解决思路。基于此，本章节聚焦于 TLS 协议的另一关键部分，认证环节。结合异构节点认证模式不统一、迁移进度不一致的现实部署场景，本章针对抗量子 TLS 协议的平滑迁移需求，设计了一套自适应认证机制。该机制通过扩展证书格式以兼容不同认证模式（KEM 或 Sig），并构建支持 KEM-KEM、KEM-Sig、Sig-KEM 等异构握手流程的协议交互框架，实现了不同认证模式节点间的互联互通。通过实验验证所提出机制及协议实现的可行性与性能优势，为 TLS 协议在复杂异构认证网络环境中的部署提供技术支撑，并推动抗量子密码体系在 TLS 协议中的平滑迁移。

4.1　抗量子 TLS 协议中的异构认证机制问题分析

本章将进一步探究 TLS 协议在认证部分的抗量子迁移路径，核心聚焦于异构认证机制的设计难题。为保证论述的严谨性与一致性，本文后续章节统一采用特定术语进行表述：“KEM 证书”特指 TLS 握手参与方嵌入长期抗量子密钥封装公钥的用户证书；“Sig 证书”则特指 TLS 握手参与方嵌入长期抗量子签名公钥的用户证书。

在抗量子 TLS 协议的渐进式迁移中，网络节点证书体系升级呈现显著的异步性，而这一现象的根源的是抗量子密码向 TLS 协议迁移过程中，算法特性差异带来的工程化挑战——这也是制约协议平滑部署的首要瓶颈。与经典密码体系中 RSA、ECDSA 等可兼顾签名认证与密钥交换的算法不同，主流抗量子算法功能边界清晰，如 Kyber 系列算法负责密钥交换，Dilithium 系列算法承担数字签名，目前尚未形成可同时实现签名与密钥交换的统一抗量子算法，这种功能分化直接导致 TLS 抗量子升级路径呈现二元化，也为后续部署碎片化埋下隐患。在此背景下，部分终端与服务器已完成抗量子 KEM 证书部署，而大量节点受限于自身配置及成本，仍沿用传统签名证书，形成 KEM 证书与传统签名证书并存的局面，进一步加剧了认证机制的适配难度。

传统 TLS 协议的认证逻辑存在明显局限，无法适配上述异构证书场景，其要求通信双方采用统一的认证机制，难以兼容 KEM 证书与传统签名证书并存的现状，进而导致握手失败、连接中断等问题，严重影响抗量子 TLS 协议的部署效率与稳定性，也制约了抗量子密码在 TLS 协议中的规模化应用。

针对上述抗量子迁移过程中证书类型异构、认证机制不统一的问题，本章重点开展抗量子 TLS 自适应认证机制的相关研究。研究核心目标在于设计一套灵活高效的认证类型协商与适配方案，使通信双方能够在 TLS 握手阶段主动协商并选定适配的认证方式，从而实现持有 KEM 证书与持有 Sig 证书的节点之间的

双向认证。该方案无需强制所有节点统一证书类型，也无需对现有节点的证书配置进行修改，可在保障异构证书环境下 TLS 握手流程正常执行的同时，有效提升抗量子 TLS 协议在渐进式部署过程中的适配能力与系统鲁棒性，为解决迁移中的认证兼容难题提供可行思路。

4.2 抗量子 TLS 中 KEM/Sig 证书格式定义与实现

实现抗量子 TLS 协议的异构双向认证，首先需要明确抗量子证书的两种核心形态及其构建方式——即 KEM 证书与 Sig 的抗量子证书。传统 X.509 证书体系以签名算法为核心，用于身份认证。

在 TLS 协议中，X.509 证书是实现身份认证与公钥绑定的核心载体，也是当前互联网通信中应用最广泛、标准化程度最高的证书格式，为通信双方提供了可信的身份验证与公钥分发机制。传统 TLS 握手流程中的身份认证、密钥交换等关键环节，均基于 X.509 证书完成，其结构规范、验证逻辑与协议流程深度耦合，是保障 TLS 通信可信的基础。在抗量子迁移与异构认证场景下，仍需沿用 X.509 证书的标准框架以保证兼容性，但需要对其公钥类型、算法标识与扩展字段进行重新设计，以同时支持抗量子签名（Sig）证书与抗量子密钥封装（KEM）证书两种形态。只有先完成适配抗量子密码算法的 X.509 证书格式定义，才能为后续 KEM/Sig 异构证书的协商、解析与验证提供标准化支撑，进而实现无需修改存量节点证书、即可兼容混合部署环境的异构双向认证。因此，本节首先基于标准 X.509 证书框架，设计适用于抗量子 TLS 协议的证书格式，分别定义抗量子 Sig 证书与 KEM 证书的结构、编码规则与扩展方式，为整章异构认证机制的实现提供底层凭证支撑。

当前的 X.509 证书大多依赖于 RSA[3]、DSA[121] 等经典密码学算法，这些算法在量子计算机面前可能变得脆弱。例如，Shor 算法[1] 能够在多项式时间内破解 RSA 和 DSA 算法，这使得任何依赖于这些算法的系统都无法抵御量子计算带来的攻击。因此，设计抗量子证书成为了保护数据安全的必要措施。抗量子证书基于抗量子密码学算法，如 Lattice 基算法（例如 Kyber[25] 和 Dilithium[3]），旨在为 X.509 证书提供一种有效的替代方案。这些新算法在理论上能够抵御量子计算机的攻击，从而确保未来网络通信的安全性。采用抗量子证书不仅可以解决当前加密方案的脆弱性，还可以为系统提供更高的安全性与稳定性，保障用户数据的机密性与完整性，确保在未来的网络环境中不被潜在威胁所侵害。综上所述，抗量子 X.509 证书的设计和实施是维护网络安全的关键环节。随着量子计算技术的进步，快速迁移到抗量子算法的解决方案将是确保信息安全的迫切需求。

4.2.1 抗量子证书设计

在 TLS 协议中，服务器身份认证依赖于公钥基础设施（Public Key Infrastructure, PKI）所提供的数字证书体系。证书不仅包含服务器的公钥信息，还通过证书颁发机构（Certificate Authority, CA）的数字签名来保证其真实性与完整性。在

传统互联网环境中，证书通常采用 RSA 或 ECDSA 等经典数字签名算法进行签名，并通过层级化的证书链结构实现信任传递。

而直接使用抗量子签名算法替换现有签名机制会带来证书尺寸显著增大、证书链膨胀以及验证开销增加等问题，从而影响 TLS 握手性能与网络传输效率。因此，在实际迁移过程中，产业界普遍采用渐进式升级策略，通过在现有 PKI 体系中引入经典密码与抗量子密码的组合机制，以实现兼顾安全性与兼容性的过渡方案。混合证书（Hybrid Certificate）正是在这一背景下提出的一种重要技术路径。该方案通过在证书中同时包含经典签名算法与抗量子签名算法的信息，使得传统客户端与支持抗量子密码的客户端能够在同一证书体系下实现兼容验证，从而支持 TLS 协议向抗量子安全体系的平滑迁移。混合证书的设计不仅涉及证书签名机制的扩展，还需要对证书结构与编码格式进行相应调整，以适应多算法并存的认证模式。

基于上述背景，本节将围绕混合证书的设计展开讨论。首先分析混合证书中数字签名机制的设计思路，探讨如何在保持 PKI 信任模型不变的前提下引入抗量子签名算法；随后讨论混合证书的结构与格式设计问题，包括证书字段扩展以及多算法标识机制，从而为抗量子 TLS 认证体系的实现提供基础。

4.2.1.1　混合签名设计

如图 4-1所示，签名在的组成结构。签名模式是一种优化传统签名与验证过程的设计理念，在此模式下，签名和验证操作可以独立进行，并且支持并行处理。这种方式不仅提高了系统的处理效率，还为高性能和高并发的应用场景提供了更强的支持。可签名模式的核心优势之一在于提升了性能和响应速度。通过并行处理签名和验证操作，系统能够在短时间内完成更多的请求，减少了每个请求的处理时间。这在高并发的网络环境中尤为重要，可以有效地提升用户体验和操作效率。此外，这种模式的灵活性也使得系统能够更好地适应不同的算法和协议切换，尤其是在经典密码算法与抗量子算法并行使用的过渡期。签名模式为混合算法提供了平滑的过渡路径，使得不同算法的签名和验证过程可以并行进行，从而实现了安全性与性能之间的平衡。签名模式通过将签名和验签过程分开处理，带来了更高的并行处理能力和灵活性，同时提升了系统的性能、安全性和适应性。这一模式在应对现代网络协议的挑战，特别是在需要兼顾传统密码算法与抗量子算法的安全性要求时，展示了其重要价值。

4.2.1.2　混合证书格式设计

利用经典私钥计算得到签名值 $\mathrm{sig}_1(m,r)$，利用抗量子私钥计算得到签名值 $\mathrm{sig}_2(m,r)$；如图 4-2所示，将 $\mathrm{sig}_1(m,r)$ 存入扩展域，经典公钥存入基本信息域的公钥字段，而 $\mathrm{sig}_2(m,r)$ 与抗量子公钥则存入扩展域。

X.509 证书的格式设计通过扩展证书的扩展字段引入抗量子算法相关信息，同时保障经典密码算法场景下的兼容性。证书保留经典部分的完整性，包含 OID、经典公钥与经典签名，该部分完全符合传统 X.509 标准，确保其在经典环境中可

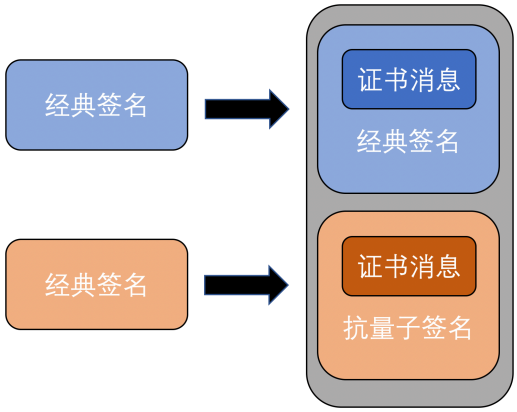


图 4-1　签名模式
Figure 4-1　Signature Mode

正常使用；同时新增抗量子算法公钥和签名作为扩展部分，采用新的 OID 标识，用于存储抗量子公钥与签名数据。其中，抗量子公钥可根据不同的证书类型选择采用抗量子密钥封装/签名公钥，抗量子签名则基于 Dilithium 等抗量子签名算法生成。该设计使证书在经典场景下仅调用经典部分完成验证，而在支持抗量子算法的环境中可优先使用抗量子部分验证，实现了证书在不同安全环境下的兼容，支持经典与抗量子算法的平滑过渡。



图 4-2　混合证书格式
Figure 4-2　Hybrid Certificate Format

4.2.2　混合证书链设计

TLS 协议作为网络通信安全的核心保障，其密钥交换阶段的安全性直接决定了整个通信链路的安全等级，而认证机制作为密钥交换过程中抵御中间人攻击、确认通信双方身份合法性的关键环节，其设计合理性与适配性对抗量子 TLS 的安全性、兼容性具有决定性影响。不同认证机制基于不同的密码学原语与设计思路，对应着差异化的抗量子密钥交换方案，各自在安全性、性能开销、兼容性等方面呈现出不同的优势与局限：基于签名认证的方案依托抗量子数字签名算法完成身份校验，契合现有 TLS 协议的认证逻辑；基于密钥封装认证的方案则

将密钥封装与身份认证功能融合，简化协议流程；异构认证密钥交换方案则针对多安全域、多算法兼容场景设计，可整合传统密码与抗量子密码的优势，实现平滑过渡。用户证书嵌入抗量子 KEM 公钥的混合证书链，核心价值之一便是能够有效解决身份认证问题，其解决思路简洁且高效：将通信实体的身份信息与抗量子 KEM 公钥进行绑定，通信双方在密钥交换过程中，通过 KEM 算法的密钥封装与解封装交互，即可完成身份合法性校验——只有持有对应 KEM 私钥的合法实体，才能成功解封装出会话密钥，进而确认对方身份，抵御中间人攻击，无需额外引入独立的签名算法即可实现认证功能。而 KEM 证书之所以成为抗量子时代证书体系的重要选择，最主要的原因在于其尺寸极小：相较于嵌入抗量子签名公钥的证书，KEM 证书无需携带冗长的签名信息，仅需封装 KEM 公钥及身份绑定相关核心信息，大幅缩减了证书体积，既能降低通信传输开销、减少设备存储压力，也能更好地适配现有网络基础设施，避免因证书尺寸过大导致的协议兼容性问题。

当前，抗量子密码与 TLS 协议的集成已进入实际部署阶段，IETF 已正式规范了 TLS 1.3 等协议的混合经典/抗量子机制，但在集成过程中仍面临诸多挑战：如何针对不同认证机制设计适配的抗量子密钥交换协议，平衡安全性与性能开销；如何解决抗量子算法密钥、签名尺寸增大带来的通信延迟问题；如何实现与现有 PKI 体系、网络基础设施的向后兼容，避免大规模改造带来的成本损耗。为此，本章围绕不同认证机制展开研究，系统探讨基于签名认证、密钥封装认证、异构认证的抗量子密钥交换协议设计原理，分析各方案的安全性与性能特性，最终聚焦于基于异构认证的 TLS 协议集成实现，提出兼顾安全性、兼容性与高效性的集成方案，为抗量子时代 TLS 协议的升级与部署提供理论支撑与技术参考，逐步构建能够抵御量子攻击的安全通信体系。

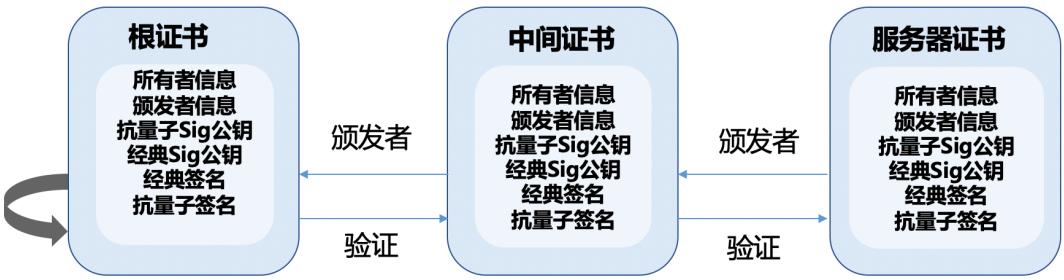


图 4-3　用户证书为签名证书的证书链结构

Figure 4-3　Certificate Chain Structure with Signature User Certificate

图 4-3展示了用户证书为签名证书的证书链结构，该证书链遵循典型的公钥基础设施（PKI）层级模型，由根证书、中间证书与用户证书三级构成，形成自顶向下的信任传递链路。

- **根证书**：作为整个证书链的信任锚，包含根 CA 的身份信息、抗量子 KEM 公钥及根签名，用于验证中间证书的合法性，是整个信任体系的核心起点。
- **中间证书**：由根证书颁发，包含中间 CA 的身份信息、抗量子 KEM 公钥

及根 CA 签名，同时作为下一级证书的颁发者，用于验证用户证书的真实性，实现信任的逐级传递。

- **用户证书**：由中间证书颁发，包含用户的身份信息、域名等关键属性，并在证书数据结构的末端封装了一个基于抗量子签名的公钥，这是该证书链的核心特点——通过在终端实体证书中嵌入签名公钥，使得整个证书链不仅能完成身份认证，还能直接支持抗量子密钥交换，无需额外引入签名算法即可实现抗量子安全的身份绑定与密钥协商。

整个证书链通过逐级验证签名的方式确保证书的真实性与完整性，而用户证书中嵌入的抗量子签名公钥。

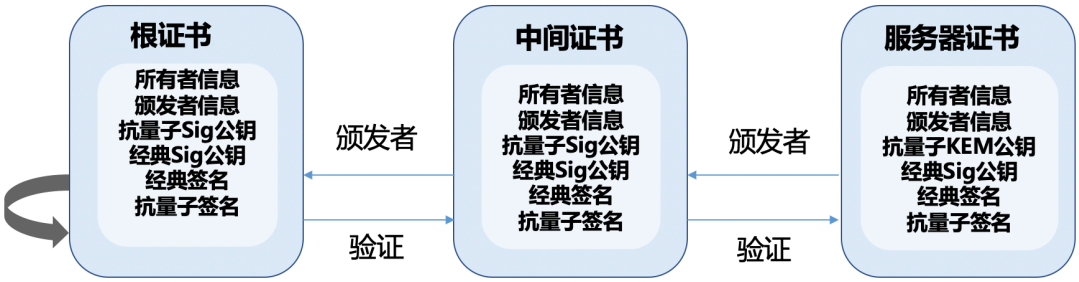


图 4-4　用户证书为 KEM 证书的证书链结构
Figure 4-4　Certificate Chain Structure with KEM User Certificate

图 4-4展示了用户证书为 KEM 证书的证书链结构，该证书链遵循典型的公钥基础设施（PKI）层级模型，由根证书、中间证书与用户证书三级构成，形成自顶向下的信任传递链路。

- **根证书**：作为整个证书链的信任锚，包含根 CA 的身份信息、抗量子 KEM 公钥及根签名，用于验证中间证书的合法性，是整个信任体系的核心起点。
- **中间证书**：由根证书颁发，包含中间 CA 的身份信息、抗量子 KEM 公钥及根 CA 签名，同时作为下一级证书的颁发者，用于验证用户证书的真实性，实现信任的逐级传递。
- **用户证书**：由中间证书颁发，包含用户的身份信息、域名等关键属性，并在证书数据结构的末端封装了一个基于抗量子 KEM 的公钥，这是该证书链的核心特点——通过在终端实体证书中嵌入 KEM 公钥，使得整个证书链不仅能完成身份认证，还能直接支持抗量子密钥交换，无需额外引入签名算法即可实现抗量子安全的身份绑定与密钥协商。

整个证书链通过逐级验证签名的方式确保证书的真实性与完整性，而用户证书中嵌入的抗量子 KEM 公钥。

4.3　基于抗量子签名认证的密钥交换协议

在 TLS 协议的握手流程中，认证阶段是抵御中间人攻击、确认通信双方身份合法性的核心环节。传统 TLS 1.3 协议的认证机制主要依赖 RSA、ECDSA 等

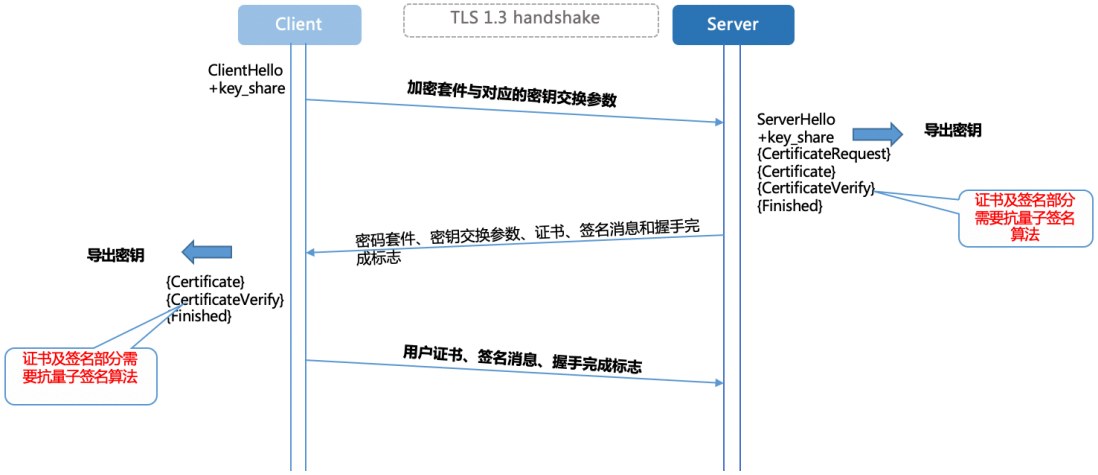


图 4-5　基于抗量子签名的 TLS 协议

Figure 4-5　Post-Quantum Signature-Based TLS Protocol

经典数字签名算法：服务器端使用其私钥对临时公钥或会话参数进行签名，并将签名结果随证书一同发送给客户端；客户端则通过验证证书链中嵌入的经典公钥，确认签名的有效性，进而完成对服务器身份的认证。然而，随着量子计算技术的快速发展，Shor 算法可高效破解上述经典公钥密码方案，使得传统 TLS 认证阶段面临安全风险。因此，将 TLS 协议的认证阶段从传统公钥密码升级为抗量子签名算法，已成为构建抗量子时代安全通信体系的关键步骤。

将 TLS 认证阶段替换为混合经典/抗量子签名算法，核心是对证书体系与握手流程进行针对性改造：

- **证书链升级**：将现有 PKI 体系中的根证书、中间证书与用户证书全部升级为章节4.2.2中提到的证书链。用户证书中嵌入的公钥增加抗量子签名公钥（如 NIST 标准化的 ML-DSA 公钥），证书的签名算法也同步增加对应的抗量子签名算法，确保从信任锚到终端实体的全链路认证均具备抗量子能力。
- **握手消息改造**：在 TLS 握手的 Certificate 消息中，用户发送的证书链为升级后的抗量子签名证书；在 CertificateVerify 消息中，用户使用抗量子私钥和经典私钥对握手上下文进行签名；客户端则通过证书链中嵌入的抗量子公钥和经典公钥验证签名有效性，完成身份认证。

本节提到的基于抗量子签名认证的密钥交换协议与[120]提到的抗量子签名认证 TLS 协议结构上过类似，但本节主要用到的是混合方式，混合证书和混合签名来保障抗量子安全性，Sikeridis 等人[120]主要用到的是纯抗量子证书和签名。这种替换方式的核心优势在于，它完全遵循了 TLS 协议的原有认证流程与 PKI 架构，仅通过算法层面的替换即可实现抗量子升级，无需对协议结构进行大幅改造。同时，抗量子签名算法（如 ML-DSA）在安全性与性能之间取得了良好平衡，能够在抵御量子攻击的同时，保持较低的计算与通信开销，为抗量子时代 TLS 协议的渐进式部署提供了可行路径。

4.4 异构认证 TLS 协议交互流程

不同认证机制基于不同的密码学原语与设计思路，对应着差异化的抗量子密钥交换方案，各自在安全性、性能开销、兼容性等方面呈现出不同的优势与局限：基于签名认证的方案如章节4.3依托抗量子数字签名算法完成身份校验，契合现有 TLS 协议的认证逻辑；基于密钥封装认证的方案1.3.2.6则将密钥封装与身份认证功能融合，简化协议流程；异构认证密钥交换方案则针对多安全域、多算法兼容场景设计，可整合传统密码与抗量子密码的优势，实现平滑过渡。

当前，抗量子密码与 TLS 协议的集成已进入实际部署阶段，IETF 已正式规范了 TLS 1.3 等协议的混合抗量子机制，但在集成过程中仍面临诸多挑战：如何针对不同认证机制设计适配的抗量子密钥交换协议，平衡安全性与性能开销；如何解决抗量子算法密钥、签名尺寸增大带来的通信延迟问题；如何实现与现有 PKI 体系、网络基础设施的向后兼容，避免大规模改造带来的成本损耗。为此，本章围绕不同认证机制展开研究，系统探讨基于签名认证、密钥封装认证、异构认证的抗量子密钥交换协议设计原理，分析各方案的安全性与性能特性，最终聚焦于基于异构认证的 TLS 协议集成实现，提出兼顾安全性、兼容性与高效性的集成方案，为抗量子时代 TLS 协议的升级与部署提供理论支撑与技术参考，逐步构建能够抵御量子攻击的安全通信体系。

基于异构认证的 TLS 协议，核心特征是通信双方持有不同类型的抗量子证书（一方为基于抗量子签名的证书，另一方为基于抗量子 KEM 的证书），并根据握手发起方的证书类型，采用差异化的握手与认证流程。以下具体阐述两种典型发起场景的运行机制，明确双方的操作逻辑与认证实现路径：

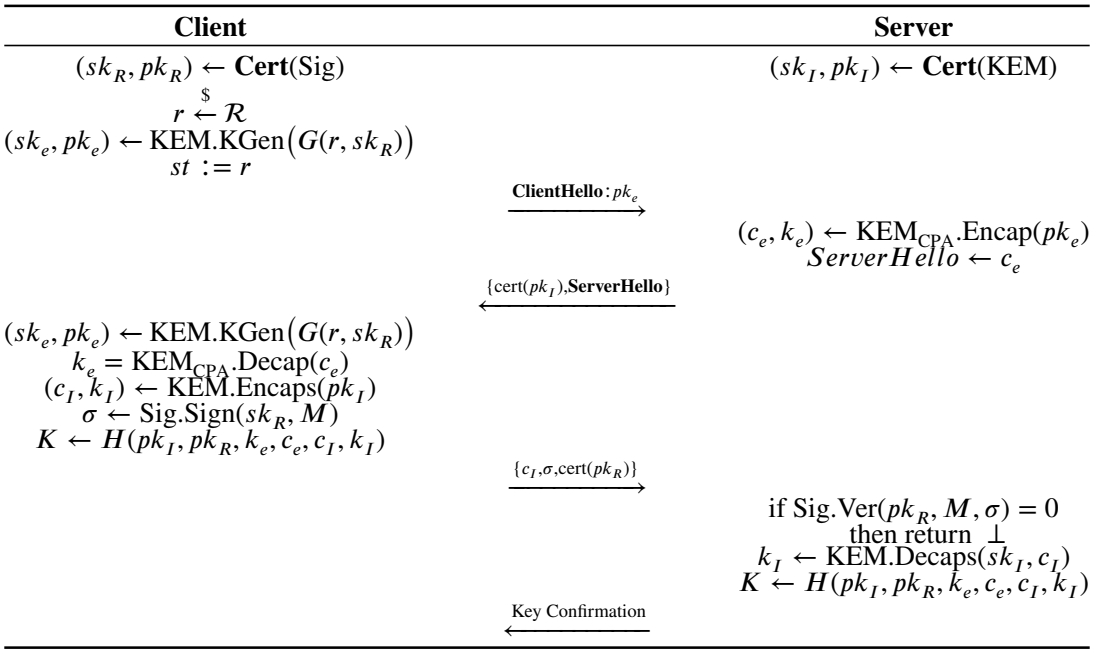


图 4-6 异构认证模式 TLS 协议（Sig-KEM）

Figure 4-6 Heterogeneous Authentication Mode TLS Protocol (Sig-KEM)

场景一：持有抗量子签名证书的实体发起握手协议　该场景中，发起方（如客户端）持有基于抗量子签名算法（如 ML-DSA、SPHINCS+）的证书，接收方（如服务器）持有基于抗量子 KEM 算法（如 ML-KEM）的证书，发起方通过自身签名证书完成身份证明，接收方通过 KEM 证书完成密钥交换与身份间接认证。其中 {} 中的消息内容为加密消息传输，具体加密密钥符合 TLS 协议的密钥派生逻辑，M 为握手上下文信息（如协议版本、随机数、会话 ID 等），H 为密钥派生函数，K 为最终生成的会话密钥。具体流程如下：

- **证书准备**：发起方（签名证书方）的证书中嵌入抗量子签名公钥，证书签名算法为对应抗量子签名算法，用于向接收方证明自身身份；接收方（KEM 证书方）的证书中嵌入抗量子 KEM 公钥，用于完成密钥交换并间接证明自身身份，双方均已预先获取对方的合法证书（或通过 PKI 体系验证对方证书合法性）。
- **握手发起与证书交互**：发起方向接收方发送 ClientHello 消息，携带自身支持的抗量子算法套件（包含抗量子签名与 KEM 算法）；接收方响应 ServerHello 消息，发送自身的 KEM 证书（通过 Certificate 消息），告知发起方自身的 KEM 公钥。
- **发起方认证与密钥交换**：发起方验证接收方 KEM 证书的合法性（通过证书链校验）后，使用接收方的 KEM 公钥封装共享秘密 K，通过 ClientKeyExchange 消息发送给接收方；同时，发起方使用自身的抗量子签名私钥，对握手上下文（含 KEM 封装信息、会话参数等）进行签名，通过 CertificateVerify 消息发送给接收方，完成自身身份的主动认证。
- **接收方认证与会话建立**：接收方使用自身的 KEM 私钥解封 K，若解封装成功，则间接确认发起方使用的是合法的 KEM 公钥（即接收方自身的合法公钥），完成对发起方的间接认证；同时，接收方使用发起方证书中的抗量子签名公钥，验证发起方发送的签名有效性，确认发起方身份的合法性。双方基于解封装得到的 K 生成会话密钥，完成 TLS 握手，后续通信通过会话密钥加密传输。

该场景的核心逻辑是：发起方（签名证书方）通过“签名-验证”完成主动身份认证，接收方（KEM 证书方）通过“KEM 解封装”完成被动身份认证，同时实现密钥交换，兼顾了身份的不可抵赖性与密钥交换的轻量化。

场景二：持有抗量子 KEM 证书的实体发起握手协议　该场景与场景一相反，发起方（如客户端）持有基于抗量子 KEM 的证书，接收方（如服务器）持有基于抗量子签名的证书，发起方通过 KEM 证书完成密钥交换与间接认证，接收方通过签名证书完成主动身份认证，具体流程如下：

- **证书准备**：发起方（KEM 证书方）的证书中嵌入抗量子 KEM 公钥，用于完成密钥交换并间接证明自身身份；接收方（签名证书方）的证书中嵌入抗量子签名公钥，证书签名算法为对应抗量子签名算法，用于向发起方完成主动身份认证，双方预先获取并验证对方证书的合法性。
- **握手发起与密钥交换**：发起方向接收方发送 ClientHello 消息，携带支持的

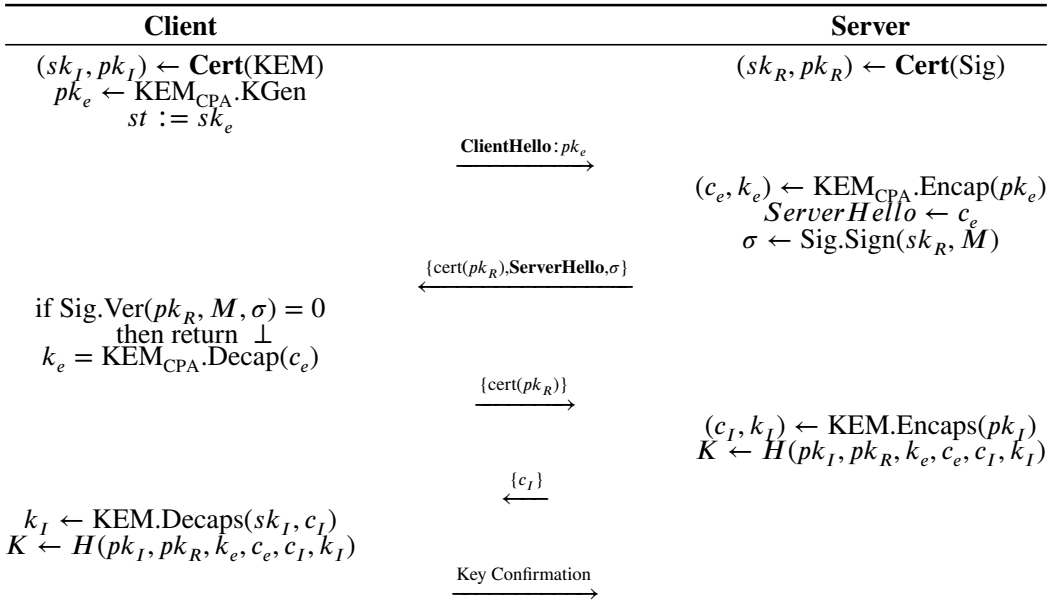


图 4-7 异构认证模式 TLS 协议（KEM-Sig）
Figure 4-7 Heterogeneous Authentication Mode TLS Protocol (KEM-Sig)

抗量子算法套件；接收方响应 ServerHello 消息后，发送自身的抗量子签名证书（通过 Certificate 消息），告知发起方自身的签名公钥，同时，使用自身的抗量子签名私钥，对握手上下文（含密钥材料、会话参数）进行签名，通过 CertificateVerify 消息发送给发起方，发起方使用接收方证书中的签名公钥验证签名有效性，完成对接收方的主动身份认证；

- **发起方密钥交换与间接认证**：发起方验证接收方签名证书的合法性后，发起方使用发起方证书中的抗量子签名公钥，验证发起方发送的签名有效性，发送自身的 KEM 证书（通过 Certificate 消息），告知发起方自身的 KEM 公钥。让接收方通过后续操作完成对自身的间接认证。
- **接收方认证**：接收方同时，接收方使用发起方证书中的 KEM 公钥，封装预主密钥，通过 ClientKeyExchange 消息发送给接收方。
- **发起方方认证与会话建立**：发起方使用自身的 KEM 私钥解封装预主密钥，若解封装成功，则间接确认接收方使用的是合法的 KEM 公钥（即发起方自身的合法公钥），完成对发起方的间接认证；确认发起方身份的合法性。双方基于解封装得到的预主密钥生成会话密钥，完成 TLS 握手，后续通信通过会话密钥加密传输。

该场景的核心逻辑是：发起方（KEM 证书方）通过 KEM 密钥交换完成间接认证，接收方（签名证书方）通过“签名-验证”完成主动身份认证，与场景一形成互补，适配不同实体的性能与部署需求。

两种异构认证的 TLS 协议密钥派生时，同时将密钥交换阶段获得的密钥和证书 KEM 公钥封装的预主密钥作为 HKDF 密钥派生函数的初始熵输入，再结合客户端随机数、服务端随机数及密码套件标识，按照 TLS 1.3 标准的 HKDF 提取与扩展步骤，依次派生握手阶段密钥与应用数据阶段密钥。

两种场景均遵循 TLS 协议原有框架，仅通过差异化的证书交互与算法适配，实现了异构证书双方的身份认证与密钥交换，既解决了全链路统一证书类型的部署成本问题，又兼顾了抗量子安全性与协议兼容性，是抗量子时代 TLS 协议渐进式部署的重要实现方式。

4.5　异构认证 TLS 协议实验评估与分析

本章节将四类典型的握手场景：KEM-Sig（发起方 KEM 认证、接收方 Sig 认证）、Sig-KEM（发起方 Sig 认证、接收方 KEM 认证）、Sig-Sig（双端均为 Sig 认证）及 KEM-KEM（双端均为 KEM 认证）进行对比实验分析各场景的握手时延及带宽进行分析。

4.5.1　实验设置

所有实验均在统一的软硬件环境下完成，具体配置如下：操作系统采用 macOS 11.2.3，编译器选用 Apple clang 12.0.5 版本（对应 clang-1205.0.22.9），运行硬件为 Intel Core i5 2.30GHz 处理器；采用 Go 编程语言 1.25 版本实现相关协议。为消除实验结果中的随机性偏差、瞬时异常值干扰，保证数据具备统计显著性，所有实验均重复执行 10000 次。TLS 握手的性能评估，则在剔除最快和最慢各 10 个异常样本后，对剩余样本取平均值，全面、客观验证所提框架的性能稳定性与执行效率。

4.5.2　带宽评估分析

表 4-1　不同认证机制下的 TLS 协议握手带宽情况

Table 4-1　TLS Protocol Handshake Bandwidth Under Different Authentication Mechanisms

协议模式	认证算法	密钥交换算法	加密算法	握手 密钥交换和签名的带宽	握手 总体带宽
KEM-Sig	kyber768_Dilithium2	Kyber768_X25519	AES-GCM	8.1	9.5-10.1
Sig-KEM	Dilithium2_kyber768	Kyber768_X25519	AES-GCM	8.1	9.3-9.9
Sig-Sig	Dilithium2_Dilithium2	Kyber768_X25519	AES-GCM	9.5	10.9-11.9
KEM-KEM	kyber768_kyber768	Kyber768_X25519	AES-GCM	6.6	8.2-9.9

- 所有带宽数值的单位均为千字节（KB）。
- 握手密钥交换和签名的带宽（Handshake Key Exchange and Signature）仅包含抗量子密码算法中密钥交换和认证相关的消息，公钥、签名、密文，不包括其他握手消息，这里包含证书中的公钥，但不包含证书链。
- 握手总带宽（Handshake Total）包含客户端问候（ClientHello）、服务器问候（ServerHello）、证书验证信息（这里包含证书）、密钥交换及完成（Finished）消息。

从表 4-1数据可以看出，不同认证组合的带宽开销呈现出显著差异：KEM-KEM 模式在握手密钥交换和签名阶段的带宽开销仅为 6.6 KB，总体带宽为 8.2–9.9 KB，在四类模式中带宽占用最低，这得益于 KEM 认证无需传输传统抗量子签名，仅需传递密钥封装数据，大幅降低了握手阶段的带宽消耗；同理，KEM-Sig 与 Sig-KEM 两种异构认证模式在密钥交换和签名阶段的带宽开销也较低均为 8.1 KB，总体带宽均为 9.3–10.1 KB；而 Sig-Sig 模式在密钥交换和签名阶段的带宽开销高达 9.5 KB，总体带宽为 10.9–11.9 KB，在四类模式中带宽占用最高，

这是由于双端均采用数字签名认证时，需要传输两份抗量子签名。综合来看，纯 KEM 认证（KEM-KEM）在带宽开销上具有明显优势，适合对带宽敏感的场景。

4.5.3 握手性能对比

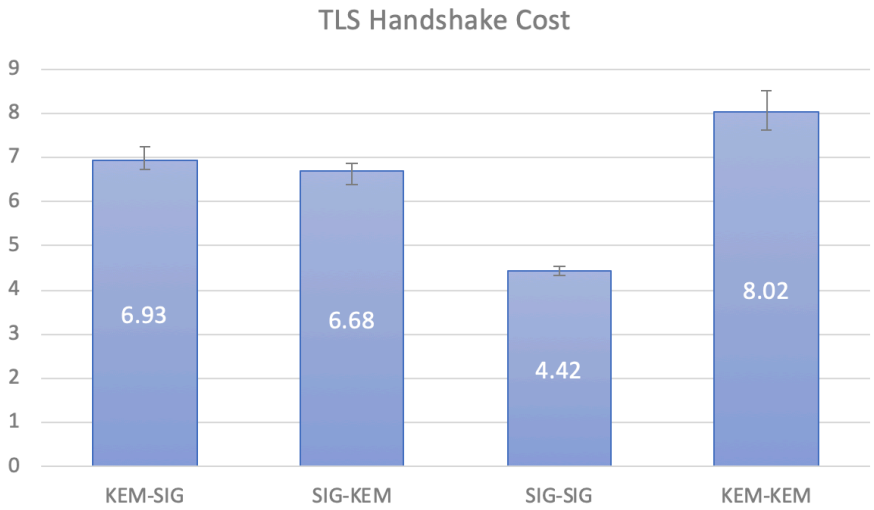


图 4-8 不同认证机制下的 TLS 协议握手性能对比（毫秒）

Figure 4-8 TLS Handshake Performance of Under Different Authentication Mechanisms (ms)

实验在统一的硬件与网络环境下执行，对每类场景独立完成 1000 次 TLS 完整握手流程。为避免极端值对结果的干扰，实验数据处理阶段剔除了每组数据中最快与最慢的各 10 次握手记录，最终对剩余 980 次有效数据取平均值，得到各类场景的握手耗时（单位：毫秒）结果如图4-8所示。从实验数据来看，不同认证组合的时延差异显著：纯 Sig 认证场景（Sig-Sig）的平均握手耗时最低，仅为 4.42 ms；纯 KEM 认证场景（KEM-KEM）的耗时最高，达到 8.02 ms；而异构认证场景的耗时处于中间区间，其中 Sig-KEM 组合的平均耗时为 6.68 ms，KEM-Sig 组合的平均耗时为 6.93 ms。

进一步分析可知，Sig-Sig 场景耗时最低的核心原因在于数字签名认证依托现有 TLS 框架已实现高度优化，签名生成与验证的计算逻辑轻量化，且证书校验流程成熟，无需额外的密钥封装/解封装计算开销；而 KEM-KEM 场景虽握手耗时显著偏高，但其无需传输传统签名，仅需传递的密钥封装数据，带宽开销仅为 4.3–5.7 KB，远低于 Sig-Sig 模式的 9.1–9.7 KB，在计算资源受限的场景下具备显著优势。对于异构认证场景，Sig-KEM 的耗时略低于 KEM-Sig，这一差异源于发起方采用 KEM 认证时，由于再首轮不能发送证书（发送证书需要握手密钥来保护），因此需要额外的消息轮次来完成证书交换与认证，增加了握手时延。

上述实验结果表明，异构认证模式（KEM-Sig/Sig-KEM）的核心优势在于实现了不同认证机制的互通——发起方与接收方可分别采用 KEM、Sig 认证完成 TLS 握手，在保障抗量子安全的同时，无需强制统一认证体系，为抗量子 TLS 协议的渐进式部署提供了关键支撑。

4.6　本章小结

本章针对异构认证节点所引发的难以互通的问题，提出并验证了针对性优化方案。在基于签名（Sig）与密钥封装（KEM）的异构认证场景中，创新设计了支持 KEM/Sig 混合认证模式的握手机制，打破了传统 TLS 协议对单一认证模式的依赖，实现了不同认证模式节点间的正常握手与安全通信。并在测试四种认证模式的握手连接时的带宽和时延，最终发现在握手总体带宽方面 KEM-KEM 模式带宽最低为 8.2-9.9KB，而时延方面 Sig-Sig 模式的实验最低为 4.42 毫秒。同时，该方案可有效缓解终端设备证书更新困难或更新不同步的问题，为 TLS 协议的大规模渐进式抗量子迁移提供了平滑过渡路径。

第 5 章　抗量子 TLS 协议模式兼容机制

目前，在 TLS 协议的抗量子迁移逐步从理论研究阶段进入工程部署阶段。然而，与传统 TLS 协议升级主要围绕算法替换，抗量子 TLS 迁移涉及密码算法、认证机制、证书结构以及握手协商方式等多个层面的联合演进。由于不同研究方案、不同厂商实现以及不同部署场景对迁移目标和技术路径的理解存在差异，当前抗量子 TLS 系统在实际落地过程中呈现出明显的异构特征，即通信双方可能采用不同的迁移模式（并非简单选用不同的算法，而是在握手协议交互信息层面，例如利用签名认证的 TLS 协议和利用密钥封装认证的 TLS 协议）、不同的认证机制以及不同的协议扩展方式。

这种异构性使得抗量子 TLS 不再仅仅是“能否引入抗量子算法”的问题，而进一步演化为“在迁移模式不一致条件下如何实现协议兼容与安全互通”的问题。例如，一方可能采用基于签名证书的抗量子认证方案，另一方则采用基于密钥封装机制的认证方式；一方可能支持经典算法与抗量子算法的混合协商，另一方则可能采用不同的扩展字段组织形式或消息承载方式。这些差异会导致通信双方在能力声明、认证路径选择以及握手流程执行等方面出现不匹配，从而影响协议互操作性，甚至直接导致连接建立失败。

从实际部署角度来看，异构迁移模式的长期共存是抗量子 TLS 发展过程中不可避免的现实。一方面，互联网基础设施规模庞大，不同平台与系统的升级节奏存在显著差异，难以在短时间内收敛到统一的迁移方案；另一方面，不同技术路线在性能开销、证书管理、实现复杂度以及适用场景方面各有取舍，也使得多种迁移模式在较长时期内并行存在成为常态。因此，如何在保证安全边界不被削弱的前提下，设计一种面向异构迁移模式的兼容机制，以最大限度提升通信双方的协商成功率和互通能力，成为抗量子 TLS 工程落地中的关键问题。

基于上述背景，本章围绕抗量子 TLS 在异构迁移模式下的兼容需求展开研究。首先分析不同迁移模式并存条件下所带来的兼容性问题，并对相关冲突进行抽象与建模；在此基础上，进一步设计面向异构迁移模式的兼容协商机制，以支持通信双方在迁移路径不一致的情况下完成安全握手；最后通过协议实现与实验验证，评估所提机制在互通能力、握手成功率以及系统开销等方面的实际效果，最终完善形成抗量子 TLS 多迁移模式兼容平台，实现敏捷性迁移工作。

5.1　多种抗量子迁移模式下的需求分析

随着抗量子密码标准化工作的推进，TLS 协议的迁移目标已经从“算法可用性验证”逐步转向“工程可部署性保障”[60,61]。在理想情况下，若通信双方能够采用统一的抗量子密码算法、统一的认证机制以及统一的握手协商方式，则 TLS 协议的抗量子迁移主要表现为对传统密码组件的替换问题。然而，在真实互联网

环境中，这种完全统一的部署前提通常难以成立。由于不同组织在安全需求、系统架构、升级节奏以及实现能力等方面存在明显差异，当前抗量子 TLS 的工程部署呈现出多种迁移路径并存的发展态势。

首先，从密码机制角度来看，当前抗量子 TLS 方案的分歧并不主要体现在是否采用抗量子算法，而更多体现在**密钥交换机制**与**认证机制**的具体迁移路径上，这也是导致不同方案之间难以握手的主要原因之一。

在密钥交换方面，不同研究方案对抗量子算法的引入位置和承载方式存在明显差异。一类方案直接在 TLS 1.3 握手初始阶段引入混合密钥交换机制，即在 ClientHello 报文中同时携带经典密钥交换参数和抗量子 KEM 公钥，以在不改变整体握手流程的前提下实现长期机密性增强。另一类方案则考虑到 ClientHello 报文对尺寸极为敏感，若在其中直接携带大尺寸抗量子参数，可能导致报文膨胀、分片甚至连接失败，因此尝试将部分抗量子协商信息后移到后续握手消息中，或采用不同的扩展字段与消息承载方式。由于这些方案在能力声明时机、参数组织方式以及握手流程安排上存在差异，通信双方即使都支持抗量子密钥交换，也可能因为消息格式或协商路径不一致而无法完成互联互通。

在认证方面，异构性同样十分突出。由于不同节点的升级速度、系统架构以及改造成本并不一致，现网中难以在短时间内统一采用单一的抗量子认证体系。一部分节点仍沿用传统签名证书体系，另一部分节点可能采用同时包含经典签名与抗量子签名信息的混合证书，还有一些方案则尝试使用基于 KEM 的认证方式，以减少大尺寸签名公钥和签名值带来的通信开销。对于某些部署环境而言，认证体系与 PKI 基础设施深度绑定，节点侧改造成本高、证书更新周期长，因此更加容易形成“部分节点已升级、部分节点仍保持原有模式”的现实状态。这种由升级节奏不一致和改造难度差异所导致的认证方式异构，会进一步造成证书解析、认证路径选择以及握手验证流程的不匹配，从而影响抗量子 TLS 协议的兼容性与互操作性。

因此，不同迁移方案在密钥交换和认证机制上的取舍差异，使得单一迁移模式难以覆盖所有实际应用场景，也使得异构迁移模式并存成为抗量子 TLS 落地过程中的长期现实。

其次，从实现生态角度来看，抗量子 TLS 并非由单一主体统一推进，而是由标准化组织、开源社区、浏览器厂商、云服务平台和互联网基础设施提供商协同推动。不同实现往往基于各自的部署目标对协议扩展、扩展字段承载方式、能力声明机制以及回退策略进行调整。即使它们遵循相同的抗量子算法标准，在具体握手流程和消息组织上也可能存在差异。这种差异会进一步放大通信双方在协议协商阶段的不一致性。

再次，从部署过程角度来看，抗量子 TLS 迁移是一个渐进式过程，而非一次性替换过程。在较长时间内，经典 TLS、混合 TLS 以及不同演进阶段的抗量子 TLS 实现将长期共存。通信双方可能处于不同升级阶段：一方仅支持混合密钥交换，另一方同时支持新的认证模式；一方基于现有 PKI 体系进行扩展，另一

方则采用不同的证书承载方式。由于缺乏统一的兼容机制，这种“阶段性异构”会直接导致能力发现失败、认证路径不匹配或协商结果不一致，从而降低握手成功率，影响协议在真实网络环境中的可用性。

基于上述背景，可以看出，当前抗量子 TLS 面临的一个核心问题并非单一算法是否足够安全，而是在多种迁移模式并存条件下，通信双方如何实现兼容协商与安全互通。若缺乏有效的兼容机制，即使双方都支持抗量子密码能力，也可能由于能力表达方式不一致、认证路径选择冲突或握手流程组织差异而无法建立连接。相反，若兼容机制设计不当，又可能引入不安全降级、错误回退或协商歧义等新的安全风险。因此，异构迁移模式下的兼容问题已经成为制约抗量子 TLS 大规模落地的重要因素之一。

针对这一问题，本章的研究需求可以概括为以下几个方面。首先，需要对当前抗量子 TLS 中可能并存的迁移模式进行抽象与分类，明确不同模式之间的异构性来源。其次，需要分析异构迁移模式在能力声明、认证机制、握手协商和回退处理等方面可能产生的冲突，并据此建立兼容性问题模型。再次，需要在不削弱协议安全边界的前提下，设计一种面向异构迁移模式的兼容机制，使通信双方能够在迁移路径不一致的情况下尽可能发现共同能力、选择可接受的握手方案，并完成安全连接建立。最后，还需要通过协议实现与实验验证，评估所提机制在互通性、握手成功率以及系统开销等方面的实际效果。

5.2　异构迁移模式下的兼容性问题建模

为了解决上述问题，本章节将围绕“异构迁移模式下如何实现抗量子 TLS 兼容协商”这一核心问题进行建模，提供迁移模式分类、兼容性问题分析以及建模框架设计的系统性研究。使通信双方可以在迁移模式不一致的条件下，通过有效的协商机制实现安全互通，在不一致的前提下尽可能保持抗量子安全性。

5.2.1　异构迁移模式的分类与分析

为了更好地理解如何在这种异构环境下实现兼容，对于目前现有的迁移模式进行分析发现，可以对于当前的抗量子 TLS 迁移模式主要可以从密钥交换机制和认证机制两个维度进行分类。

5.2.1.1　混合密钥交换迁移模式

在密钥交换中有多种迁移模式，其中包括了直接在握手初始阶段引入混合密钥交换参数的迁移模式、将抗量子协商信息后移到后续消息中的迁移模式。而在抗量子协商信息后移到后续消息中的迁移模式中有存在两种不同的分支：第一种，如图1-3在 ClientHello 报文中发送支持抗量子密码算法标识符来触发 HelloRetryRequest 机制来重新发送 ClientHello 消息进行抗量子协商；第二种，通过在章节3.3中提到的流程优化的方式。这些迁移模式传递数据和抗量子密码算法的公钥或密文传递时机、传递方式以及协商流程的设计存在差异，导致通信

表 5-1 密钥交换类型与 ID 映射表
Table 5-1 Key Exchange Type and ID Mapping Table

ProtocolType	ID
经典密钥交换	0
混合密钥交换	1
抗量子标识符（HelloRetryRequest 机制）	2
流程优化方案（Server 端产生临时密钥对）	3

表 5-2 认证类型与对应 ID 映射表
Table 5-2 Authentication Type and Corresponding ID Mapping Table

ProtocolType	ID
纯经典认证方式	0
混合签名的认证方式	1
混合密钥封装的认证方式	2

双方即使都支持抗量子密钥交换，也可能因为消息格式或协商路径不一致而无法完成握手协商。例如：在 ClientHello 报文中发送支持抗量子密码算法标识符来触发 HelloRetryRequest 机制来重新发送 ClientHello 报文进行抗量子密钥交换。如果另一方在握手初始阶段引入混合密钥交换参数的迁移模式，则双方在握手过程中会出现不匹配的情况，导致握手失败。又例如：协议发起方在握手初始阶段引入混合密钥交换参数的迁移模式会在 ClientHello 报文中传递抗量子密钥交换参数（公钥），而如果另一方将抗量子协商信息后移到后续消息中的迁移模式，则双方在握手过程中会出现不匹配的情况，导致握手失败。

如表5-1，**经典密钥交换（ProtocolType = 0）**指的是基于传统算法（如 RSA、ECDHE 等）的密钥交换机制，而**混合密钥交换 (ProtocolType = 1)** 则是通过引入抗量子密钥封装算法（如 CRYSTALS-Kyber）替代传统的密钥交换方式。值得注意的是，**抗量子标识符 (ProtocolType = 2)** 如图1-3，在 ClientHello 报文中发送支持抗量子密码算法标识符来触发 HelloRetryRequest 机制来重新发送 ClientHello 报文进行抗量子协商。此外，密钥交换流程优化方案如章节3.3（**ProtocolType = 3**），这类方案主要是为了提高性能和减小握手报文的大小，将客户端需要发送的抗量子密码公钥后移，降低 ClientHello 报文大小。

5.2.1.2 混合认证迁移模式

在认证中同样存在多种迁移模式，其中包括了直接引入混合签名算法的迁移模式。而在抗量子协商信息后移到后续消息中的迁移模式中有存在两种不同的分支：第一种，如章节4.3所示，基于签名的认证方式；第二种，如章节1.3.2.6所示，基于密钥封装的认证方式。这些迁移模式在认证机制的设计、认证信息的传递方式以及认证路径的选择上存在差异，导致通信双方即使都支持抗量子认证，也可能因为认证机制或认证信息传递方式不一致而无法完成握手协商。

如表5-2，**经典认证（ProtocolType = 0）**指的是使用传统的签名证书体系进行身份认证，这也是目前大多数 TLS 实现所采用的方式。随着量子计算的威胁，**混合签名的认证（ProtocolType = 1）**如章节4.3所示，开始引入抗量子签名算法（如 ML-DSA、Falcon 等）进行认证，这种认证模式与经典的签名认证类似，只是对握手消息进行抗量子签名，证书链公钥和签名部分增加了抗量子签名和公钥，从而增强了抗量子安全性。**密钥封装的认证（ProtocolType = 2）**如章节1.3.2.6所示，利用 KEM 算法进行密钥封装与身份认证。这种方式的优势在于它可以减少传统签名算法所需的公钥和签名值的尺寸，从而降低通信开销，尤其是在存在大尺寸证书和签名的情况下。通过使用基于 KEM 的认证，TLS 协议能够以更小的通信代价提供抗量子安全性。

5.2.1.3　认证与密钥交换模式的结合

在实际的 TLS 握手中，需要认证模式和密钥交换模式的结合才能完成安全连接的建立。例如，如示意图2-1所示，最经典的 TLS1.3 握手协议（未迁移抗量子密码算法）可以将协议模式定义为 **ProtocolType = (0, 0)**，即经典认证方式与经典密钥交换方式的组合。而在引入抗量子算法后的 TLS 握手协议中，可能存在多种组合模式，例如 **ProtocolType = (1, 1)** 表示混合签名的认证方式与混合密钥交换方式的组合，其握手流程如示意图4-7所示；**ProtocolType = (2, 1)** 表示密钥封装的认证方式与混合密钥交换方式的组合其握手流程如示意图1-1所示；**ProtocolType = (0, 1)** 表示经典签名的认证方式与混合密钥交换方式的组合这也是目前主流的抗量子 TLS 迁移方案之一，等等。这些不同的组合模式反映了当前抗量子 TLS 迁移过程中存在的多样化路径和方案。

由于抗量子 TLS 协议设计的灵活性和复杂性，认证迁移模式与密钥交换迁移模式的结合能够生成多种交互流程。例如，某些方案可能将密钥封装认证方式与章节3.3所示的流程优化方案结合形成全新的握手流程，而其他方案则使用抗量子签名算法与抗量子标识符（**ProtocolType = 2**）结合产生新的流程。在通信双方都支持本迁移模式的场景中，针对于单个迁移模式来看，这些组合方式的存在使得抗量子 TLS 协议的设计与实现变得更加复杂，同时也为协议的适配与兼容性分析提出了更高的要求。握手过程中所需要的消息交换类型、顺序及参数内容都会随之变化。因此，每种模式都要求协议支持不同的扩展字段、消息格式和能力声明方式。

5.2.2　异构迁移模式的兼容性问题

在抗量子 TLS 协议的迁移过程中，认证模式与密钥交换模式的多样化设计直接影响 TLS 协议的互操作性与兼容性。每种模式对应不同的交互流程和算法协商逻辑，因此，需要设计相应的机制来支持这些模式间的兼容性。不同模式下，需要不同的回退机制或协议退化路径。确保不同模式间的兼容性成为抗量子 TLS 顺利过渡和广泛应用的关键因素。

这些认证与密钥交换模式的多样化设计虽然为未来抗量子 TLS 协议提供了

更多选择空间，但也使得协议的部署变得更加灵活，但同样复杂。协议适配和实现的复杂性增加，意味着需要更加高效的互操作性解决方案，以确保不同模式之间的兼容与安全过渡。

兼容性问题主要体现在认证路径选择、能力声明时机以及协商消息格式上。由于不同模式间的协商方式与报文格式可能不完全一致，即使双方都支持抗量子能力，也可能因为协商路径的不同而无法顺利建立连接。因此，设计抗量子 TLS 协议的兼容机制时，必须优化能力声明与消息格式，确保不同认证模式和密钥交换模式下通信双方能够顺利建立安全连接。

该迁移机制的核心思想是：尽管协议的具体实现和算法可能有所不同，通信双方通过灵活的协商与应答，确保在不同迁移模式下仍能建立安全、稳定的连接。通过这种方式，即便在不同的迁移路径下，TLS 协议依然能够维持抗量子安全性，并确保最大的兼容性，从而为广泛部署提供保障。

接下来的章节将详细探讨如何根据认证模式和密钥交换模式的迁移差异，构建兼容性问题模型，并基于此设计有效的兼容协商机制，为异构迁移模式下的抗量子 TLS 实现提供理论支持和实践指导。

5.3 面向异构迁移模式的兼容机制

本章节在上一章节对异构迁移模式进行分类与分析的基础上，进一步深入探讨如何设计一种面向异构迁移模式的兼容机制，以支持通信双方在迁移路径不一致的情况下完成安全握手。该机制的核心目标是通过灵活的能力声明、动态的协商流程以及智能的回退策略，实现不同迁移模式之间的兼容与互通，确保抗量子 TLS 协议在多样化部署环境中的可用性与安全性。

5.3.1 整体交互流程

如图5-1所示，客户端在初始 ClientHello 报文中，携带期望的交互模式列表（对应表5-1和5-2中定义的各类协议类型，包括经典密钥交换、抗量子增强密钥交换、Google HelloRetryRequest 兼容模式等）与经典密钥交换参数；服务端接收后，优先匹配双方共同支持的最优交互模式，若未找到兼容模式，则自动退化至原生 TLS 1.3 经典握手流程。这一“协商优先、退化兜底”的机制，既保证了抗量子增强能力的平滑引入，又能在任意一方不支持增强模式时维持基础通信能力，避免对现有业务造成中断，从而降低了大规模部署的门槛。

5.3.2 兼容协商机制

在图5-1所示的流程示意基础上，本章节设计通信双方各自持有是否处于兼容模式的标识符 **modeCompatibilityFlag**。该变量为布尔类型，表示是否支持向通信对方迁移模式统一。如图5-2所示，当双方值均为假时，表示该方要求严格执行自身迁移模式，仅支持一定程度的退化（具体协议退化机制在下一章节中讨论），以及支持退化到经典 TLS1.3 的握手模式（所有设计的迁移模式相对于经

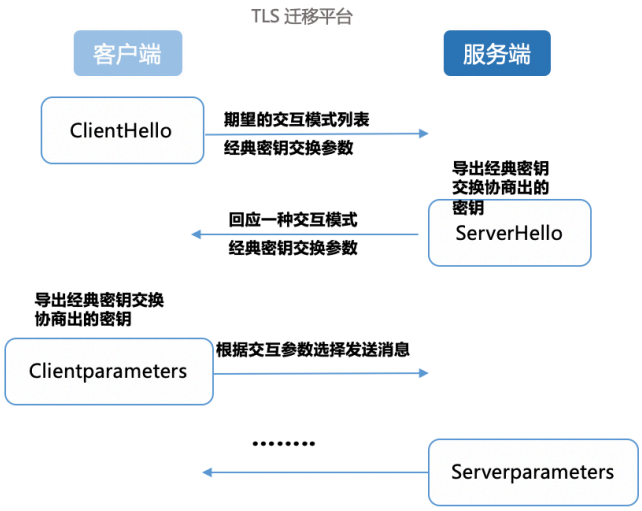


图 5-1　TLS 协议迁移平台交互流程

Figure 5-1　TLS Protocol Migration Platform Interaction Flow

典 TLS1.3 协议都是兼容的）。其余可分为两种情况：第一种，当服务器端标识符 **modeCompatibilityFlag** 为真且客户端标识符 **modeCompatibilityFlag** 为为假时。表示服务器端允许自己向统一迁移模式调整进行握手。具体情况为：在握手初始阶段，客户端在 ClientHello 报文中携带其支持的迁移模式，并提供对应参数（如提供抗量子密码公钥等）以及 **modeCompatibilityFlag** 标识，服务器在 ServerHello 报文中响应其支持的交互模式以及 **modeCompatibilityFlag** 标识，并根据客户端在 ClientHello 报文中提出的迁移模式提供抗量子密码参数。这里有一个特殊情况，当双方的 **modeCompatibilityFlag** 标识均为真时。则进入最大兼容模式，都可以进行调整，在密钥交换模式上根据客户端的模式进行调整，而认证模式上若双方的迁移模式不匹配即一方基于签名认证，另一方基于密钥封装认证这种情况就会触发异构认证 TLS 协议，具体流程如图4-6和4-7所示。第二种，当服务器端标识符 **modeCompatibilityFlag** 为假，而客户端标识符 **modeCompatibilityFlag** 为真时。表示服务器端不允许自己向统一迁移模式调整进行握手，但表示客户端允许自己向统一迁移模式调整进行握手。具体情况为：在握手初始阶段，客户端在 ClientHello 报文中携带其支持的迁移模式，并提供对应参数（如提供抗量子密码公钥等）以及 **modeCompatibilityFlag** 标识，服务器在 ServerHello 报文中发送自己的迁移模式的抗量子参数以及 **modeCompatibilityFlag** 标识，并根据客户端在 ClientHello 报文中提出的迁移模式提供抗量子密码参数。

通过引入 **modeCompatibilityFlag** 标识符，通信双方可以在握手初始阶段明确表达对迁移模式兼容性的态度，从而在协商过程中动态调整策略：如果双方都设置为严格模式，则仅在完全匹配的迁移模式下建立连接；如果一方允许退化，则在无法找到兼容模式时自动回退至经典 TLS 握手流程。这种设计不仅增强了协议的灵活性和适应性，还为不同部署环境下的企业提供了更大的选择空间，使得抗量子 TLS 的推广和应用更加顺利。

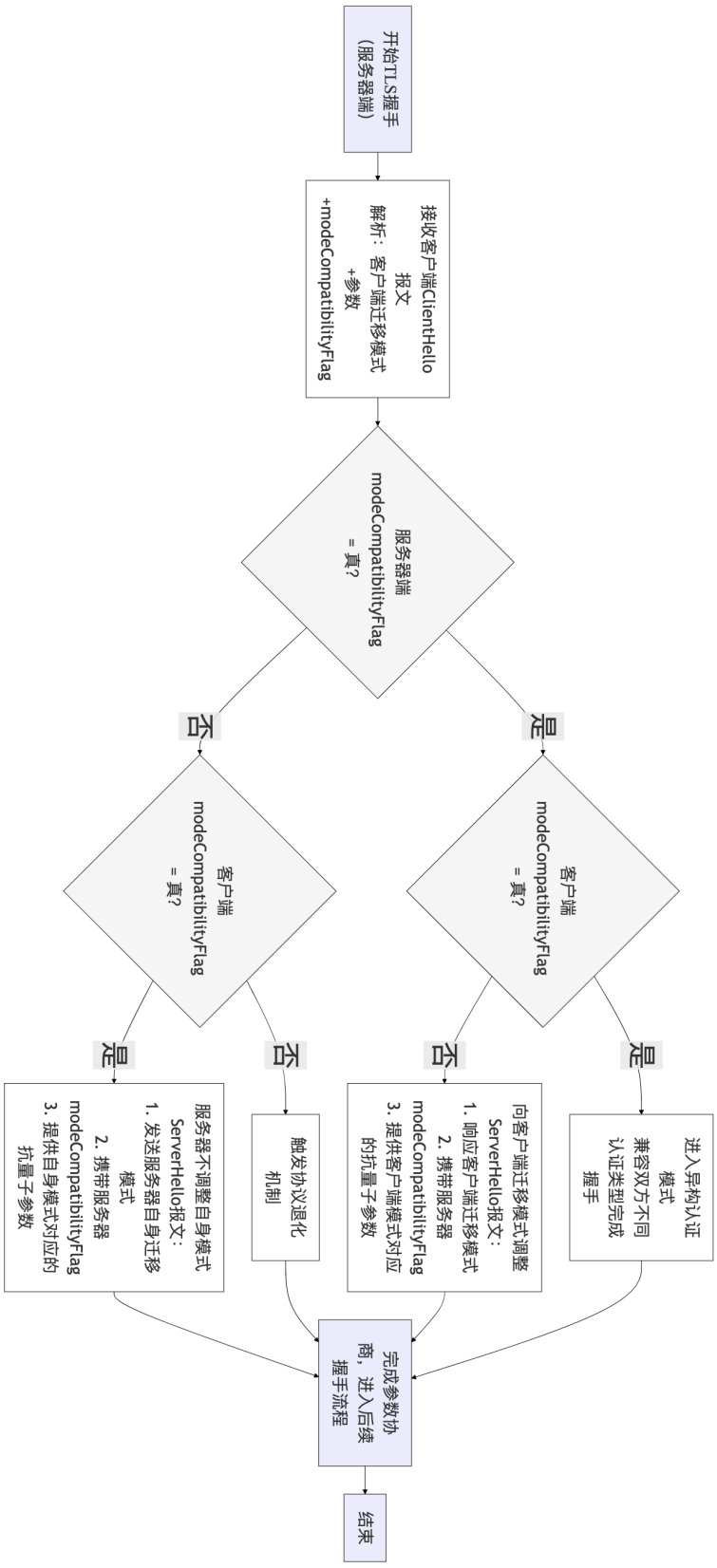


图 5-2　Server 端收到 ClientHello 报文的处理流程

Figure 5-2　The processing flow of the ClientHello message received by the Server

5.3.3　KEM+Sig 的混合抗量子证书链

上一节中，提到了在认证机制的迁移过程中，存在基于签名认证和基于密钥封装认证两种不同的迁移模式。为了支持这两种模式的兼容与互通（即 **modeCompatibilityFlag** 标识符为真），本节设计了一种 KEM+Sig 抗量子证书链结构，该结构的用户证书同时嵌入抗量子 KEM 公钥和抗量子 Sig 公钥能够同时满足身份认证与抗量子密钥交换的需求，为 TLS 协议的抗量子升级提供了灵活的证书管理方案。

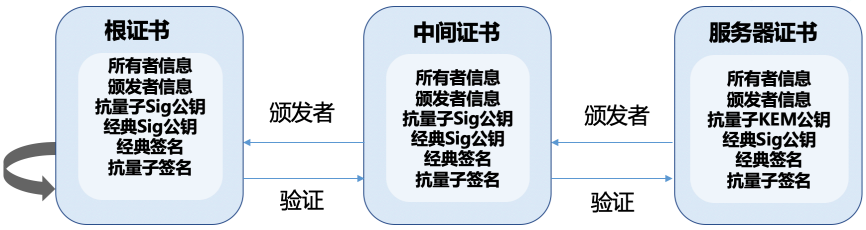


图 5-3　基于 KEM+Sig 的证书链结构
Figure 5-3　Certificate Chain Structure Based on KEM+Sig

图5-3展示了一种混合抗量子证书链结构，该结构在 Sig 证书体系的基础上，于用户证书额外引入了抗量子 KEM 公钥，形成兼具身份认证与抗量子密钥交换能力的证书链体系。

- **根证书**：作为整个证书链的信任锚，包含所有者信息、颁发者信息，同时嵌入抗量子 Sig 公钥与经典 Sig 公钥，并通过经典签名与抗量子签名双重保障，用于验证中间证书的合法性，奠定整个证书链的信任基础。
- **中间证书**：由根证书颁发，继承了根证书的双公钥（抗量子 Sig+ 经典 Sig）与双签名设计，既作为根证书的信任延伸，又作为用户证书的颁发者，通过逐级验证确保证书链的完整性与抗量子性。
- **用户证书**：作为终端实体证书，在保留抗量子 Sig 公钥、经典 Sig 公钥及对应签名的基础上，额外封装了一个抗量子 KEM 公钥——这是该证书链的核心差异点：在基于抗量子签名完成身份认证的前提下，通过嵌入 KEM 公钥，使终端证书同时具备了支持抗量子密钥交换的能力，无需额外协议扩展即可实现身份绑定与密钥协商的一体化。

整个证书链遵循“双签名 + 双公钥”的混合设计，前两级证书以抗量子签名为核心保障身份认证链路的抗量子性，而用户证书中新增的 KEM 公钥则为抗量子密钥交换提供了轻量化支撑，既兼容现有 PKI 体系的签名验证逻辑，又为 TLS 协议的抗量子升级提供了灵活的技术路径。

5.3.4　回退机制

本章节讨论在双方迁移模式不兼容（即 **modeCompatibilityFlag** 均为假）且双方的 **ProtocolType** 不一致的情况下，如何设计合理的回退机制以确保连接的

成功建立，同时尽可能保持抗量子安全性。回退机制的设计需要在保证安全性的前提下，最大程度地提升握手成功率，并且避免引入新的安全风险。

本章节将回退机制也分成认证模式和迁移模式两个维度进行设计。在设计原则上满足以下几点：第一，回退机制应当优先考虑保持抗量子安全性，即在双方迁移模式不兼容的情况下，尽可能选择仍能提供抗量子安全性的握手方案；第二，回退机制应当具备一定的灵活性和适应性，能够根据实际部署环境和通信双方的能力动态调整回退策略；第三，以握手发起方（客户端）为高优先级一方进行回退。

在认证模式的回退设计中，若双方认证模式不兼容（如一方采用混合签名认证，另一方采用密钥封装认证），则优先选择回退到经典认证方式（ProtocolType = 0），以确保握手能够成功建立连接，同时保持一定程度的安全性。因为在抗量子认证模式不同的前提下，是无法重新颁发证书完成握手的。

在密钥交换模式的回退设计中，若双方认证模式不兼容，则会触发回退机制。在分析所有迁移模式的交互流程特点后，如图5-4所示，本章节设计了以下回退策略：将表5-1中定义的密钥交换模式分类，分成两类：第一类为经典密钥交换和传统混合密钥交换机制（ProtocolType = 0、1），第二类为抗量子密码参数后移的迁移模式（ProtocolType = 2、3）。由于这两种迁移模式本质上在第一个包参数传递的过程中有着区别因此无法相互兼容。同时，在考虑客户端的优先级高于服务器端优先级的策略，设计如下回退策略：当客户端的 **ProtocolType** 属于第一类（经典密钥交换和传统混合密钥交换机制）时，服务器端会优先回退到经典密钥交换模式 **（ProtocolType = 0）**，因为此时服务器端与客户端的密钥交换模式不匹配，因此双方无法完成抗量子密钥交换，所以回退到经典密钥交换模式能够保证握手的成功建立连接；当客户端的 **ProtocolType** 属于第二类（抗量子密码参数后移的迁移模式）时，若服务器端的 **ProtocolType** 也是属于第二类，则服务器端会优先回退到与客户端相同的迁移模式 **（ProtocolType = 2 或 3）**，因为此时服务器端与客户端的密钥交换模式不匹配，但在接收到 ClientHello 时的交互参数相同，因此可以转化。若服务器端的 **ProtocolType** 属于第一类，则双方回退到经典密钥交换模式，因为此时服务器端与客户端的密钥交换模式不匹配，在接收到 ClientHello 时的交互参数不同，因此不可以转化。

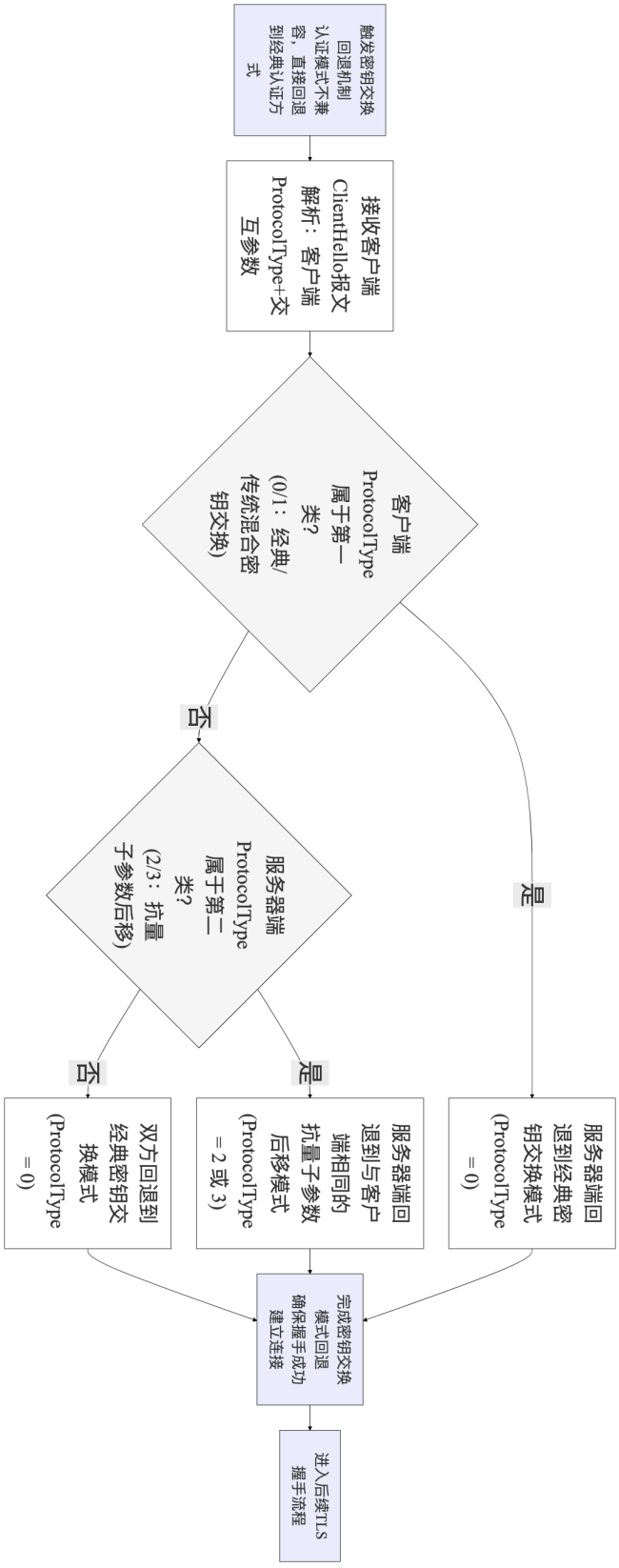


图 5-4　双方均处于不兼容模式下的回退流程

Figure 5-4　Fallback Process When Both Parties Are in Incompatible Mode

5.4 兼容平台实验评估与分析

为了验证所提兼容机制在异构迁移模式下的有效性，本章节设计了针对抗量子 TLS 握手过程的兼容性测试实验。实验的核心目标是考察通信双方在不同迁移模式组合下，协议是否能够成功完成协商并建立安全连接，以及所提兼容机制在模式不一致场景下的适用性。因此，本实验设置连接双方的 modeCompatibility 参数均不为真，关注在发生回退的情况下，双方能否按照 Client 端请求的协议模式进行握手连接。

5.4.1 实验设置

在硬件方面，所有实验均在统一的软硬件环境下完成，具体配置如下：操作系统采用 macOS 11.2.3，编译器选用 Apple clang 12.0.5 版本（对应 clang-1205.0.22.9），运行硬件为 Intel Core i5 2.30GHz 处理器；

采用 Go 编程语言 1.25 版本实现相关协议。为消除实验结果中的随机性偏差、瞬时异常值干扰，保证数据具备统计显著性，所有实验均重复执行 10000 次。TLS 握手的性能评估，则在剔除最快和最慢各 10 个异常样本后，对剩余样本取平均值，全面、客观验证所提框架的性能稳定性与执行效率。

当通信双方中任意一方的 **modeCompatibilityFlag** 为真时，表示至少存在一条可接受的兼容协商路径，此时双方可以通过兼容机制完成连接建立。因此，从实验验证角度看，单侧标志位为真的情况本质上属于“可兼容连接”场景，其结果相对直接。基于此，在兼容性测试结果中重点展示通信双方 **modeCompatibilityFlag** 均为假的情况，即双方初始迁移模式不存在直接兼容关系、必须依赖所设计机制进行模式识别、协商与冲突处理的场景。该类场景能够更充分地体现所提机制在复杂异构条件下的有效性与鲁棒性。

在算法选型方面，本章节采用 Kyber768 作为抗量子密钥封装算法，采用 Dilithium2 作为抗量子数字签名算法。选择该参数集的主要原因在于：一方面，Kyber768 与 Dilithium3 分别对应当前抗量子密码标准化过程中具有代表性的 KEM 与签名算法参数集，能够较好反映工程部署中的典型抗量子安全配置；另一方面，这两组算法在安全性、性能以及实现成熟度之间具有较好的平衡，适合作为抗量子 TLS 实验验证中的基础算法组合。

实验中，通信双方根据各自支持的认证模式与密钥交换模式生成对应的迁移模式标识，并在握手初始阶段通过协商消息交换模式信息。随后，双方依据兼容机制判断是否能够建立连接，并记录不同模式组合下的握手结果、兼容判定结果以及协商路径选择情况。通过对这些结果的统计与分析，可以评估所提兼容机制在异构迁移模式场景下的互通能力与适用范围。

为保证实验结果的可比性，实验过程中除迁移模式与协商逻辑外，其余实现环境保持一致，包括通信双方所使用的协议栈版本、算法实现库以及测试网络环境等。后续实验结果将围绕不同模式组合下的连接成功情况、兼容判定结果以及握手行为差异展开分析。

5.4.2　兼容性测试

表 5-3　ProtocolType 组合兼容性测试矩阵
Table 5-3　ProtocolType Combination Compatibility Test Matrix

ProtocolType	ProtocolType											
	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,0)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
(0,0)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(0,1)		✓				✓				✓		
(0,2)			✓	✓			✓	✓			✓	✓
(0,3)			✓	✓			✓	✓			✓	✓
(1,0)					✓	✓	✓	✓				
(1,1)						✓						
(1,2)							✓	✓				
(1,3)							✓	✓				
(2,0)									✓	✓	✓	✓
(2,1)										✓		
(2,2)											✓	✓
(2,3)											✓	✓

表 5-3 展示了不同迁移模式组合下的 ProtocolType 兼容性测试结果。该表用于描述在客户端与服务器采用不同抗量子 TLS 迁移模式时，最终采用的迁移模式是否跟客户端一开始使用的相同。

在该矩阵中，左侧行表示客户端（连接发起方）所采用的迁移模式，而上方列表示服务器端所采用的迁移模式。矩阵中的每一个单元格对应一组客户端与服务器迁移模式的组合，当该组合能够通过采用客户端提供的迁移模式握手成功建立 TLS 连接时，在对应位置标记为 ✓，否则为空。

根据表5-2和表5-1，中所使用的迁移模式采用 **ProtocolType** 进行统一标识，**ProtocolType** 按照本章节前文定义的迁移模式编号规则进行编码，其表示形式为 (a, b)。其中，括号中的第一个数字 a 表示认证模式，第二个数字 b 表示密钥交换模式。因此，一个 **ProtocolType** 可以看作是认证机制与密钥交换机制的组合描述。

在表格中，**ProtocolType** 的组合如 (0,0) 表示经典认证与经典密钥交换的组合，(1,2) 表示混合签名认证与抗量子标识符密钥交换的组合，等等。在客户端采用纯经典的 TLS1.3 模式进行连接的过程中，无论服务器端采用何种迁移模式，最终都能够按照经典 TLS1.3 模式成功建立连接，因此在第一行中所有组合均标记为 ✓。而在其它行中，绝大多数兼容情况都发生在交互流程不会相互冲突的迁移模式组合中，例如在客户端采用抗量子签名认证和经典密钥交换（**ProtocolType = (1,0)**）的情况下（在 ClientHello 中不会发送抗量子密码公钥算法），这与服务器端采用抗量子签名认证和抗量子标识符密钥交换或流程优化的密钥交换方案（**ProtocolType = (1,2)**）或（**ProtocolType = (1,3)**）都是可以采用（**ProtocolType = (1,0)**）的交互模式握手的。

测试结果表明，无论是同类型协议之间的握手，还是不同类型协议之间的跨

模式握手，平台均能成功完成协商与密钥交换，验证了其在多迁移模式场景下的兼容性与适应性。

5.4.3 性能测试

表 5-4 不同 ProtocolType 迁移模式下的性能对比
Table 5-4 Performance Comparison Under Different ProtocolType Migration Modes

	ProtocolType											
	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,0)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
握手时延（ms）	4.03	4.74	5.98	5.47	4.39	5.05	6.07	5.68	8.02	8.63	9.57	9.13
密钥交换和签名的带宽（KB）	1.1	3.3	3.3	3.3	8.4	10.6	10.7	10.6	5.5	7.7	7.8	7.7

- 握手密钥交换和签名的带宽（Handshake Key Exchange and Signature）仅包含密码算法中密钥交换和认证相关的消息，公钥、签名、密文，不包括其他握手消息，这里包含证书中的公钥，但不包含证书链。
- 经典签名算法选择 RSA-2048，抗量子签名算法选择 Dilithium2，经典密钥交换算法选择 X25519，抗量子密钥交换算法选择 Kyber768。
- 实验均考虑双向认证的情况

表5-4展示了不同协议组合下 TLS 握手时延的实测结果（单位：ms），实验覆盖了纯经典、抗量子密钥交换、抗量子标识符、流程优化与 KEM 认证、签名认证多种交互模式的组合情况。纯经典模式（ProtocolType = (0,0)）的握手时延最低，平均约为 4.03ms，反映了经典 TLS1.3 协议在性能上的优势。随着抗量子能力的引入，无论是认证模式还是密钥交换模式的迁移，都导致握手时延的显著增加。例如，在抗量子签名认证与经典密钥交换的组合（ProtocolType = (1,0)）下，握手时延平均约为 4.39ms，而在抗量子密钥交换与经典认证的组合（ProtocolType = (0,1)）下，握手时延平均约为 4.74ms 这也是目前产业界落地最多的迁移项目。

而在一些抗量子密码算法后移的迁移模式（如 ProtocolType = (0,2)、(0,3)）以及混合认证与密钥交换的组合（如 ProtocolType = (1,2)、(1,3)）下，握手时延进一步增加，在 5.47ms 到 6.07ms 之间。这表明流程增加对于协议开销有一定影响。而在采用抗量子认证与密钥交换的组合（如 ProtocolType = (2,0)、(2,1)、(2,2)、(2,3)）下，握手时延显著增加，平均在 8ms 以上，最高达到 9.57ms。这反映了在单机测试环境中，由于信息传输成本较低，因此交互轮数的增加会导致握手时延扩大。但采用抗量子认证的迁移模式普遍带宽较低，都在 8KB 以内，在实际网络应用场景中会有更好的表现。

5.5 本章小结

本章围绕异构迁移模式下抗量子 TLS 协议的兼容机制设计展开，提出了在不同认证和密钥交换模式并存的条件下，如何通过灵活的兼容协商机制实现安全、稳定的连接。首先，分析了当前抗量子 TLS 迁移过程中存在的多样化模式，明确了密钥交换和认证机制在协议中的相互依赖性，指出了不同模式之间的兼容性挑战。为了应对这些挑战，本章提出了从交互流程设计、兼容性机制设计、回退机制设计等多个维度出发的兼容机制设计框架。

本章完成了兼容回退机制与性能优化方案的设计，使协议在差异化迁移路

径中仍可维持抗量子安全属性与通信传输效率。同时搭建原型测试平台并开展全模式本地连通性验证，所有测试用例均通过，连接时延稳定在 4.03–9.57 ms，密钥交换与签名交互带宽开销为 1.1–10.7 KB；相较于未引入兼容适配机制的原生 TLS 抗量子迁移方案，本文设计机制仅带来 3.5% 的时延增量。该原型平台支持多类认证机制与迁移模式的快速集成和性能比对，依托全兼容、可协商、可退化的核心设计特性，以极小的时延开销换取了多异构迁移模式的统一适配能力，有效提升了抗量子 TLS 部署的敏捷性、协议兼容性与系统可扩展性，破解了现有迁移方案模式碎片化、难以规模化统一推进的行业痛点。

综上所述，本章研究为异构迁移场景下抗量子 TLS 的兼容协商与平滑部署提供了系统化理论支撑和可落地的工程实现方案。后续可在现有框架基础上进一步精简协商交互流程、优化兼容适配逻辑，并拓展至复杂异构网络环境开展实测验证，为抗量子 TLS 协议大规模规模化落地应用提供技术支撑。

第 6 章　总结与展望

6.1　本文工作总结

本文围绕抗量子密码时代 TLS 协议的异构认证与渐进式部署问题，从稳健性、平滑性、敏捷性三个核心维度展开研究，构建了一套支持多认证机制互通的 TLS 握手实验平台，并对不同认证组合的性能特征进行了系统评估。主要工作总结如下：

- **压缩算法尺寸，提升 TLS 协议迁移稳健性**：针对抗量子密钥与签名尺寸过大导致 TLS 报文传输效率下降的问题，通过优化错误协调机制（MSB/LSB/SER），在保障安全强度的前提下，大幅压缩了密钥交换与签名的尺寸开销，降低了握手报文体积，有效降低了因数据包过大引发的分片、延迟与拦截风险，提升了抗量子 TLS 协议在复杂网络环境下的迁移稳健性。
- **修改 TLS 协议握手流程，实现 TLS 协议认证平滑性**：打破了传统 TLS 对单一认证类型的依赖，支持通信双方独立选择认证类型（KEM/Sig），实现了一方基于 KEM 证书、另一方基于 Sig 证书的双向认证与密钥协商，为抗量子 TLS 的渐进式部署提供了平滑过渡能力。
- **构建统一迁移平台，增强 TLS 协议迁移敏捷性**：完成了现有主流 TLS 协议迁移机制的平台化实现，构建了协议类型与 ID 的映射矩阵，支持经典 AKE、抗量子支持密钥交换、协议优化方案等多种协议模式，实现了不同认证机制、不同迁移模式的快速集成与验证，为后续扩展新的抗量子算法提供了可复用的技术底座，显著提升了 TLS 协议迁移的敏捷性与可扩展性。

综上，本文通过算法优化、流程改造与平台构建，从稳健性、平滑性、敏捷性三个层面系统性解决了抗量子 TLS 协议迁移中的核心挑战，明确了异构认证模式在平衡抗量子安全与部署兼容性方面的核心价值，为抗量子 TLS 协议的工程化落地提供了可行的技术路径与数据支撑。

6.2　未来研究展望

基于本文的研究基础，未来可从以下方向进一步深化抗量子 TLS 协议的研究与实践：

- **轻量级 KEM 认证优化**：针对 KEM 认证时延偏高的问题，探索更加轻量级抗量子 KEM 算法（如 Kyber 的精简实现）与握手流程裁剪方案，在保障安全强度的前提下，降低密钥封装/解封装的计算开销，提升 KEM 认证在时延敏感场景（如物联网、移动终端）的适用性。
- **多维度性能评估扩展**：在时延与带宽之外，补充对 CPU 占用、内存开销、能耗等维度的性能评估，构建更全面的性能评价体系；同时引入真实网络环境（如高延迟、丢包场景）下的实验，验证异构认证模式在复杂网络条件下的鲁棒

性以及高并发网络场景中的可用性。

- **标准化与互操作性验证**：推动异构认证模式与现有 TLS 标准（如 RFC 8446、NIST 抗量子标准）的对齐，设计兼容现有 TLS 框架的扩展字段；通过与主流 TLS 实现（如 OpenSSL、BoringSSL）的互操作性测试，验证异构认证方案的工程可行性与部署兼容性。
- **安全形式化分析**：对异构认证模式的安全属性进行形式化建模与验证，明确其在抗量子攻击、中间人攻击、重放攻击等场景下的安全边界，为方案的标准化与大规模部署提供安全保障。

通过上述方向的研究，可进一步完善抗量子 TLS 协议的技术体系，推动异构认证模式从实验验证走向工程落地，为构建安全、高效、兼容的抗量子网络通信基础设施奠定基础。

参考文献

[1] Shor P W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer [J]. SIAM review, 1999, 41(2): 303-332.

[2] Grover L K. A fast quantum mechanical algorithm for database search [C/OL]//Miller G L. Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, Philadelphia, Pennsylvania, USA, May 22-24, 1996. ACM, 1996: 212-219. https://doi.org/10.1145/237814.237866.

[3] Rivest R L, Shamir A, Adleman L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems [J]. Communications of the ACM, 1978, 21(2): 120-126.

[4] Kapoor V, Abraham V S, Singh R. Elliptic curve cryptography [J]. Ubiquity, 2008, 2008 (May): 1-8.

[5] Rescorla E. The transport layer security (TLS) protocol version 1.3 [R]. 2018.

[6] Braithwaite M. Experimenting with post-quantum cryptography [EB/OL]. Google Security Blog, 2016. https://security.googleblog.com/2016/07/experimenting-with-post-quantum.html.

[7] Jarvis B. How to tune TLS for hybrid post-quantum cryptography with Kyber [EB/OL]. Amazon Web Services, Inc., 2022[2026-03-15]. https://aws.amazon.com/cn/blogs/security/how-to-tune-tls-for-hybrid-post-quantum-cryptography-with-kyber/.

[8] Alex Guzman K N, Iyengar S. Deploying TLS 1.3 at scale with fizz, a performant open source TLS library [EB/OL]. 2018. https://engineering.fb.com/2018/08/06/security/fizz/.

[9] Ahmad S, Westerbaan B. Cloudflare now uses post-quantum cryptography to talk to your origin server [EB/OL]. Cloudflare, Inc., 2023. https://blog.cloudflare.com/post-quantum-to-origins/.

[10] FIPS P. 197: Advanced encryption standard (aes) [J]. National Institute of Standards and Technology, 2001, 26.

[11] Doraswamy N, Harkins D. IPSec: the new security standard for the internet, intranets, and virtual private networks [M]. Prentice Hall Professional, 2003.

[12] Lehtinen S, Lonvick C. The secure shell (SSH) protocol assigned numbers [R]. 2006.

[13] Moody D, Perlner R, Regenscheid A, et al. Transition to post-quantum cryptography standards [R]. National Institute of Standards and Technology, 2024.

[14] Alagic G, Bros M, Ciadoux P, et al. Status report on the fourth round of the nist post-quantum cryptography standardization process [M]. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2025.

[15] Nagy N, Alnemer S, Alshuhail L M, et al. Module-lattice-based key-encapsulation mechanism performance measurements [J]. Sci, 2025, 7(3): 91.

[16] National Institute of Standards and Technology, S. FIPS 204, module-lattice-based digital signature standard [J]. 2024.

[17] Bellovin S M, Merritt M. Encrypted key exchange: password-based protocols secure against dictionary attacks [J/OL]. 1992: 72-84. https://doi.org/10.1109/RISP.1992.213269.

[18] Driscoll F, Parsons M, Hale B. Terminology for post-quantum traditional hybrid schemes [J/OL]. RFC, 2025, 9794: 1-15. https://doi.org/10.17487/RFC9794.

[19] Wang D, Zou Y, Dong Q, et al. How to attack and generate honeywords [C]//2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2022: 966-983.

[20] Hao F, van Oorschot P C. Sok: password-authenticated key exchange–theory, practice, standardization and real-world lessons [C]//Proceedings of the 2022 ACM on Asia conference on computer and communications security. 2022: 697-711.

[21] Langley A, Hamburg M, Turner S. Elliptic curves for security [R]. 2016.

[22] Hopkins A, Campagna M. Post-quantum TLS now supported in aws kms [EB/OL]. AWS Security Blog, 2019. https://aws.amazon.com/cn/blogs/security/post-quantum-tls-now-supported-in-aws-kms/.

[23] Engineering M. Post-quantum readiness for TLS at meta [EB/OL]. 2024. https://engineering.fb.com/2024/05/22/security/post-quantum-readiness-tls-pqr-meta/.

[24] Semiconductor S. S3SSE2A: 三星首款搭载硬件级 PQC 的安全元件，打开量子计算安全格局 [EB/OL]. 三星半导体中国官网, 2025. https://semiconductor.samsung.cn/news-events/tech-blog/ces-innovations-awards-2026-honoree-interview-s3sse2a/.

[25] Bos J, Ducas L, Kiltz E, et al. Crystals-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM [C]//2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P). IEEE, 2018: 353-367.

[26] Ducas L, Kiltz E, Lepoint T, et al. Crystals-Dilithium: A lattice-based digital signature scheme [J]. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2018: 238-268.

[27] Soni D, Basu K, Nabeel M, et al. Falcon [J]. Hardware Architectures for Post-Quantum Digital Signature Schemes, 2021: 31-41.

[28] Hoffstein J, Pipher J, Silverman J H. Ntru: A ring-based public key cryptosystem [C]// International algorithmic number theory symposium. Springer, 1998: 267-288.

[29] Hoffstein J, Howgrave-Graham N, Pipher J, et al. Ntrusign: Digital signatures using the ntru lattice [C]//Cryptographers'track at the RSA conference. Springer, 2003: 122-140.

[30] McEliece R J. A public-key cryptosystem based on algebraic [J]. Coding Thv, 1978, 4244 (1978): 114-116.

[31] Ding J, Schmidt D. Rainbow, a new multivariable polynomial signature scheme [C]// International conference on applied cryptography and network security. Springer, 2005: 164-175.

[32] Cooper D, et al. Stateless hash-based digital signature standard [J]. 2024.

[33] Buchmann J, Dahmen E, Hülsing A. XMSS-a practical forward secure signature scheme based on minimal security assumptions [C]//International Workshop on Post-Quantum Cryptography. Springer, 2011: 117-129.

[34] McGrew D, Curcio M, Fluhrer S. Leighton-micali hash-based signatures [R]. 2019.

[35] Dierks T, Rescorla E. RFC 5246: The transport layer security (TLS) protocol version 1.2 [M]. RFC Editor, 2008.

[36] Iyengar J, Thomson M. RFC 9000: Quic: A UDP-based multiplexed and secure transport [J]. Omtermet Emgomeeromg Task Force, 2021: 4.

[37] FIPS, NIST. 203: Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard [J]. National Institute of Standards and Technology: Gaithersburg, MD, USA, 2024.

[38] Alsuhli G, Saleh H, Al-Qutayri M, et al. Area and power efficient fft/ifft processor for falcon post-quantum cryptography [J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2024.

[39] Open Quantum Safe Project. liboqs: Open source c library for quantum-resistant cryptography (version 0.3.0) [CP/OL]. 2020. https://github.com/open-quantum-safe/liboqs/releases/tag/0.3.0.

[40] OpenSSL Software Foundation. OpenSSL version 3.2.0 published [EB/OL]. 2023. https://mta.openssl.org/pipermail/openssl-announce/2023-November/000285.html.

[41] Open Quantum Safe Project. Oqs-provider: Open quantum safe provider for openssl 3.x [CP/OL]. 2023. https://github.com/open-quantum-safe/oqs-provider.

[42] Amazon Web Services. Round 2 post-quantum TLS is now supported in aws kms [EB/OL]. 2021. https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/round-2-post-quantum-tls-is-now-supported-in-aws-kms/.

[43] Amazon Web Services. Aws nitro system [EB/OL]. 2025. https://aws.amazon.com/ec2/nitro/.

[44] Dong B, Wang Q. Epquic: Efficient post-quantum cryptography for quic-enabled secure communication [C]//Proceedings of the Great Lakes Symposium on VLSI 2025. 2025: 141-146.

[45] Amazon Web Services. The Security Design of the AWS Nitro System [R/OL]. Amazon Web Services, 2026. https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/security-design-of-aws-nitro-system/security-design-of-aws-nitro-system.pdf.

[46] AWS Security Blog. How to create post-quantum signatures using AWS KMS and ML-DSA [EB/OL]. 2025. https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-create-post-quantum-signatures-using-aws-kms-and-ml-dsa/.

[47] Stebila D, Fluhrer S, Gueron S. Hybrid key exchange in TLS 1.3: draft-ietf-tls-hybrid-design-16 [R/OL]. Internet Engineering Task Force (IETF), 2025. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-tls-hybrid-design.

[48] NIST Computer Security Division. Post-Quantum Cryptography Standardization: Call for Proposals [EB/OL]. 2016. https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/call-for-proposals.

[49] Alagic G, Alperin-Sheriff J, Apon D, et al. Status Report on the First Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process: NISTIR 8240 [R/OL]. National Institute of Standards and Technology, 2019. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8240.

[50] Moody D, Alagic G, Apon D, et al. Status Report on the Second Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process: NISTIR 8309 [R/OL]. National Institute of Standards and Technology, 2020. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8309.

[51] Alagic G, Apon D, Cooper D, et al. Status Report on the Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process: NISTIR 8413 [R/OL]. National Institute of Standards and Technology, 2022. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2022/NIST.IR.8413.pdf. DOI: 10.6028/NIST.IR.8413.

[52] Gaborit P, Aguilar-Melchor C, Aragon N, et al. Hamming quasi-cyclic (hqc) [J]. NIST Post-Quantum Standardization, 4th Round; National Institute of Standards and Technology: Gaithersburg, MD, USA, 2025.

[53] IETF. Post-quantum use in protocols (pquip) - charter [EB/OL]. 2023. https://datatracker.ietf.org/group/pquip/about/.

[54] Stebila D, Fluhrer S, Gueron S. Hybrid key exchange in TLS 1.3: draft-ietf-tls-hybrid-design-16 [R/OL]. Internet Engineering Task Force, 2025. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tls-hybrid-design/16/.

[55] Kwiatkowski K, Kampanakis P, Westerbaan B, et al. Post-quantum hybrid ECDHE-MLKEM Key Agreement for TLSv1.3: draft-ietf-tls-ecdhe-mlkem-04 [R/OL]. Internet Engineering Task Force. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tls-ecdhe-mlkem/04/.

[56] Reddy T, Nokia, Tschofenig H. Post-Quantum Cryptography Recommendations for TLS-based Applications: draft-ietf-uta-pqc-app-00 [R/OL]. Internet Engineering Task Force, 2025. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-uta-pqc-app/00/.

[57] Hollebeek T, Schmieg S, Westerbaan B. Use of ML-DSA in TLS 1.3: draft-ietf-tls-mldsa-01 [R/OL]. Internet Engineering Task Force, 2025. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-tls-mldsa/01/.

[58] IETF TLS Working Group. Transport layer security (TLS) working group session at IETF 119 [EB/OL]. 2024. https://datatracker.ietf.org/meeting/119/session/tls.

[59] IETF TLS Working Group. Transport layer security (TLS) working group session at IETF 121 [EB/OL]. 2024. https://datatracker.ietf.org/meeting/121/session/tls.

[60] IETF TLS Working Group. Transport layer security (TLS) working group session at IETF 124 [EB/OL]. 2025. https://datatracker.ietf.org/meeting/124/session/tls.

[61] IETF TLS Working Group. Transport layer security (TLS) working group session at IETF 125 [EB/OL]. 2026. https://datatracker.ietf.org/meeting/125/session/tls.

[62] IETF TLS Working Group. Transport layer security (TLS) working group session at IETF 123 [EB/OL]. 2025. https://datatracker.ietf.org/meeting/123/session/tls.

[63] Westerbaan B, Stebila D. X25519Kyber768Draft00 hybrid post-quantum key agreement: draft-tls-westerbaan-xyber768d00-03 [R/OL]. Internet Engineering Task Force, 2023. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-tls-westerbaan-xyber768d00/03/.

[64] Wagner J, Wang Y, Smyslov V, et al. Larger Data in TLS 1.3 Handshake: draft-wagner-tls-keysharepqc-08 [R/OL]. Internet Engineering Task Force, 2026. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-wagner-tls-keysharepqc/08/.

[65] Westerbaan B, Stebila D. X25519kyber768draft00 hybrid post-quantum key agreement: draft-tls-westerbaan-xyber768d00-02 [R/OL]. 2023. https://www.ietf.org/archive/id/draft-tls-westerbaan-xyber768d00-02.html.

[66] Real-world measurements of structured-lattices and supersingular isogenies in TLS [EB/OL]. 2019. https://www.imperialviolet.org/2019/10/30/pqsivssl.html.

[67] Weibel A. Round 2 hybrid post-quantum TLS benchmarks [EB/OL]. Amazon Web Services, Inc., 2020[2026-03-15]. https://aws.amazon.com/cn/blogs/security/round-2-hybrid-post-quantum-tls-benchmarks/.

[68] Post-quantum confidentiality for TLS [EB/OL]. 2018. https://www.imperialviolet.org/2018/04/11/pqconftls.html.

[69] Westerbaan B, Stebila D. X25519Kyber768Draft00 hybrid post-quantum key agreement: draft-tls-westerbaan-xyber768d00-02 [R/OL]. Internet Engineering Task Force, 2023. https://www.ietf.org/archive/id/draft-tls-westerbaan-xyber768d00-02.html.

[70] Feature: X25519kyber768 key encapsulation for TLS [M/OL]. Chrome Status, 2023. https://chromestatus.com/feature/5257822742249472.

[71] Aragon N, Barreto P, Bettaieb S, et al. Bike: bit flipping key encapsulation [J]. 2022.

[72] Azarderakhsh R, Campagna M, Costello C, et al. Supersingular isogeny key encapsulation [J]. submission to the NIST post-quantum standardization project, 2017, 152: 154-155.

[73] Hopkins A. Post-quantum TLS now supported in aws kms [EB/OL]. 2019. https://aws.amazon.com/cn/blogs/security/post-quantum-tls-now-supported-in-aws-kms/.

[74] Kiefer F, Kwiatkowski K. Hybrid post-quantum key encapsulation methods (PQ KEM) for transport layer security 1.2 (TLS) draft-campagna-tls-bike-sike-hybrid-01 [EB/OL]. 2019. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-campagna-tls-bike-sike-hybrid-01.

[75] Weibel A. Round 2 hybrid post-quantum TLS benchmarks [EB/OL]. 2020. https://aws.amazon.com/cn/blogs/security/round-2-hybrid-post-quantum-tls-benchmarks/.

[76] Newhouse W, Souppaya M, Barker W, et al. Migration to post-quantum cryptography quantum readi [J]. NIST SPECIAL PUBLICATION, 1800: 38C.

[77] Schwabe P, Stebila D, Wiggers T. Post-quantum TLS without handshake signatures [C]// Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2020: 1461-1480.

[78] Dierks T, Allen C. RFC 2246: The TLS protocol version 1.0 [M]. RFC Editor, 1999.

[79] Freier A, Karlton P, Kocher P. RFC 6101: The secure sockets layer (ssl) protocol version 3.0 [M]. RFC Editor, 2011.

[80] Dierks T, Rescorla E. RFC 4346: The transport layer security (TLS) protocol version 1.1 [M]. RFC Editor, 2006.

[81] Contributors W. Osi model [EB/OL]. 2026. https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model.

[82] Cooper D, Santesson S, Farrell S, et al. Internet X.509 public key infrastructure certificate and certificate revocation list (crl) profile [R]. 2008.

[83] Adams C, Farrell S, Kause T, et al. Internet X.509 public key infrastructure certificate management protocol (cmp) [R]. 2005.

[84] Josefsson S, Schaad J. RFC 8410: Algorithm identifiers for Ed25519, Ed448, X25519, and X448 for use in the internet X.509 public key infrastructure [M]. RFC Editor, 2018.

[85] Gutmann P. RFC 7366: Encrypt-then-mac for transport layer security (TLS) and datagram transport layer security (DTLS) [M]. RFC Editor, 2014.

[86] Velvindron L, Moriarty K, Ghedini A. RFC 9155: Deprecating MD5 and SHA-1 signature hashes in TLS 1.2 and DTLS 1.2 [M]. RFC Editor, 2021.

[87] Delignat-Lavaud A, Pironti A, Langley A, et al. RFC 7627: Transport layer security (TLS) session hash and extended master secret extension [M]. RFC Editor, 2015.

[88] Rescorla E. RFC 5289: TLS elliptic curve cipher suites with SHA-256/384 and aes galois counter mode (gcm) [M]. RFC Editor, 2008.

[89] Salowey J, Choudhury A, McGrew D. RFC 5288: Aes galois counter mode (gcm) cipher suites for TLS [M]. RFC Editor, 2008.

[90] Primitives A. Advanced encryption standard (aes)(FIPS-197) [J]. 2003.

[91] Nir Y, Langley A. RFC 8439: Chacha20 and poly1305 for IETF protocols [M]. RFC Editor, 2018.

[92] Nir Y, Josefsson S, Pégourié-Gonnard M. RFC 8422: Elliptic curve cryptography (ECC) cipher suites for transport layer security (TLS) versions 1.2 and earlier [M]. RFC Editor, 2018.

[93] Josefsson S, Liusvaara I. RFC 8032: Edwards-curve digital signature algorithm (EdDSA) [M]. RFC Editor, 2017.

[94] Shor P W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring [C]// Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science. IEEE, 1994: 124-134.

[95] Koblitz N. Elliptic curve cryptosystems [J]. Mathematics of computation, 1987, 48(177): 203-209.

[96] Fouque P A, Hoffstein J, Kirchner P, et al. Falcon: Fast-fourier lattice-based compact signatures over ntru [J]. Submission to the NIST's post-quantum cryptography standardization process, 2018, 36(5): 1-75.

[97] Johnson D, Menezes A, Vanstone S. The elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA) [J]. International journal of information security, 2001, 1(1): 36-63.

[98] Association A, et al. Public key cryptography for the financial services industry: The elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA) [J]. Amer. Nat. Standards Inst., 2005: 62-1998.

[99] PUB F. Digital signature standard (DSS) [J]. Fips pub, 2000: 186-192.

[100] Ajtai M. Generating hard instances of lattice problems [C]//Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996: 99-108.

[101] Ajtai M, Dwork C. A public-key cryptosystem with worst-case/average-case equivalence [C]// Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing. 1997: 284-293.

[102] Micciancio D, Goldwasser S. Complexity of lattice problems: a cryptographic perspective: volume 671 [M]. Springer Science & Business Media, 2002.

[103] Cook S A. The complexity of theorem-proving procedures [M]//Logic, automata, and computational complexity: The works of Stephen A. Cook. 2023: 143-152.

[104] Micciancio D, Goldwasser S. The kluwer international series in engineering and computer science: volume 671 complexity of lattice problems - a cryptographic perspective [M]. Springer, 2002.

[105] Regev O. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography [J]. Journal of the ACM (JACM), 2009, 56(6): 1-40.

[106] Brakerski Z, Langlois A, Peikert C, et al. Classical hardness of learning with errors [C]// Proceedings of the forty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing. 2013: 575-584.

[107] Lyubashevsky V, Peikert C, Regev O. On ideal lattices and learning with errors over rings [C]//Annual international conference on the theory and applications of cryptographic techniques. Springer, 2010: 1-23.

[108] Langlois A, Stehlé D. Worst-case to average-case reductions for module lattices [J]. Designs, Codes and Cryptography, 2015, 75(3): 565-599.

[109] Abdalla M, An J H, Bellare M, et al. From identification to signatures via the fiat-shamir transform: Minimizing assumptions for security and forward-security [C]//International conference on the theory and applications of cryptographic techniques. Springer, 2002: 418-433.

[110] Peikert C. Lattice cryptography for the internet [C]//International workshop on post-quantum cryptography. Springer, 2014: 197-219.

[111] Ding J, Xie X, Lin X. A simple provably secure key exchange scheme based on the learning with errors problem [J]. Cryptology ePrint Archive, 2012.

[112] Alkim E, Ducas L, Pöppelmann T, et al. Post-quantum key {Exchange—A} new hope [C]// 25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16). 2016: 327-343.

[113] Jin Z, Zhao Y. Generic and practical key establishment from lattice [C]//International Conference on Applied Cryptography and Network Security. Springer, 2019: 302-322.

[114] Saarinen M J O. Hila5: On reliability, reconciliation, and error correction for ring-lwe encryption [C]//International conference on selected areas in cryptography. Springer, 2017: 192-212.

[115] Bos J, Costello C, Ducas L, et al. Frodo: Take off the ring! practical, quantum-secure key exchange from lwe [C]//Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security. 2016: 1006-1018.

[116] Ding J, Takagi T, Gao X, et al. Ding key exchange [C]//Proceedings of First PQC Standardization Conference. National Institute of Standards and Technology (NIST). 2017.

[117] Mosca M. Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready? [J]. IEEE Security & Privacy, 2018, 16(5): 38-41.

[118] Newhouse W, Souppaya M, Barker W, et al. Migration to post-quantum cryptography: Preparation for considering the implementation and adoption of quantum safe cryptography [R]. National Institute of Standards and Technology, 2023.

[119] Durumeric Z, Ma Z, Springall D, et al. The security impact of https interception [C]//NDSS. 2017.

[120] Sikeridis D, Kampanakis P, Devetsikiotis M. Post-quantum authentication in TLS 1.3: A performance study [J]. Cryptology ePrint Archive, 2020.

[121] Gallagher P. Digital signature standard (DSS) [J]. Federal Information Processing Standards Publications, volume FIPS, 2013, 186: 18.

致 谢

六年的博士生涯漫长而短暂，终于来到了人生新的阶段。回望过去的几年，虽然有挫折、也有失败，但幸运的是有各位老师、同学和朋友的帮助，让我有一个令自己满意的结果。谨在此向大家表示深深的感谢！

首先，感谢我的博士导师路献辉老师。您知识渊博、为人谦和，不仅悉心指导我们的科研工作、更关心我们生活的点点滴滴，您对学生的尊重与关怀、兢兢业业的工作精神，是我一生的榜样。同时，还要感谢我的硕士导师顾小卓老师，感谢您的悉心指导，更要感谢您一直以来对我的关心和教诲。疫情期间，您也经常熬夜帮助我修改论文，深深的感谢您对我的帮助！您为人正直、严于律己，是您一步一步的耐心指导将我带上了科研的道路。

另外，我要感谢我参与程度最高的项目执行负责老师钱文飞老师。您治学严谨、知识渊博、思路清晰，每次讨论您都能在代码实现和工程落地问题上一针见血的指出关键问题，每次遇到瓶颈您总能指引我前进的方向。虽然您是一位十分严格的老师，但也总是在我失败时给我鼓励，才让我有坚持下去的信心。从您身上我学到了许多优秀的品质，深深地感谢您多年以来付出的努力！我还要感谢贺婧楠老师对我的指导。您加入项目组以来与我探讨过很多关于 TLS 相关问题，包括目前国内外研究进展以及关于异构协议上的设计给予我在 TLS 协议上实现异构方案的启发，感谢您对我的指导和帮助！也要感谢王嘉博老师，每次讨论您总能把握问题的关键、提出极具建设性的意见，帮我完善论文，您的解决思路总是新颖且有效。您对学生有着极致的耐心与包容。

我还要特别感谢吕韵律同学，在我写论文的时候给我灵感，以及给予我的帮助。感谢我的师姐任培欣，在我研二刚回研究所的时候带我入门科研学习关于格密码的知识。感谢在抗量子迁移项目组里跟我一起并肩努力的同学们刘鸿伯、石亚、于鑫、刘炳乾、胡希。感谢 6G 项目组的同学们韩东池、刘子瑶、安晨、黄梦杰。感谢办公室王晨宇、周昕玮、石颖、姬元元以及组里秘书赵婧仪老师等工作人员的辛勤工作和付出，为我们学生的学习生活提供了便利环境。另外，要感谢我所有校田径队的队友们和教练刘立勇老师，有了大家的鼓励和陪伴，我才能在运动场上坚持下来，保持良好的身体状态，在学业之余也能调节身心健康。感谢实验室的吕韵律、聂旭文、赵凌青、李雅萱、刘森林、尹勇荐等同学和鲁琳俪、宋利老师对我的工作和生活都给予了莫大的关心和帮助，感谢你们。

最后也是最要感谢的是我的父母，感谢你们对我的理解、包容、支持和培养，教会我做一个正直、善良、踏实、勇敢的人。是你们辛苦的工作和默默的付出才让我能够专心学业、坚持完成博士学位，再次深深感谢你们！

2026 年 6 月

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

作者简历：

2016 年 9 月——2020 年 6 月，在北京林业大学信息学院获得学士学位。

2020 年 9 月——2026 年 6 月，在中国科学院信息工程研究所（或中国科学院大学网络空间安全学院）攻读博士学位。

已发表（或正式接受）的学术论文：

(1) **Kaibo Liu**, Xiaozhuo Gu, Peixin Ren, Xuwen Nie and Yunlv Lv. Speedy Error Reconciliation. International Conference on Information Security and Cryptology. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025: 166-186（Inscrypt 2025）.（第一作者，CCF 列表 C 类国际会议，已发表）

(2) **Kaibo Liu**, Xianhui Lu. Enhancing TLS Protocol Security: A Hybrid Cryptographic Approach for Post- Quantum Migration. International Conference on Cryptography, Security and Privacy (CSP 2026).（第一作者，EI 国际会议，已接收）

(3) 安晨, 路献辉, **刘凯博**. 信道互易性增强和极化码协助的格密钥交换协议. 信息安全学报.（合作作者，CCF 列表 B 类中文期刊，已接受）

在投的学术论文：

(1) **Kaibo Liu**, Xianhui Lu, Yunlv Lv, Dingding Jia, Jiabo Wang. A Unified Framework for Lattice-Based Error Reconciliation.（投稿中）.

(2) **Kaibo Liu**, Xiaozhuo Gu, Peixin Ren. SER Dictates Performance in PQ-PAKE for ESP32.（投稿中）.

(3) **刘凯博**, 路献辉, 贺婧楠, 刘宏伯. 抗量子密码学在 TLS 协议中的迁移路径.（投稿中）.

(4) **Kaibo Liu**, Xianhui Lu, Jingnan He. Post-Quantum TLS with Flexible Authentication.（投稿中）.

(5) Xuwen Nie, Xiaozhuo Gu, Aimin Yu, Peixin Ren, Yaxuan Li, **Kaibo Liu**, Qiqing Xia. A Lattice-Based Conditional Privacy-Preserving Authentication Protocol for VANETs without TPDs.（投稿中）

(6) Runze Zhao, Siqi Lu, Yijian Liu, Zhaoxuan Li,**Kaibo Liu**, Hongbo Liu, Qingjun Yuan, Xianhui Lu, Yongjuan Wang. Verifiable Post-Quantum TLS Handshake: Recognizing Implementation Errors of Cryptographic Schemes.（投稿中）.

申请或已获得的专利：

(1) 顾小卓, **刘凯博**, 任培欣. 一种基于格上错误学习问题的密钥协商方法. 已授权, 专利号: 202210760149.4
(2) 于爱民, 任培欣, 顾小卓, **刘凯博**. 一种基于基于取整错误纠正算法的模糊提取器工作方法. 已授权, 专利号: 202410036692.9
(3) 路献辉, **刘凯博**, 钱文飞, 宋利. 一种经典密码与抗量子密码混合的 TLS 协议通信方法. 已公开, 专利号: 202510682899.8
(4) 路献辉, 胡希, 贺婧楠, **刘凯博**. 一种多元要素一体化银行芯片卡支付会话建立方法. 已授权, 专利号: 202610152603.6

参加的研究项目及获奖情况：

(1) 《银行业抗量子密码迁移技术研究》
(2) 《6G 无线网络安全架构关键技术》
(3) 《面向物联网应用的后量子密码协议设计与实现》
(4) 2024 年金融密码杯三等奖
(5) 2022 年第七届全国密码技术竞赛三等奖
(6) 2020-2021 学年优秀团员